

수학 기본 실력 100% 충전



개념충전 >> 연산 훈련서

중등 수학 3 (상)

[정답 및 해설]



I

수와 연산

I - 1 제곱근과 실수

pp. 10 ~ 26

01 답 4, -4

$$\begin{array}{l} 4^2 = \boxed{16} \\ (-4)^2 = \boxed{16} \end{array} \Rightarrow \boxed{16} \text{의 제곱근은 } \boxed{4}, \boxed{-4}$$

02 답 0.3, -0.3

$$\begin{array}{l} 0.3^2 = \boxed{0.09} \\ (-0.3)^2 = \boxed{0.09} \end{array} \Rightarrow \boxed{0.09} \text{의 제곱근은 } \boxed{0.3}, \boxed{-0.3}$$

03 답 13, -13

$13^2 = 169$, $(-13)^2 = 169$ 이므로
169의 제곱근은 13, -13이다.

04 답 0.6, -0.6

$0.6^2 = 0.36$, $(-0.6)^2 = 0.36$ 이므로
0.36의 제곱근은 0.6, -0.6이다.

05 답 $\frac{1}{7}$, $-\frac{1}{7}$

$\left(\frac{1}{7}\right)^2 = \frac{1}{49}$, $\left(-\frac{1}{7}\right)^2 = \frac{1}{49}$ 이므로
 $\frac{1}{49}$ 의 제곱근은 $\frac{1}{7}$, $-\frac{1}{7}$ 이다.

06 답 0

0의 제곱근은 $\boxed{0}$ 으로 1개이다.

07 답 1, -1

1의 제곱근은 1, -1로 2개이다.

08 답 5, -5

25의 제곱근은 5, -5로 2개이다.

09 답 0.4, -0.4

0.16의 제곱근은 0.4, -0.4로 2개이다.

10 답 $\frac{8}{3}$, $-\frac{8}{3}$

$\frac{64}{9}$ 의 제곱근은 $\frac{8}{3}$, $-\frac{8}{3}$ 로 2개이다.

11 답 1) 양수, 2) 0 3) 없다

12 답 -2, 5, $-\frac{3}{2}$, $\frac{5}{4}$ 13 답 $\sqrt{6}$

6의 제곱근은 $\begin{cases} 6 \text{의 양의 제곱근} : \boxed{\sqrt{6}} \\ 6 \text{의 음의 제곱근} : \boxed{-\sqrt{6}} \end{cases}$

중 양의 제곱근은 $\boxed{\sqrt{6}}$ 이다.

14 답 $\sqrt{10}$

10의 양의 제곱근은 $\sqrt{10}$ 이다.

15 답 $-\sqrt{5}$

5의 음의 제곱근은 $-\sqrt{5}$ 이다.

16 답 $-\sqrt{11}$

11의 음의 제곱근은 $-\sqrt{11}$ 이다.

17 답 $-\sqrt{39}$

39의 음의 제곱근은 $-\sqrt{39}$ 이다.

18 답 $\sqrt{7}/\sqrt{11}$, $-\sqrt{11}/6$, $-6/\sqrt{41}$, $-\sqrt{41}/\sqrt{41}$ 19 답 $\sqrt{13}$, $-\sqrt{13}$

13의 제곱근은 $\sqrt{13}$, $-\sqrt{13}$ 이다.

20 답 $\sqrt{30}$, $-\sqrt{30}$

30의 제곱근은 $\sqrt{30}$, $-\sqrt{30}$ 이다.

21 답 $\sqrt{3}$

제곱근 3은 $\sqrt{3}$ 이다.

22 답 $\sqrt{14}$

제곱근 14는 $\sqrt{14}$ 이다.

23 답 1) $\sqrt{a}$, $-\sqrt{a}$ 2) 양, $\sqrt{a}$

24 답 7

7의 양의 제곱근, 즉 $\sqrt{7}$ 을 제곱하면 $\boxed{7}$ 이 된다.

25 답 10

10의 양의 제곱근, 즉 $\sqrt{10}$ 을 제곱하면 10이다.

26 답 12

12의 양의 제곱근, 즉 $\sqrt{12}$ 를 제곱하면 12이다.

27 답 6.2

6.2의 양의 제곱근, 즉 $\sqrt{6.2}$ 를 제곱하면 6.2이다.

28 답 1.4

1.4의 음의 제곱근, 즉 $-\sqrt{1.4}$ 를 제곱하면 1.4이다.

29 [답] $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$ 의 음의 제곱근, 즉 $-\sqrt{\frac{1}{2}}$ 을 제곱하면 $\frac{1}{2}$ 이다.

30 [답] $-\frac{5}{12}$

$\frac{5}{12}$ 의 양의 제곱근, 즉 $\sqrt{\frac{5}{12}}$ 를 제곱하면 $\frac{5}{12}$ 이고, (-)부호를 붙이면 $-\frac{5}{12}$ 이다.

31 [답] 6

$$\sqrt{6^2}=6$$

32 [답] 14

$$\sqrt{14^2}=14$$

33 [답] 2

$$\sqrt{(-2)^2}=2$$

34 [답] 17

$$\sqrt{(-17)^2}=17$$

35 [답] $\frac{3}{4}$

$$\sqrt{\left(-\frac{3}{4}\right)^2}=\frac{3}{4}$$

36 [답] $\frac{6}{7}$

$$\sqrt{\left(\frac{6}{7}\right)^2}=\frac{6}{7}$$

37 [답] 3

$$\sqrt{9}=\sqrt{3^2}=\boxed{3}$$

38 [답] 20

$$\sqrt{400}=\sqrt{20^2}=\boxed{20}$$

39 [답] -7

$$\sqrt{49}=\sqrt{\boxed{7}^2}=\boxed{7} \text{ 이므로}$$

마이너스를 앞에 붙여주면 $\boxed{-7}$ 이다.

40 [답] -25

$$-\sqrt{625}=-\sqrt{25^2}=-25$$

41 [답] ± 9

$$\sqrt{81}=\sqrt{\boxed{9}^2}=\boxed{9} \text{ 이므로}$$

$\pm$ 를 앞에 붙여주면 $\boxed{\pm 9}$ 이다.

42 [답] ± 11

$$\pm\sqrt{121}=\pm\sqrt{11^2}=\pm 11$$

43 [답] ± 15

$$\pm\sqrt{225}=\pm\sqrt{15^2}=\pm 15$$

44 [답] 0.5

$$\sqrt{0.25}=\sqrt{0.5^2}=0.5$$

45 [답] -0.3

$$-\sqrt{0.09}=-\sqrt{0.3^2}=-0.3$$

46 [답] ± 0.9

$$\pm\sqrt{0.81}=\pm\sqrt{0.9^2}=\pm 0.9$$

47 [답] $\frac{3}{5}$

$$\sqrt{\frac{9}{25}}=\sqrt{\left(\frac{3}{5}\right)^2}=\frac{3}{5}$$

48 [답] $\frac{10}{3}$

$$\sqrt{\frac{100}{9}}=\sqrt{\left(\frac{10}{3}\right)^2}=\frac{10}{3}$$

49 [답] $-\frac{7}{6}$

$$-\sqrt{\frac{49}{36}}=-\sqrt{\left(\frac{7}{6}\right)^2}=-\frac{7}{6}$$

50 [답] $\pm \frac{5}{13}$

$$\pm\sqrt{\frac{25}{169}}=\pm\sqrt{\left(\frac{5}{13}\right)^2}=\pm \frac{5}{13}$$

51 [답] 5

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= \boxed{2} + 3 \\ &= \boxed{5} \end{aligned}$$

52 [답] -2

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= \boxed{4} - \boxed{6} \\ &= \boxed{-2} \end{aligned}$$

53 [답] $\frac{2}{3}$

$$(\text{주어진 식})=\frac{3}{2}\times\frac{4}{9}=\frac{2}{3}$$

54 [답] 35

$$(\text{주어진 식})=7\times 5=35$$

55 답 $\frac{2}{5}$

(주어진 식) $= \frac{5}{6} \times \frac{12}{25} = \frac{2}{5}$

56 답 -4

(주어진 식) $= -0.4 \times 10 = -4$

57 답 91

(주어진 식) $= \boxed{10} + 81 = \boxed{91}$

58 답 0.9

(주어진 식) $= 1.3 - \boxed{0.4} = \boxed{0.9}$

59 답 $-\frac{2}{3}$

(주어진 식) $= -\frac{5}{2} \times \frac{4}{15} = -\frac{2}{3}$

60 답 3

(주어진 식) $= \sqrt{8^2} - \sqrt{(-5)^2} = \boxed{8} - 5 = \boxed{3}$

61 답 0.05

(주어진 식) $= 0.1 \times 0.5 = 0.05$

62 답 1) a, a 2) a, a

63 답 $>, 4a$

$4a > 0$ 이므로 $\sqrt{(4a)^2} = \boxed{4a}$

64 답 $>, 5a$

$5a > 0$ 이므로 $\sqrt{(5a)^2} = \boxed{5a}$

65 답 $<, a$

$-a < 0$ 이므로 $\sqrt{(-a)^2} = \boxed{a}$

66 답 $<, 3a$

$-3a < 0$ 이므로 $\sqrt{(-3a)^2} = \boxed{3a}$

67 답 $<, 6a$

$-6a < 0$ 이므로 $\sqrt{(-6a)^2} = \boxed{6a}$

68 답 $x-1$

$x > 1$ 일 때, $x-1 > 0$ 이므로

$\sqrt{(x-1)^2} = \boxed{x-1}$

69 답 $x+2$

$x > -2$ 일 때, $x+2 > 0$ 이므로

$\sqrt{(x+2)^2} = x+2$

70 답 $a-7$

$a > 7$ 일 때, $a-7 > 0$ 이므로

$\sqrt{(a-7)^2} = a-7$

71 답 $-x-1$

$x < -1$ 일 때, $x+1 < 0$ 이므로

$\sqrt{(x+1)^2} = -(\boxed{x+1}) = \boxed{-x-1}$

72 답 $-a+4$

$a < 4$ 일 때, $a-4 < 0$ 이므로

$\sqrt{(a-4)^2} = -(a-4) = -a+4$

73 답 $6a$

(주어진 식) $= 2a + 4a = 6a$

74 답 $2a$

(주어진 식) $= 6a - 4a = 2a$

75 답 $-6a$

(주어진 식) $= 2a - 8a = -6a$

76 답 $-9a$

(주어진 식) $= -2a + (-7a) = -9a$

77 답 $2a$

(주어진 식) $= -4a - (-6a) = 2a$

78 답 $-11a$

(주어진 식) $= -3a + (-8a) = -11a$

79 답 0

(주어진 식) $= (a-b) - \{-(b-a)\}$
 $= a-b+b-a=0$

80 답 0

(주어진 식) $= -(a-1) - (1-a)$
 $= -a+1-1+a=0$

81 답 -4

(주어진 식) $= -a - \{-(a-4)\}$
 $= -a+a-4=-4$

82 답 $2x-1$

(주어진 식) $= (x+1) - (2-x)$
 $= x+1-2+x=2x-1$

83 [답] -6

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= -(x+3) - (-x+3) \\ &= -x-3+x-3 = -6 \end{aligned}$$

84 [답] 1) a 2) -a 3) a-b 4) -(a-b)

85 [답] 3

$$\begin{aligned} \sqrt{2^2 \times 3 \times 3} &= \sqrt{(2 \times 3)^2} = 2 \times 3 = 6 \text{이므로} \\ x &= 3 \end{aligned}$$

86 [답] 3

$$\begin{aligned} \sqrt{3 \times 5^2 \times 3} &= \sqrt{(3 \times 5)^2} = 15 \text{이므로} \\ x &= 3 \end{aligned}$$

87 [답] 14

$$\begin{aligned} \sqrt{2^3 \times 7 \times 2 \times 7} &= \sqrt{(2^2 \times 7)^2} = 28 \text{이므로} \\ x &= 2 \times 7 = 14 \end{aligned}$$

88 [답] 3

$$\begin{aligned} \sqrt{12x} &= \sqrt{2^2 \times 3 \times x} \\ \text{따라서 소인수의 지수가 모두 짝수가 되도록 하는} \\ \text{가장 작은 자연수 } x &\text{는 } \boxed{3} \text{이다.} \end{aligned}$$

89 [답] 2

$$\begin{aligned} \sqrt{50x} &= \sqrt{2 \times 5^2 \times x} \\ \therefore x &= 2 \end{aligned}$$

90 [답] 3

$$\sqrt{\frac{2^2 \times 3}{x}} \text{이 자연수이려면 } x = 3$$

91 [답] 21

$$\sqrt{\frac{3 \times 5^2 \times 7}{x}} \text{이 자연수이려면 } x = 3 \times 7 = 21$$

92 [답] 6

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{24}{x}} &= \sqrt{\frac{2^3 \times \boxed{3}}{x}} = \sqrt{\frac{2^2 \times 2 \times \boxed{3}}{x}} \\ \therefore x &= 2 \times \boxed{3} = \boxed{6} \end{aligned}$$

93 [답] 3

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{75}{x}} &= \sqrt{\frac{3 \times 5^2}{x}} \\ \therefore x &= 3 \end{aligned}$$

94 [답] 1) 제곱수 2) 소인수분해, 짝수

95 [답] <

$$6 < 7 \text{이므로 } \sqrt{6} < \sqrt{7}$$

96 [답] >

$$0.4 > 0.1 \text{이므로 } \sqrt{0.4} > \sqrt{0.1}$$

97 [답] >

$$\frac{1}{2} > \frac{1}{3} \text{이므로 } \sqrt{\frac{1}{2}} > \sqrt{\frac{1}{3}}$$

98 [답] >

$$3 < 5 \text{이므로 } \sqrt{3} < \sqrt{5} \quad \therefore -\sqrt{3} > -\sqrt{5}$$

99 [답] <

$$\begin{aligned} \frac{3}{2} > \frac{2}{3} \text{이므로 } \sqrt{\frac{3}{2}} > \sqrt{\frac{2}{3}} \\ \therefore -\sqrt{\frac{3}{2}} < -\sqrt{\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

100 [답] >

$$\begin{aligned} 4 \text{와 } \sqrt{12} \text{를 각각 제곱하면 } 4^2 &= 16, (\sqrt{12})^2 = 12 \text{이므로} \\ 4^2 &> (\sqrt{12})^2 \quad \therefore 4 > \sqrt{12} \end{aligned}$$

101 [답] <

$$(\sqrt{8})^2 = 8, 3^2 = 9 \text{이므로 } \sqrt{8} < 3$$

102 [답] >

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}, \left(\sqrt{\frac{1}{6}}\right)^2 = \frac{1}{6} \text{이므로 } \frac{1}{2} > \sqrt{\frac{1}{6}}$$

103 [답] <

$$\begin{aligned} (\sqrt{7})^2 &= \boxed{7}, 2^2 = \boxed{4} \text{이므로} \\ \sqrt{7} &> 2 \quad \therefore -\sqrt{7} < -2 \end{aligned}$$

104 [답] >

$$\begin{aligned} 3^2 &= 9, (\sqrt{13})^2 = 13 \text{이므로 } 3 < \sqrt{13} \\ \therefore -3 &> -\sqrt{13} \end{aligned}$$

105 [답] 1) <, > 2) <

106 [답] 25개

$$\begin{aligned} \text{양변을 제곱하면 } x &\leq \boxed{25} \text{이므로} \\ \text{자연수 } x \text{의 개수는 } 1, 2, 3, \dots, 25 \text{로 } \boxed{25} \text{개이다.} \end{aligned}$$

107 [답] 10개

$$\begin{aligned} -\sqrt{x} &> -\sqrt{11} \text{이므로 } \sqrt{x} < \sqrt{11} \quad \therefore x < 11 \\ \text{따라서 자연수 } x \text{의 개수는 } 1, 2, \dots, 10 \text{으로 } 10 \text{개이다.} \end{aligned}$$

108 [답] 6개

각 변을 제공하면 $\boxed{9} < x < 16$ 이므로
자연수 x 의 개수는 10, 11, ..., 15로 $\boxed{6}$ 개이다.

109 [답] 3개

$1 < x \leq 4$ 이므로
자연수 x 의 개수는 2, 3, 4로 3개이다.

110 [답] 8개

$2 \leq x \leq 9$ 이므로
자연수 x 의 개수는 2, 3, 4, ..., 9로 8개이다.

111 [답] 20개

각 변을 제공하면 $4 < x + 4 < \boxed{25}$
즉, $0 < x < \boxed{21}$ 이므로
자연수 x 의 개수는 $21 - 0 - 1 = \boxed{20}$ (개)이다.

112 [답] 9개

$16 \leq x + 5 < 25 \quad \therefore 11 \leq x < 20$
따라서 자연수 x 의 개수는 $20 - 11 = 9$ (개)이다.

113 [답] 24개

$25 < x - 6 \leq 49 \quad \therefore 31 < x \leq 55$
따라서 자연수 x 의 개수는 $55 - 31 = 24$ (개)이다.

114 [답] 17개

$9 \leq x - 3 \leq 25 \quad \therefore 12 \leq x \leq 28$
따라서 자연수 x 의 개수는 $28 - 12 + 1 = 17$ (개)이다.

115 [답] 2개

$0 < \sqrt{3x} < 3, 0 < 3x < 9 \quad \therefore 0 < x < 3$
따라서 자연수 x 의 개수는 $3 - 0 - 1 = 2$ (개)이다.

116 [답] 1) <, <, <, < 2) >, >, >, >

117 [답] 유

유한소수이므로 유리수이다.

118 [답] 유

분수로 나타내어지므로 유리수이다.

119 [답] 무

근호를 없앨 수 없으므로 무리수이다.

120 [답] 유

정수이므로 유리수이다.

121 [답] 유

정수이므로 유리수이다.

122 [답] 2개

$\sqrt{100} = 10, -\sqrt{\frac{4}{9}} = -\frac{2}{3}$ 이고,
 $\sqrt{0.1}, \sqrt{17}$ 이 무리수이므로 2개이다.

123 [답] 1개

$\sqrt{\frac{4}{25}} = \frac{2}{5}, -1.2\dot{3} = -\frac{111}{90}, \sqrt{4} = 2$ 이고,
 $1.2375\cdots$ 가 무리수이므로 1개이다.

124 [답] 3개

$-\sqrt{8}, \sqrt{\frac{5}{16}}, -\sqrt{2}$ 가 무리수이므로 3개이다.

125 [답] ○

순환소수가 아닌 무한소수로 나타내어지는 것은 $\boxed{\text{무리수}}$ 이다.

126 [답] ○

순환소수가 아닌 무한소수로 나타내어지는 것은 무리수이다.

127 [답] ×

$-\sqrt{25} = -\boxed{5}$ 이므로 근호 안에 있지만
 $\sqrt{a^2} = \boxed{a}$ 꼴로 정리할 수 있어서 $\boxed{\text{무리수}}$ 가 아니다.
(단, $a \geq 0$)

128 [답] ×

순환하는 무한소수이므로 무리수가 아니다.

129 [답] ○

근호를 없앨 수 없으므로 무리수이다.

130 [답] ×

근호를 없애면 $\sqrt{1.21} = 1.1$ 이므로 무리수가 아니다.

131 [답] ×

근호를 없애면 $-\sqrt{\frac{9}{16}} = -\frac{3}{4}$ 이므로 무리수가 아니다.

132 [답] ×

순환하는 무한소수는 유리수이다.

133 [답] ×

 $\sqrt{4}=2$ 는 유리수이다.

134 [답] ○

유한소수는 모두 유리수이다.

135 [답] ○

순환하는 무한소수는 유리수이다.

136 [답] ○

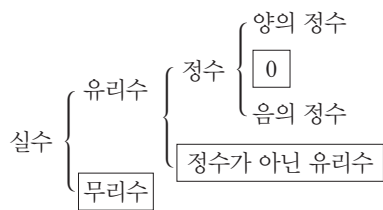
무리수는 분수로 나타낼 수 없다.

137 [답] ×

유리수는 정수이거나 유한소수 또는 순환소수이다.

138 [답] 1) $\frac{(\text{정수})}{(\text{0이 아닌 정수})}$ 2) 순환 3) 근호
4) 유리수 5) 순환 6) 근호 7) 무리수

139 [답] 0, 정수가 아닌 유리수, 무리수

140 [답] -2, 4, $-\sqrt{100}$, $\sqrt{144}$ 141 [답] -2, 4, 0.41, $-\sqrt{100}$, $\sqrt{144}$ 142 [답] π , $\frac{\sqrt{6}}{3}$, $2-\sqrt{3}$, $\sqrt{7.1}$ 143 [답] π , -2, $\frac{\sqrt{6}}{3}$, 4, 0.41, $-\sqrt{100}$, $2-\sqrt{3}$, $\sqrt{7.1}$, $\sqrt{144}$

144 [답] ×

 $(-\sqrt{0.2})^2=0.2$ 이므로 유리수이다.

145 [답] ×

0은 유리수이다.

146 [답] ○

 $\sqrt{47}$ 은 무리수이다.

147 [답] ○

 $\sqrt{\frac{5}{16}}$ 는 무리수이다.

148 [답] ○

 $\sqrt{0.\dot{2}}=\sqrt{\frac{2}{9}}$ 는 무리수이다.

149 [답] 1) 실수 2) 0 3) 무리수

150 [답] ×

1과 3 사이에는 무수히 많은 유리수가 있다.

151 [답] ○

 $\sqrt{2}$ 와 $\sqrt{3}$ 사이에는 무수히 많은 무리수가 있다.

152 [답] ×

수직선은 실수에 대응하는 점으로 완전히 메울 수 있다.

153 [답] ×

수직선은 실수에 대응하는 점으로 완전히 메울 수 있다.

154 [답] ○

모든 실수는 수직선 위에 나타낼 수 있다.

155 [답] $\sqrt{2}$
 $\overline{AP}=\sqrt{2}$ 이고, 점 P가 기준점 0의 오른쪽에 있으므로
 $P(0+\sqrt{2})=P(\sqrt{2})$
156 [답] $1+\sqrt{2}$
 $\overline{AP}=\sqrt{2}$ 이고, 점 P가 기준점 1의 오른쪽에 있으므로
 $P(1+\sqrt{2})$
157 [답] $2-\sqrt{2}$
 $\overline{AP}=\sqrt{2}$ 이고, 점 P가 기준점 2의 왼쪽에 있으므로
 $P(2-\sqrt{2})$
158 [답] $\sqrt{2}$ $\square ABCD=\frac{1}{2}\times 2\times 2=2$ 따라서 $\square ABCD$ 의 한 변의 길이는 $\sqrt{2}$ 이므로 $\overline{CP}=\sqrt{2}$ 점 C의 좌표가 0이므로 $P(\sqrt{2})$ 159 [답] $2+\sqrt{2}$ $\overline{CP}=\sqrt{2}$ 이고, C(2)이므로 $P(2+\sqrt{2})$ 160 [답] $-3-\sqrt{2}$ $\overline{CP}=\sqrt{2}$ 이고, C(-3)이므로 $P(-3-\sqrt{2})$

161 [답] $-5-\sqrt{2}$

$\overline{CP}=\sqrt{2}$ 이고, C(-5)이므로
P($-5-\sqrt{2}$)

162 [답] $-2-\sqrt{5}$

$$\square ABCD=3 \times 3-4 \times \left(\frac{1}{2} \times 2 \times 1\right)=5$$

따라서 $\square ABCD$ 의 한 변의 길이는 $\sqrt{5}$ 이고,
점 D(-2)이므로 P($-2-\sqrt{5}$)

163 [답] $2+\sqrt{5}$

$\overline{DP}=\sqrt{5}$ 이고, D(2)이므로
P($2+\sqrt{5}$)

164 [답] $3-\sqrt{5}$

$\overline{DP}=\sqrt{5}$ 이고, D(3)이므로 P($3-\sqrt{5}$)

165 [답] 1) 한 점 2) 유리수(무리수)

166 [답] <

$\sqrt{2}-1, \sqrt{3}-1$ 의 대소 비교는 $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ 의 대소 비교와 같다.
 $\sqrt{2}<\sqrt{3}$ 이므로 $\sqrt{2}-1<\sqrt{3}-1$

167 [답] <

$3<5$ 이므로 $\sqrt{3}+3<\sqrt{5}+5$

168 [답] >

$\sqrt{12}>\sqrt{11}$ 이므로 $\sqrt{12}-1>\sqrt{11}-1$

169 [답] <

$-4<-3$ 이므로 $\sqrt{5}-4<\sqrt{5}-3$

170 [답] >

$-\sqrt{5}>-\sqrt{7}$ 이므로 $6-\sqrt{5}>6-\sqrt{7}$

171 [답] <

$8<9$ 이므로 $8-\sqrt{7}<9-\sqrt{7}$

172 [답] <

$(\sqrt{5}-1)-2=\sqrt{5}-3=\sqrt{5}-\sqrt{9}<0$
 $\therefore \sqrt{5}-1<2$

173 [답] <

$(\sqrt{10}-3)-1=\sqrt{10}-4=\sqrt{10}-\sqrt{16}<0$
 $\therefore \sqrt{10}-3<1$

174 [답] <

$(6-\sqrt{7})-4=2-\sqrt{7}=\sqrt{4}-\sqrt{7}<0$
 $\therefore 6-\sqrt{7}<4$

175 [답] >

$2-(\sqrt{7}-1)=3-\sqrt{7}=\sqrt{9}-\sqrt{7}>0$
 $\therefore 2>\sqrt{7}-1$

176 [답] <

$(\sqrt{20}-3)-2=\sqrt{20}-5=\sqrt{20}-\sqrt{25}<0$
 $\therefore \sqrt{20}-3<2$

177 [답] 1) > 2) = 3) <

178 [답] $b<a<c$

$a-b=(\sqrt{2}+1)-2=\sqrt{2}-1>0 \quad \therefore a>b$
 $a-c=(\sqrt{2}+1)-(\sqrt{3}+1)=\sqrt{2}-\sqrt{3}<0$
 $\therefore a<c$
 $b<a, a<c$ 이므로 $b<a<c$

179 [답] $a>b>c$

$a-b=(\sqrt{5}+3)-(\sqrt{5}+\sqrt{7})=3-\sqrt{7}>0$
 $\therefore a>b$
 $b-c=(\sqrt{5}+\sqrt{7})-(\sqrt{7}+2)=\sqrt{5}-2>0$
 $\therefore b>c$
 $a>b, b>c$ 이므로 $a>b>c$

180 [답] 점 B

$\sqrt{1}<\sqrt{3}<\sqrt{4}$ 이므로 $1<\sqrt{3}<2$

181 [답] 점 C

$\sqrt{4}<\sqrt{5}<\sqrt{9}$ 이므로 $2<\sqrt{5}<3$

182 [답] 점 D

$\sqrt{9}<\sqrt{13}<\sqrt{16}$ 이므로 $3<\sqrt{13}<4$

183 [답] 점 E

$\sqrt{16}<\sqrt{20}<\sqrt{25}$ 이므로 $4<\sqrt{20}<5$

184 [답] 점 F

$\sqrt{25}<\sqrt{33}<\sqrt{36}$ 이므로 $5<\sqrt{33}<6$

185 [답] <, <

I - 2 근호를 포함한 식의 계산

pp. 27 ~ 45

186 답 $\sqrt{10}$

(주어진 식) $= \sqrt{2 \times \boxed{5}} = \sqrt{\boxed{10}}$

187 답 $\sqrt{21}$

$\sqrt{3} \times \sqrt{7} = \sqrt{3 \times 7} = \sqrt{21}$

188 답 $\sqrt{70}$

(주어진 식) $= \sqrt{2 \times 5 \times 7} = \sqrt{70}$

189 답 $8\sqrt{3}$

(주어진 식) $= 4 \times \boxed{2} \times \sqrt{3} = \boxed{8} \sqrt{3}$

190 답 $25\sqrt{5}$

$5 \times 5\sqrt{5} = 25\sqrt{5}$

191 답 $6\sqrt{15}$

(주어진 식) $= (2 \times \boxed{3}) \times (\sqrt{3} \times \sqrt{5}) = \boxed{6} \sqrt{15}$

192 답 $20\sqrt{21}$

$5\sqrt{3} \times 4\sqrt{7} = 5 \times 4\sqrt{3 \times 7} = 20\sqrt{21}$

193 답 $6\sqrt{0.02}$

$2\sqrt{0.1} \times 3\sqrt{0.2} = 2 \times 3\sqrt{0.1 \times 0.2} = 6\sqrt{0.02}$

194 답 $20\sqrt{0.15}$

$5\sqrt{0.5} \times 4\sqrt{0.3} = 5 \times 4\sqrt{0.5 \times 0.3} = 20\sqrt{0.15}$

195 답 $2\sqrt{6}$

(주어진 식) $= 2 \times \sqrt{\frac{21}{5} \times \frac{10}{7}} = 2\sqrt{6}$

196 답 1) $\sqrt{ab}$ 2) $mn\sqrt{a}$ 3) $mn\sqrt{ab}$

197 답 $2\sqrt{3}$

$\sqrt{12} = \sqrt{\boxed{2}^2 \times 3} = \boxed{2} \sqrt{3}$

12를 소인수분해하면 $12 = 2^2 \times 3$ 이므로지수가 짝수인 인수 $\boxed{2}$ 를 근호 밖으로 빼낼 수 있다.

$\therefore \sqrt{12} = \boxed{2} \sqrt{3}$

198 답 $3\sqrt{2}$

$\sqrt{18} = \sqrt{\boxed{3}^2 \times 2} = \boxed{3} \sqrt{2}$

199 답 $3\sqrt{3}$

$\sqrt{27} = \sqrt{\boxed{3}^2 \times 3} = \boxed{3} \sqrt{3}$

200 답 $4\sqrt{3}$

$\sqrt{48} = \sqrt{\boxed{4}^2 \times 3} = \boxed{4} \sqrt{3}$

201 답 $6\sqrt{2}$

$\sqrt{72} = \sqrt{\boxed{6}^2 \times 2} = \boxed{6} \sqrt{2}$

202 답 $10\sqrt{2}$

$\sqrt{200} = \sqrt{\boxed{10}^2 \times 2} = \boxed{10} \sqrt{2}$

203 답 $2\sqrt{7}$

$\sqrt{28} = \sqrt{\boxed{2}^2 \times 7} = \boxed{2} \sqrt{7}$

204 답 $3\sqrt{6}$

$\sqrt{54} = \sqrt{3^2 \times 6} = 3\sqrt{6}$

205 답 $5\sqrt{3}$

$\sqrt{75} = \sqrt{5^2 \times 3} = 5\sqrt{3}$

206 답 $4\sqrt{5}$

$\sqrt{80} = \sqrt{4^2 \times 5} = 4\sqrt{5}$

207 답 $7\sqrt{2}$

$\sqrt{98} = \sqrt{7^2 \times 2} = 7\sqrt{2}$

208 답 $8\sqrt{2}$

$\sqrt{128} = \sqrt{8^2 \times 2} = 8\sqrt{2}$

209 답 $\sqrt{8}$

$2\sqrt{2} = \sqrt{\boxed{2}^2 \times 2} = \sqrt{\boxed{8}}$

210 답 $\sqrt{45}$

$3\sqrt{5} = \sqrt{3^2 \times 5} = \sqrt{45}$

211 답 $\sqrt{108}$

$6\sqrt{3} = \sqrt{6^2 \times 3} = \sqrt{108}$

212 답 $\sqrt{147}$

$7\sqrt{3} = \sqrt{7^2 \times 3} = \sqrt{147}$

213 답 $\sqrt{175}$

$5\sqrt{7} = \sqrt{5^2 \times 7} = \sqrt{175}$

214 답 $\sqrt{243}$

$9\sqrt{3} = \sqrt{9^2 \times 3} = \sqrt{243}$

215 답 $\sqrt{700}$

$10\sqrt{7} = \sqrt{10^2 \times 7} = \sqrt{700}$

216 [답] $\sqrt{1100}$

$$10\sqrt{11} = \sqrt{10^2 \times 11} = \sqrt{1100}$$

217 [답] $\sqrt{80}$

$$2\sqrt{5} \times 2 = \boxed{4} \sqrt{5} = \sqrt{\boxed{4}^2 \times 5} = \sqrt{\boxed{80}}$$

218 [답] $\sqrt{180}$

$$3\sqrt{5} \times 2 = 6\sqrt{5} = \sqrt{6^2 \times 5} = \sqrt{180}$$

219 [답] $\sqrt{192}$

$$2\sqrt{3} \times 4 = 8\sqrt{3} = \sqrt{8^2 \times 3} = \sqrt{192}$$

220 [답] $\sqrt{40}$

$$2\sqrt{5} \times \sqrt{2} = 2\sqrt{10} = \sqrt{2^2 \times 10} = \sqrt{40}$$

221 [답] $\sqrt{135}$

$$3\sqrt{3} \times \sqrt{5} = 3\sqrt{15} = \sqrt{3^2 \times 15} = \sqrt{135}$$

222 [답] $\sqrt{126}$

$$3\sqrt{2} \times \sqrt{7} = 3\sqrt{14} = \sqrt{3^2 \times 14} = \sqrt{126}$$

223 [답] $\sqrt{360}$

$$2\sqrt{5} \times 3\sqrt{2} = 6\sqrt{10} = \sqrt{6^2 \times 10} = \sqrt{360}$$

224 [답] 1) $\sqrt{a^2}, a\sqrt{b}$ 2) $\sqrt{a^2 \times b}, \sqrt{a^2 b}$

225 [답] $\sqrt{3}$

$$\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{\boxed{6}}{\boxed{2}}} = \sqrt{\boxed{3}}$$

226 [답] $\sqrt{5}$

$$\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{15}{3}} = \sqrt{5}$$

227 [답] $\sqrt{6}$

$$\frac{\sqrt{30}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{30}{5}} = \sqrt{6}$$

228 [답] $2\sqrt{3}$

$$2\sqrt{21} \div \sqrt{7} = 2\sqrt{21} \times \frac{1}{\sqrt{7}} = 2\sqrt{\frac{21}{7}} = 2\sqrt{3}$$

229 [답] $3\sqrt{2}$

$$12\sqrt{10} \div 4\sqrt{5} = 12\sqrt{10} \times \frac{1}{4\sqrt{5}} = \frac{12}{4} \sqrt{\frac{10}{5}} = 3\sqrt{2}$$

230 [답] $\sqrt{15}$

$$\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{2}} \div \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{\boxed{10}}}{\sqrt{\boxed{3}}} = \sqrt{\frac{9}{2} \times \frac{\boxed{10}}{\boxed{3}}} = \sqrt{\boxed{15}}$$

231 [답] $\sqrt{6}$

$$\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{7}} \div \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{14}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{7}} \times \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{9}{7} \times \frac{14}{3}} = \sqrt{6}$$

232 [답] $\sqrt{10}$

$$\frac{\sqrt{14}}{\sqrt{2}} \div \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{7}} = \sqrt{\frac{14}{2} \times \frac{10}{7}} = \sqrt{10}$$

233 [답] $\sqrt{2}$

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{8}} \div \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{16}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{8}} \times \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{5}{8} \times \frac{16}{5}} = \sqrt{2}$$

234 [답] 1) $\sqrt{\frac{b}{a}}$ 2) $\frac{m}{n} \sqrt{\frac{a}{b}}$ 3) $\sqrt{\frac{bc}{ad}}$

235 [답] $\frac{\sqrt{5}}{3}$

$$\sqrt{\frac{5}{9}} = \sqrt{\frac{5}{\boxed{3}^2}} = \frac{\sqrt{5}}{\boxed{3}}$$

236 [답] $\frac{\sqrt{21}}{10}$

$$\sqrt{\frac{21}{100}} = \sqrt{\frac{21}{10^2}} = \frac{\sqrt{21}}{10}$$

237 [답] $\frac{\sqrt{39}}{20}$

$$\sqrt{\frac{39}{400}} = \sqrt{\frac{39}{20^2}} = \frac{\sqrt{39}}{20}$$

238 [답] $\frac{\sqrt{31}}{10}$

$$\sqrt{0.31} = \sqrt{\frac{31}{\boxed{100}}} = \frac{\sqrt{31}}{\boxed{10}}$$

239 [답] $\frac{\sqrt{2}}{10}$

$$\sqrt{0.02} = \sqrt{\frac{2}{100}} = \frac{\sqrt{2}}{10}$$

240 [답] $\sqrt{\frac{3}{4}}$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{\frac{3}{2^2}} = \sqrt{\frac{3}{4}}$$

241 [답] $\sqrt{\frac{5}{9}}$

$$\frac{\sqrt{5}}{3} = \sqrt{\frac{5}{3^2}} = \sqrt{\frac{5}{9}}$$

242 [답] $\sqrt{\frac{7}{16}}$

$$\frac{\sqrt{7}}{4} = \sqrt{\frac{7}{4^2}} = \sqrt{\frac{7}{16}}$$

243 답 $\sqrt{\frac{7}{100}}$

$$\frac{\sqrt{7}}{10} = \sqrt{\frac{7}{10^2}} = \sqrt{\frac{7}{100}}$$

244 답 $\sqrt{a^2}, \frac{\sqrt{b}}{a}$

245 답 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\boxed{\sqrt{2}}}{\sqrt{2} \times \boxed{\sqrt{2}}} = \frac{\boxed{\sqrt{2}}}{2}$$

246 답 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

247 답 $\frac{\sqrt{6}}{6}$

$$\frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

248 답 $\frac{\sqrt{7}}{7}$

$$\frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7} \times \sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{7}$$

249 답 $\frac{\sqrt{10}}{10}$

$$\frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{10} \times \sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

250 답 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

$$\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2 \times \boxed{\sqrt{3}}}{\sqrt{3} \times \boxed{\sqrt{3}}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

251 답 $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

$$\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

252 답 $\frac{2\sqrt{11}}{11}$

$$\frac{2}{\sqrt{11}} = \frac{2 \times \sqrt{11}}{\sqrt{11} \times \sqrt{11}} = \frac{2\sqrt{11}}{11}$$

253 답 $\frac{5\sqrt{13}}{13}$

$$\frac{5}{\sqrt{13}} = \frac{5 \times \sqrt{13}}{\sqrt{13} \times \sqrt{13}} = \frac{5\sqrt{13}}{13}$$

254 답 $\frac{2\sqrt{21}}{7}$

$$\frac{6}{\sqrt{21}} = \frac{6 \times \sqrt{21}}{\sqrt{21} \times \sqrt{21}} = \frac{6\sqrt{21}}{21} = \frac{2\sqrt{21}}{7}$$

255 답 $\frac{\sqrt{15}}{5}$

$$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3} \times \boxed{\sqrt{5}}}{\sqrt{5} \times \boxed{\sqrt{5}}} = \frac{\boxed{\sqrt{15}}}{5}$$

256 답 $\frac{\sqrt{14}}{7}$

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{7}}{\sqrt{7} \times \sqrt{7}} = \frac{\sqrt{14}}{7}$$

257 답 $\frac{\sqrt{33}}{11}$

$$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{11}} = \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{11}}{\sqrt{11} \times \sqrt{11}} = \frac{\sqrt{33}}{11}$$

258 답 $\frac{\sqrt{30}}{15}$

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{15}}{\sqrt{15} \times \sqrt{15}} = \frac{\sqrt{30}}{15}$$

259 답 $\frac{\sqrt{70}}{10}$

$$\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{7} \times \sqrt{10}}{\sqrt{10} \times \sqrt{10}} = \frac{\sqrt{70}}{10}$$

260 답 $\frac{\sqrt{70}}{14}$

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{14}} = \frac{\sqrt{5} \times \sqrt{14}}{\sqrt{14} \times \sqrt{14}} = \frac{\sqrt{70}}{14}$$

261 답 $\frac{\sqrt{10}}{5}$

$$\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{6} \times \sqrt{15}}{\sqrt{15} \times \sqrt{15}} = \frac{\sqrt{90}}{15} = \frac{3\sqrt{10}}{15} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

262 답 $\frac{\sqrt{10}}{4}$

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5} \times \boxed{\sqrt{2}}}{2\sqrt{2} \times \boxed{\sqrt{2}}} = \frac{\boxed{\sqrt{10}}}{4}$$

263 답 $\frac{\sqrt{15}}{10}$

$$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{20}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{5}}{2\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{15}}{10}$$

264 답 $\frac{\sqrt{10}}{6}$

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{18}} = \frac{\sqrt{5}}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5} \times \sqrt{2}}{3\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{6}$$

265 답 $\frac{\sqrt{42}}{12}$

$$\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{24}} = \frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{7} \times \sqrt{6}}{2\sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{42}}{12}$$

266 답 1) $\frac{\sqrt{b}}{b}$ 2) $\frac{a\sqrt{b}}{b}$ 3) $\frac{\sqrt{ab}}{b}$ 4) $\frac{a\sqrt{c}}{bc}$

267 답 2

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= \sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{3}} \times \sqrt{6} \\ &= \sqrt{2 \times \frac{1}{3} \times 6} \\ &= \boxed{2} \end{aligned}$$

268 답 $\sqrt{6}$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= \sqrt{3} \times \frac{1}{\sqrt{7}} \times \sqrt{14} \\ &= \sqrt{3 \times \frac{1}{7} \times 14} \\ &= \boxed{\sqrt{6}} \end{aligned}$$

269 답 $12\sqrt{5}$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= 6\sqrt{5} \times \frac{1}{5\sqrt{2}} \times 10\sqrt{2} \\ &= 6 \times \frac{1}{5} \times 10 \times \sqrt{5 \times \frac{1}{2} \times 2} \\ &= 12 \boxed{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

270 답 $2\sqrt{2}$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= 3\sqrt{2} \times 4\sqrt{3} \times \frac{1}{6\sqrt{3}} \\ &= 3 \times 4 \times \frac{1}{6} \times \sqrt{2 \times 3 \times \frac{1}{3}} \\ &= 2 \boxed{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

271 답 $3\sqrt{5}$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= 2\sqrt{3} \times \frac{1}{2\sqrt{2}} \times \sqrt{30} \\ &= 2 \times \frac{1}{2} \times \sqrt{3 \times \frac{1}{2} \times 30} \\ &= \boxed{3} \sqrt{5} \end{aligned}$$

272 답 $3\sqrt{2}$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= 3\sqrt{3} \times 2\sqrt{2} \times \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ &= 3 \times 2 \times \frac{1}{2} \times \sqrt{3 \times 2 \times \frac{1}{3}} \\ &= 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

273 답 $\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= \frac{3}{2\sqrt{5}} \times \frac{4}{\sqrt{6}} \times \sqrt{\frac{5}{2}} \\ &= \frac{3}{2} \times 4 \times \sqrt{\frac{1}{5} \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{2}} \\ &= 6 \times \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ &= \sqrt{3} \end{aligned}$$

274 답 $2\sqrt{15}$

$$\begin{aligned} (\text{삼각형의 넓이}) &= \frac{1}{2} \times \sqrt{20} \times \sqrt{12} \\ &= \frac{1}{2} \times \boxed{2} \sqrt{5} \times \boxed{2} \sqrt{3} \\ &= \boxed{2} \sqrt{15} \end{aligned}$$

275 답 $2\sqrt{42}$

$$\begin{aligned} (\text{삼각형의 넓이}) &= \frac{1}{2} \times \sqrt{28} \times \sqrt{24} \\ &= \frac{1}{2} \times 2\sqrt{7} \times 2\sqrt{6} \\ &= 2\sqrt{42} \end{aligned}$$

276 답 $6\sqrt{6}$

$$\begin{aligned} (\text{직사각형의 넓이}) &= \sqrt{12} \times \sqrt{18} \\ &= 2\sqrt{3} \times 3\sqrt{2} \\ &= 6\sqrt{6} \end{aligned}$$

277 답 $\sqrt{38}$

$$\begin{aligned} (\text{마름모의 넓이}) &= \frac{1}{2} \times \sqrt{19} \times \sqrt{8} \\ &= \frac{1}{2} \times \sqrt{19} \times 2\sqrt{2} \\ &= \sqrt{38} \end{aligned}$$

278 답 $24\sqrt{30}$

$$\begin{aligned} (\text{직육면체의 부피}) &= 2\sqrt{3} \times \boxed{3\sqrt{5}} \times 4\sqrt{2} \\ &= \boxed{24\sqrt{30}} \end{aligned}$$

279 답 $20\sqrt{14}$

$$\begin{aligned} (\text{직육면체의 부피}) &= 4\sqrt{5} \times \sqrt{10} \times \sqrt{7} \\ &= 4\sqrt{5 \times 10 \times 7} \\ &= 4 \times 5\sqrt{14} \\ &= 20\sqrt{14} \end{aligned}$$

280 [답] $24\sqrt{3}\pi$

$$\begin{aligned}
 (\text{원뿔의 부피}) &= \frac{1}{3} \times \pi \times (\boxed{3\sqrt{2}})^2 \times 4\sqrt{3} \\
 &= \frac{1}{3} \times \pi \times \boxed{18} \times 4\sqrt{3} \\
 &= \boxed{24}\sqrt{3}\pi
 \end{aligned}$$

281 [답] $80\sqrt{3}\pi$

$$\begin{aligned}
 (\text{원뿔의 부피}) &= \frac{1}{3} \times \pi \times (4\sqrt{5})^2 \times \sqrt{27} \\
 &= \frac{1}{3} \times \pi \times 80 \times 3\sqrt{3} \\
 &= 80\sqrt{3}\pi
 \end{aligned}$$

282 [답] 1) 앞 2) 역수, 곱셈 3) 유리화

283 [답] 1.109

처음 두 자리수의 가로줄 1.2와 끝자리 수의 세로줄 3이 만나는 곳에 수를 읽으면 1.109이다.

284 [답] 1.456

처음 두 자리수의 가로줄 2.1과 끝자리 수의 세로줄 2가 만나는 곳에 수를 읽으면 1.456이다.

285 [답] 1.277

처음 두 자리수의 가로줄 1.6과 끝자리 수의 세로줄 3이 만나는 곳에 수를 읽으면 1.277이다.

286 [답] 1.342

처음 두 자리수의 가로줄 1.8과 끝자리 수의 세로줄 0이 만나는 곳에 수를 읽으면 1.342이다.

287 [답] 4.275

$$\begin{aligned}
 a &= 2,100, \quad b = 2,175 \\
 \therefore a + b &= 2,100 + 2,175 = 4,275
 \end{aligned}$$

288 [답] 4.281

$$\begin{aligned}
 a &= 2,081, \quad b = 2,200 \\
 \therefore a + b &= 2,081 + 2,200 = 4,281
 \end{aligned}$$

289 [답] 제곱근표

290 [답] 100, 10, 14.14

$$\sqrt{200} = \sqrt{2 \times \boxed{100}} = \boxed{10}\sqrt{2} = \boxed{14.14}$$

291 [답] 10000, 100, 141.4

$$\sqrt{20000} = \sqrt{2 \times \boxed{10000}} = \boxed{100}\sqrt{2} = \boxed{141.4}$$

292 [답] 100, 10, 0.4472

$$\sqrt{0.2} = \sqrt{\frac{20}{\boxed{100}}} = \frac{\sqrt{20}}{\boxed{10}} = \boxed{0.4472}$$

293 [답] 10000, 100, 0.01414

$$\sqrt{0.0002} = \sqrt{\frac{2}{\boxed{10000}}} = \frac{\sqrt{2}}{\boxed{100}} = \boxed{0.01414}$$

294 [답] 54.77

$$\sqrt{3000} = \sqrt{30 \times 100} = 10\sqrt{30} = 54.77$$

295 [답] 0.5477

$$\sqrt{0.3} = \sqrt{\frac{30}{100}} = \frac{\sqrt{30}}{10} = 0.5477$$

296 [답] 0.05477

$$\sqrt{0.003} = \sqrt{\frac{30}{10000}} = \frac{\sqrt{30}}{100} = 0.05477$$

297 [답] 1) $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$ 2) $\sqrt{\frac{b}{a^2}} = \frac{\sqrt{b}}{a}$ 298 [답] $11\sqrt{5}$

$$(\text{주어진 식}) = (4 + \boxed{7})\sqrt{5} = \boxed{11}\sqrt{5}$$

299 [답] $8\sqrt{7}$

$$(\text{주어진 식}) = (3 + 5)\sqrt{7} = 8\sqrt{7}$$

300 [답] $23\sqrt{3}$

$$(\text{주어진 식}) = (11 + 12)\sqrt{3} = 23\sqrt{3}$$

301 [답] $12\sqrt{6}$

$$(\text{주어진 식}) = (5 + 7)\sqrt{6} = 12\sqrt{6}$$

302 [답] $4\sqrt{2}$

$$(\text{주어진 식}) = (12 - \boxed{8})\sqrt{2} = \boxed{4}\sqrt{2}$$

303 [답] $12\sqrt{5}$

$$(\text{주어진 식}) = (15 - 3)\sqrt{5} = 12\sqrt{5}$$

304 [답] $10\sqrt{7}$

$$(\text{주어진 식}) = (20 - 10)\sqrt{7} = 10\sqrt{7}$$

305 [답] $10\sqrt{3}$

$$(\text{주어진 식}) = (7 + 8 - 5)\sqrt{3} = 10\sqrt{3}$$

306 [답] $-3\sqrt{6}$

$$(\text{주어진 식}) = (1 - 8 + 4)\sqrt{6} = -3\sqrt{6}$$

307 답 $3\sqrt{2}$

(주어진 식) $= (4+6-7)\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$

308 답 $-3\sqrt{10}$

(주어진 식) $= (9-11-1)\sqrt{10} = -3\sqrt{10}$

309 답 0

(주어진 식) $= (6-15+9)\sqrt{13} = 0$

310 답 1) $(m+n)\sqrt{a}$ 2) $(m-n)\sqrt{a}$

311 답 $13\sqrt{2}-3\sqrt{3}$

(주어진 식) $= (4+9)\sqrt{2} - 3\sqrt{3} = 13\sqrt{2} - 3\sqrt{3}$

312 답 $9\sqrt{6}+2\sqrt{5}$

(주어진 식) $= (3+6)\sqrt{6} + 2\sqrt{5} = 9\sqrt{6} + 2\sqrt{5}$

313 답 $10\sqrt{13}-7\sqrt{15}$

(주어진 식) $= (4+6)\sqrt{13} - 7\sqrt{15} = 10\sqrt{13} - 7\sqrt{15}$

314 답 $12\sqrt{10}-15\sqrt{11}$

(주어진 식) $= (4+8)\sqrt{10} - 15\sqrt{11} = 12\sqrt{10} - 15\sqrt{11}$

315 답 $3\sqrt{3}+2\sqrt{5}$

(주어진 식) $= (8-5)\sqrt{3} + 2\sqrt{5} = 3\sqrt{3} + 2\sqrt{5}$

316 답 $7\sqrt{6}+\sqrt{3}$

(주어진 식) $= (9-2)\sqrt{6} + \sqrt{3} = 7\sqrt{6} + \sqrt{3}$

317 답 $10\sqrt{10}+\sqrt{15}$

(주어진 식) $= (24-14)\sqrt{10} + \sqrt{15} = 10\sqrt{10} + \sqrt{15}$

318 답 $6\sqrt{3}-3\sqrt{2}$

(주어진 식) $= (2+4)\sqrt{3} + (-5+2)\sqrt{2}$
 $= 6\sqrt{3} - 3\sqrt{2}$

319 답 $6\sqrt{5}-2\sqrt{7}$

(주어진 식) $= (4+2)\sqrt{5} + (-5+3)\sqrt{7}$
 $= 6\sqrt{5} - 2\sqrt{7}$

320 답 $4\sqrt{7}-3\sqrt{13}$

(주어진 식) $= (5-1)\sqrt{7} + (1-4)\sqrt{13}$
 $= 4\sqrt{7} - 3\sqrt{13}$

321 답 $4\sqrt{5}-\sqrt{2}$

(주어진 식) $= (7-3)\sqrt{5} + (-4+3)\sqrt{2}$
 $= 4\sqrt{5} - \sqrt{2}$

322 답 $5\sqrt{2}+7\sqrt{5}$

(주어진 식) $= (7-2)\sqrt{2} + (3+4)\sqrt{5}$
 $= 5\sqrt{2} + 7\sqrt{5}$

323 답 $a+c, b+d$

324 답 $5\sqrt{5}$

(주어진 식) $= \boxed{2}\sqrt{5} + \boxed{3}\sqrt{5} = (\boxed{2} + \boxed{3})\sqrt{5}$
 $= \boxed{5}\sqrt{5}$

325 답 $6\sqrt{3}$

(주어진 식) $= 4\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$

326 답 $8\sqrt{3}$

(주어진 식) $= 3\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$

327 답 $-2\sqrt{2}$

(주어진 식) $= 3\sqrt{2} - 5\sqrt{2} = -2\sqrt{2}$

328 답 $-\sqrt{5}$

(주어진 식) $= 3\sqrt{5} - 4\sqrt{5} = -\sqrt{5}$

329 답 $4\sqrt{3}$

(주어진 식) $= 5\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$

330 답 $4\sqrt{5}$

(주어진 식) $= 2\sqrt{5} - 3\sqrt{5} + 5\sqrt{5} = 4\sqrt{5}$

331 답 $-2\sqrt{2}$

(주어진 식) $= 6\sqrt{2} - 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = -2\sqrt{2}$

332 답 0

(주어진 식) $= 2\sqrt{3} - 6\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = 0$

333 답 $2\sqrt{3}$

(주어진 식) $= \sqrt{3} + 5\sqrt{3} - 4\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$

334 답 1) 소인수분해 2) 유리화

335 답 $\sqrt{15}+\sqrt{21}$

$\sqrt{3}(\sqrt{5}+\sqrt{7}) = \sqrt{15}+\sqrt{21}$

336 답 $\sqrt{6}-\sqrt{10}$

$\sqrt{2}(\sqrt{3}-\sqrt{5}) = \sqrt{6}-\sqrt{10}$

337 답 $\sqrt{21}+\sqrt{33}$

$\sqrt{3}(\sqrt{7}+\sqrt{11}) = \sqrt{21}+\sqrt{33}$

338 [답] $2-2\sqrt{3}$

$$\sqrt{2}(\sqrt{2}-\sqrt{6})=2-2\sqrt{3}$$

339 [답] $\sqrt{21}+7$

$$\sqrt{7}(\sqrt{3}+\sqrt{7})=\sqrt{21}+7$$

340 [답] $2\sqrt{15}-5$

$$\sqrt{5}(2\sqrt{3}-\sqrt{5})=2\sqrt{15}-5$$

341 [답] $3\sqrt{14}-6$

$$3\sqrt{2}(\sqrt{7}-\sqrt{2})=3\sqrt{14}-6$$

342 [답] $\sqrt{10}+\sqrt{15}$

$$(\sqrt{2}+\sqrt{3})\sqrt{5}=\sqrt{10}+\sqrt{15}$$

343 [답] $\sqrt{6}-\sqrt{14}$

$$(\sqrt{3}-\sqrt{7})\sqrt{2}=\sqrt{6}-\sqrt{14}$$

344 [답] $\sqrt{22}+\sqrt{6}$

$$(\sqrt{11}+\sqrt{3})\sqrt{2}=\sqrt{22}+\sqrt{6}$$

345 [답] $\sqrt{35}-\sqrt{15}$

$$(\sqrt{7}-\sqrt{3})\sqrt{5}=\sqrt{35}-\sqrt{15}$$

346 [답] $\sqrt{38}-4$

$$(\sqrt{19}-2\sqrt{2})\sqrt{2}=\sqrt{38}-4$$

347 [답] $2\sqrt{3}+\sqrt{14}$

$$(\sqrt{6}+\sqrt{7})\sqrt{2}=2\sqrt{3}+\sqrt{14}$$

348 [답] 1) $\sqrt{ab}+\sqrt{ac}$, $\sqrt{ab}-\sqrt{ac}$
2) $\sqrt{ac}+\sqrt{bc}$, $\sqrt{ac}-\sqrt{bc}$

349 [답] $3\sqrt{15}-\sqrt{6}$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= \sqrt{6}+\sqrt{15}+2\sqrt{15}-2\sqrt{6} \\ &= 3\sqrt{15}-\sqrt{6} \end{aligned}$$

350 [답] $9\sqrt{2}-4\sqrt{6}$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= 6\sqrt{2}-2\sqrt{6}+3\sqrt{2}-2\sqrt{6} \\ &= 9\sqrt{2}-4\sqrt{6} \end{aligned}$$

351 [답] 5

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= \frac{\sqrt{18}+2\sqrt{5}}{\sqrt{2}}-(\sqrt{10}-2) \\ &= \sqrt{9}+\sqrt{10}-\sqrt{10}+2 \\ &= 3+2=5 \end{aligned}$$

352 [답] $1+2\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}}+\frac{3}{\sqrt{3}}-\left(\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}-\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \sqrt{9}+\sqrt{3}-(\sqrt{4}-\sqrt{3}) \\ &= 3+\sqrt{3}-2+\sqrt{3}=1+2\sqrt{3} \end{aligned}$$

353 [답] 1

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= (3-4+a)\sqrt{2}+3=(a-1)\sqrt{2}+3 \text{이므로} \\ \text{계산 결과가 유리수가 되려면} \\ a-1 &= \boxed{0} \quad \therefore a = \boxed{1} \end{aligned}$$

354 [답] 7

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= (a-7)\sqrt{3}+5 \text{이므로} \\ \text{계산 결과가 유리수가 되려면} \\ a-7 &= 0 \quad \therefore a = 7 \end{aligned}$$

355 [답] -6

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= (a+6)\sqrt{6}+7 \text{이므로} \\ \text{계산 결과가 유리수가 되려면} \\ a+6 &= 0 \quad \therefore a = -6 \end{aligned}$$

356 [답] 1) 분배법칙 2) $a\sqrt{b}$ 3) 곱셈 4) 유리화 5) 덧셈

357 [답] $-1+2\sqrt{2}$

$$\begin{aligned} \overline{AC} &= \overline{PC} = \overline{BD} = \overline{BQ} = \sqrt{2} \text{이므로} \\ P(\boxed{5}-\sqrt{2}), Q(\boxed{4}+\sqrt{2}) \\ \therefore \overline{PQ} &= (\boxed{4}+\sqrt{2})-(\boxed{5}-\sqrt{2}) = \boxed{-1}+2\sqrt{2} \end{aligned}$$

358 [답] $1+2\sqrt{2}$

$$\begin{aligned} P(7-\sqrt{2}), Q(8+\sqrt{2}) \\ \therefore \overline{PQ} &= (8+\sqrt{2})-(7-\sqrt{2})=1+2\sqrt{2} \end{aligned}$$

359 [답] 2

$$\begin{aligned} P(8-\sqrt{2}), Q(10-\sqrt{2}) \\ \therefore \overline{PQ} &= (10-\sqrt{2})-(8-\sqrt{2})=2 \end{aligned}$$

360 [답] $9\sqrt{2}$

$$\begin{aligned} (\text{둘레의 길이}) &= \sqrt{8}+\sqrt{32}+3\sqrt{2} \\ &= \boxed{2}\sqrt{2}+\boxed{4}\sqrt{2}+3\sqrt{2}=\boxed{9}\sqrt{2} \end{aligned}$$

361 [답] $5\sqrt{3}+\sqrt{15}$

$$\begin{aligned} (\text{둘레의 길이}) &= \sqrt{3}+\sqrt{12}+2\sqrt{3}+\sqrt{15} \\ &= \sqrt{3}+2\sqrt{3}+2\sqrt{3}+\sqrt{15} \\ &= 5\sqrt{3}+\sqrt{15} \end{aligned}$$

단원 총정리 문제 정답 I 수와 연산

01 ④	02 ④	03 $2\sqrt{2}$	04 ②	05 3
06 ③	07 ④	08 ①	09 $-1-2\sqrt{2}$	
10 ④	11 ②	12 ⑤	13 ④	14 ②
15 ③	16 $\frac{\sqrt{6}}{3}$			

362 [답] $-1+2\sqrt{2}$

363 [답] $\sqrt{5}-2$
 $\sqrt{4}<\sqrt{5}<\sqrt{9}$, 즉 $2<\sqrt{5}<3$ 이므로
 $\sqrt{5}$ 의 정수 부분은 2이고, 소수 부분은 $\sqrt{5}-2$ 이다.

364 [답] $\sqrt{7}-2$
 $\sqrt{4}<\sqrt{7}<\sqrt{9}$, 즉 $2<\sqrt{7}<3$ 이므로
 $\sqrt{7}$ 의 정수 부분은 2이고, 소수 부분은 $\sqrt{7}-2$ 이다.

365 [답] $\sqrt{10}-3$
 $\sqrt{9}<\sqrt{10}<\sqrt{16}$, 즉 $3<\sqrt{10}<4$ 이므로
 $\sqrt{10}$ 의 정수 부분은 3이고, 소수 부분은 $\sqrt{10}-3$ 이다.

366 [답] $3\sqrt{3}-5$
 $\sqrt{25}<\sqrt{27}<\sqrt{36}$, 즉 $5<3\sqrt{3}<6$ 이므로
 $3\sqrt{3}$ 의 정수 부분은 5이고, 소수 부분은 $3\sqrt{3}-5$ 이다.

367 [답] $3\sqrt{5}-6$
 $\sqrt{36}<\sqrt{45}<\sqrt{49}$, 즉 $6<3\sqrt{5}<7$ 이므로
 $3\sqrt{5}$ 의 정수 부분은 6이고, 소수 부분은 $3\sqrt{5}-6$ 이다.

368 [답] $\sqrt{6}-2$
 $\sqrt{4}<\sqrt{6}<\sqrt{9}$, 즉 $2<\sqrt{6}<3$ 이므로
 $4<\sqrt{6}+2<5$
따라서 $\sqrt{6}+2$ 의 정수 부분은 4이고, 소수 부분은
 $\sqrt{6}+2-4=\sqrt{6}-2$ 이다.

369 [답] $\sqrt{57}-7$
 $\sqrt{49}<\sqrt{57}<\sqrt{64}$, 즉 $7<\sqrt{57}<8$ 이므로
 $4<\sqrt{57}-3<5$
따라서 $\sqrt{57}-3$ 의 소수 부분은 $\sqrt{57}-7$ 이다.

370 [답] $2\sqrt{5}-4$
 $\sqrt{16}<\sqrt{20}<\sqrt{25}$, 즉 $4<2\sqrt{5}<5$ 이므로
 $8<2\sqrt{5}+4<9$
따라서 $2\sqrt{5}+4$ 의 소수 부분은 $2\sqrt{5}-4$ 이다.

371 [답] $2\sqrt{10}-6$
 $\sqrt{36}<\sqrt{40}<\sqrt{49}$, 즉 $6<2\sqrt{10}<7$ 이므로
 $4<2\sqrt{10}-2<5$
따라서 $2\sqrt{10}-2$ 의 소수 부분은 $2\sqrt{10}-6$ 이다.

372 [답] 1) 소수 부분 2) 정수 부분

01 [답] ④

① $(-3)^2=9$ 의 제곱근은 $\pm\sqrt{9}=\pm 3$ 이다. (참)

② -4 의 제곱근은 없다. (참)

③ $\sqrt{16}=\sqrt{4^2}=4$ 의 제곱근은 $\pm\sqrt{4}=\pm\sqrt{2^2}=\pm 2$ 이다.

(참)

④ 제곱근 25는 $\sqrt{25}=5$ 이다. (거짓)

⑤ $(-2)^2=(-2)\times(-2)=4$, $2^2=4$

따라서 $(-2)^2$ 과 2^2 의 제곱근은 서로 같다. (참)

02 [답] ④

 x 가 양수 k 의 제곱근이므로

$x^2=k$, 즉 $x=\pm\sqrt{k}$

03 [답] $2\sqrt{2}$

주어진 정사각형은 밑변의 길이와 높이가 각각 2 cm인 직각삼각형 4개를 합한 것과 같으므로

$x^2=4\times\triangle ABC=4\times\left(\frac{1}{2}\times 2\times 2\right)=8$

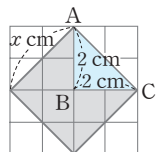
즉, $x=\sqrt{8}(\because x>0) \therefore x=2\sqrt{2}$

[다른 풀이]

 $\triangle ABC$ 에서 피타고라스 정리에 의하여

$x^2=2^2+2^2=8$

즉, $x=\sqrt{8}(\because x>0) \therefore x=2\sqrt{2}$



04 [답] ②

$1<x<3$ 이므로 $x-1>0$, $x-3<0$

$\sqrt{(x-1)^2}=x-1$, $\sqrt{(x-3)^2}=-(x-3)$

$\therefore \sqrt{(x-1)^2}+\sqrt{(x-3)^2}=x-1-(x-3)$

$=x-1-x+3=2$

05 [답] 3

12를 소인수분해하면 $12=2^2\times 3$

$\sqrt{12x}=\sqrt{2^2\times 3\times x}$ 가 자연수가 되기 위해서는 소인수의 지수가 모두 짝수이어야 하므로 가장 작은 자연수는 $x=3$ 이다.

06 답 ③

$$① 3^2=9, (\sqrt{5})^2=5 \text{이므로 } 3^2 > (\sqrt{5})^2$$

$$\therefore 3 > \sqrt{5} \text{ (거짓)}$$

$$② 4^2=16, (\sqrt{15})^2=15 \text{이므로 } 4^2 > (\sqrt{15})^2$$

$$\therefore 4 > \sqrt{15} \text{ (거짓)}$$

$$③ \left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right)^2 = \frac{1}{3}, \left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)^2 = \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$\left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right)^2 < \left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)^2$$

$$\therefore \sqrt{\frac{1}{3}} < \sqrt{\frac{1}{2}} \text{ (참)}$$

$$④ 3^2=9, (\sqrt{10})^2=10 \text{이므로 } 3^2 < (\sqrt{10})^2, \text{ 즉 } 3 < \sqrt{10}$$

$$\therefore -3 > -\sqrt{10} \text{ (거짓)}$$

$$⑤ (\sqrt{2})^2=2, (\sqrt{3})^2=3 \text{이므로 } (\sqrt{2})^2 < (\sqrt{3})^2, \text{ 즉 } \sqrt{2} < \sqrt{3}$$

$$\therefore -\sqrt{2} > -\sqrt{3} \text{ (거짓)}$$

07 답 ④

$$2 < \sqrt{x+1} < 3 \text{이므로}$$

$$2^2 < (\sqrt{x+1})^2 < 3^2$$

$$4 < x+1 < 9$$

$$\therefore 3 < x < 8$$

따라서 자연수 x 의 값은 4, 5, 6, 7로 4개이다.

08 답 ①

[보기] 중에서 유리수가 아닌 실수, 즉 무리수를 찾으면 된다.

$$\sqrt{0.16} = \sqrt{0.4^2} = 0.4$$

$$\sqrt{24} = \sqrt{2^2 \times 6} = 2\sqrt{6}$$

$$\sqrt{12} = \sqrt{2^2 \times 3} = 2\sqrt{3}$$

$$\sqrt{\frac{4}{9}} = \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{2}{3}$$

따라서 무리수인 것은 $\sqrt{24}, \sqrt{12}$ 로 2개이다.

09 답 $-1-2\sqrt{2}$

한 변의 길이가 1인 정사각형의 대각선의 길이는 $\sqrt{2}$ 이므로

$$\text{점 A에 대응하는 수는 } 2-\sqrt{2} \quad \therefore a=2-\sqrt{2}$$

$$\text{또, 점 B에 대응하는 수는 } 3+\sqrt{2} \quad \therefore b=3+\sqrt{2}$$

$$\therefore a-b=2-\sqrt{2}-(3+\sqrt{2})$$

$$=2-\sqrt{2}-3-\sqrt{2}$$

$$=-1-2\sqrt{2}$$

10 답 ④

④ 두 유리수 $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}$ 사이에는 정수가 존재하지 않으므로

서로 다른 두 유리수 사이에는 항상 정수가 존재하는 것은 아니다. (거짓)

11 답 ②

$$c-a=(\sqrt{2}+\sqrt{3})-(1+\sqrt{2})$$

$$=\sqrt{3}-\sqrt{1}>0$$

$$\text{이므로 } c>a \dots \textcircled{㉠}$$

$$b-c=(2+\sqrt{3})-(\sqrt{2}+\sqrt{3})$$

$$=2-\sqrt{2}$$

$$=\sqrt{4}-\sqrt{2}>0$$

$$\text{이므로 } b>c \dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에 의하여 } a<c<b$$

12 답 ⑤

$$3\sqrt{18} \div \sqrt{8} \times \sqrt{12}$$

$$=3 \times \sqrt{\frac{18 \times 12}{8}}$$

$$=3\sqrt{3^2 \times 3} = 9\sqrt{3}$$

13 답 ④

$$a=\frac{9}{\sqrt{3}}=3\sqrt{3}, b=\frac{4}{3\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\therefore ab=3\sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{2}}{3}=2\sqrt{6}$$

14 답 ②

유리수 x, y 에 대하여 주어진 식을 정리하면

$$(3y+6)+(x-y)\sqrt{3}=0$$

$$3y+6=0 \quad \therefore y=-2$$

$$\text{이를 } x-y=0 \text{에 대입하면 } x=-2$$

$$\therefore x+y=-4$$

15 답 ③

$$① \sqrt{0.0068} = \frac{\sqrt{68}}{100}$$

$$② \sqrt{0.68} = \frac{\sqrt{68}}{10}$$

$$④ \sqrt{6800} = 10\sqrt{68}$$

$$⑤ \sqrt{680000} = 100\sqrt{68}$$

16 답 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

$$\sqrt{4} < \sqrt{6} < \sqrt{9}, \text{ 즉 } 2 < \sqrt{6} < 3 \text{이므로}$$

$\sqrt{6}$ 의 정수 부분 $a, \sqrt{6}$ 의 소수 부분 b 를 각각 구하면

$$a=2, b=\sqrt{6}-2$$

$$\therefore \frac{a}{b+2} = \frac{2}{\sqrt{6}-2+2} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

II

식의 계산

II - 1 다항식의 곱셈 공식

pp. 52 ~ 66

01 답 $xy+3x+5y+15$

분배법칙을 이용하여 전개하면

$$(x+5)(y+3)=xy+\boxed{3}x+\boxed{5}y+\boxed{15}$$

02 답 $2ac+4ad-bc-2bd$

분배법칙을 이용하여 전개하면

$$(2a-b)(c+2d)=2ac+4ad-bc-2bd$$

03 답 $xy-4x+y-4$

분배법칙을 이용하여 전개하면

$$(x+1)(y-4)=xy-4x+y-4$$

04 답 $ac-ad-bc+bd$

분배법칙을 이용하여 전개하면

$$(a-b)(c-d)=ac-ad-bc+bd$$

05 답 $2ac+ad-6bc-3bd$

분배법칙을 이용하여 전개하면

$$(a-3b)(2c+d)=2ac+ad-6bc-3bd$$

06 답 x^2-5x+6

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= x^2-3x-\boxed{2}x+\boxed{6} \\ &= x^2-\boxed{5}x+\boxed{6} \end{aligned}$$

07 답 $a^2+7a+10$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= a^2+5a+2a+10 \\ &= a^2+7a+10 \end{aligned}$$

08 답 $x^2+8x+12$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= x^2+6x+2x+12 \\ &= x^2+8x+12 \end{aligned}$$

09 답 a^2-a-12

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= a^2+3a-4a-12 \\ &= a^2-a-12 \end{aligned}$$

10 답 a^2-1

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= a^2-a+a-1 \\ &= a^2-1 \end{aligned}$$

11 답 $x^2+3xy+2y^2$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= x^2+\boxed{2}xy+xy+\boxed{2}y^2 \\ &= x^2+\boxed{3}xy+\boxed{2}y^2 \end{aligned}$$

12 답 $2a^2+2ab-12b^2$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= 2a^2-4ab+6ab-12b^2 \\ &= 2a^2+2ab-12b^2 \end{aligned}$$

13 답 $6a^2+5ab-4b^2$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= 6a^2-3ab+8ab-4b^2 \\ &= 6a^2+5ab-4b^2 \end{aligned}$$

14 답 $2x^2+5xy+2y^2$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= 2x^2+xy+4xy+2y^2 \\ &= 2x^2+5xy+2y^2 \end{aligned}$$

15 답 $6x^2-14xy+4y^2$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= 6x^2-12xy-2xy+4y^2 \\ &= 6x^2-14xy+4y^2 \end{aligned}$$

16 답 $-6a^2+5ab+6b^2$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= -6a^2+9ab-4ab+6b^2 \\ &= -6a^2+5ab+6b^2 \end{aligned}$$

17 답 $2x^2+3xy-3x+y^2-3y$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= 2x^2+xy-3x+2xy+y^2-3y \\ &= 2x^2+3xy-3x+y^2-3y \end{aligned}$$

18 답 $8x^2-18xy+4x+9y^2-6y$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= 8x^2-6xy+4x-12xy+9y^2-6y \\ &= 8x^2-18xy+4x+9y^2-6y \end{aligned}$$

19 답 $6x^2-7xy+15x-3y^2+5y$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= 6x^2+2xy-9xy-3y^2+15x+5y \\ &= 6x^2-7xy+15x-3y^2+5y \end{aligned}$$

20 답 $6a^2+7ab+8a+2b^2+4b$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= 6a^2+4ab+8a+3ab+2b^2+4b \\ &= 6a^2+7ab+8a+2b^2+4b \end{aligned}$$

21 답 1) 분배법칙

2) ① 동류, 동류 ② 높은 ③ 알파벳

22 답 $a^2+10a+25$

$$\text{(주어진 식)} = a^2+2 \times a \times \boxed{5}+5^2=a^2+\boxed{10}a+\boxed{25}$$

23 [답] $x^2+12x+36$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= x^2 + 2 \times x \times 6 + 6^2 \\ &= x^2 + 12x + 36\end{aligned}$$

24 [답] y^2+6y+9

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= y^2 + 2 \times y \times 3 + 3^2 \\ &= y^2 + 6y + 9\end{aligned}$$

25 [답] $4a^2+4a+1$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (2a)^2 + 2 \times 2a \times 1 + 1^2 \\ &= 4a^2 + 4a + 1\end{aligned}$$

26 [답] $9x^2+12x+4$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (3x)^2 + 2 \times 3x \times 2 + 2^2 \\ &= 9x^2 + 12x + 4\end{aligned}$$

27 [답] $4x^2+4xy+y^2$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (2x)^2 + 2 \times 2x \times \boxed{y} + \boxed{y}^2 \\ &= \boxed{4}x^2 + \boxed{4}xy + \boxed{y}^2\end{aligned}$$

28 [답] $4x^2+12xy+9y^2$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3y + (3y)^2 \\ &= 4x^2 + 12xy + 9y^2\end{aligned}$$

29 [답] $25a^2+20ab+4b^2$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (5a)^2 + 2 \times 5a \times 2b + (2b)^2 \\ &= 25a^2 + 20ab + 4b^2\end{aligned}$$

30 [답] $4x^2+36xy+81y^2$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (2x)^2 + 2 \times 2x \times 9y + (9y)^2 \\ &= 4x^2 + 36xy + 81y^2\end{aligned}$$

31 [답] $x^2+4xy+4y^2$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= \{-(x+2y)\}^2 = (-1)^2 \times (x+2y)^2 \\ &= x^2 + 2 \times x \times 2y + (2y)^2 \\ &= x^2 + 4xy + 4y^2\end{aligned}$$

32 [답] $a^2+14ab+49b^2$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= \{-(a+7b)\}^2 = (-1)^2 \times (a+7b)^2 \\ &= a^2 + 2 \times a \times 7b + (7b)^2 \\ &= a^2 + 14ab + 49b^2\end{aligned}$$

33 [답] x^2-4x+4

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= x^2 - 2 \times x \times \boxed{2} + \boxed{2}^2 \\ &= x^2 - \boxed{4}x + \boxed{4}\end{aligned}$$

34 [답] $y^2-14y+49$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= y^2 - 2 \times y \times 7 + 7^2 \\ &= y^2 - 14y + 49\end{aligned}$$

35 [답] $25x^2-10x+1$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (5x)^2 - 2 \times 5x \times 1 + 1^2 \\ &= 25x^2 - 10x + 1\end{aligned}$$

36 [답] $4a^2-12a+9$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (2a)^2 - 2 \times 2a \times 3 + 3^2 \\ &= 4a^2 - 12a + 9\end{aligned}$$

37 [답] $9a^2-42a+49$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (3a)^2 - 2 \times 3a \times 7 + 7^2 \\ &= 9a^2 - 42a + 49\end{aligned}$$

38 [답] $16x^2-16x+4$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (4x)^2 - 2 \times 4x \times 2 + 2^2 \\ &= 16x^2 - 16x + 4\end{aligned}$$

39 [답] $9x^2-6xy+y^2$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (\boxed{3x})^2 - 2 \times \boxed{3x} \times y + y^2 \\ &= \boxed{9}x^2 - \boxed{6}xy + y^2\end{aligned}$$

40 [답] $9x^2-12xy+4y^2$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (3x)^2 - 2 \times 3x \times 2y + (2y)^2 \\ &= 9x^2 - 12xy + 4y^2\end{aligned}$$

41 [답] $16a^2-40ab+25b^2$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (4a)^2 - 2 \times 4a \times 5b + (5b)^2 \\ &= 16a^2 - 40ab + 25b^2\end{aligned}$$

42 [답] $4a^2-4ab+b^2$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= \{-(2a-b)\}^2 = (-1)^2 \times (2a-b)^2 \\ &= (2a)^2 - 2 \times 2a \times b + b^2 \\ &= 4a^2 - 4ab + b^2\end{aligned}$$

43 [답] $9x^2-12xy+4y^2$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= \{-(3x-2y)\}^2 = (-1)^2 \times (3x-2y)^2 \\ &= (3x)^2 - 2 \times 3x \times 2y + (2y)^2 \\ &= 9x^2 - 12xy + 4y^2\end{aligned}$$

44 [답] 1) $a^2+2ab+b^2$

2) $a^2-2ab+b^2$

45 답 x^2-4

(주어진 식) = $x^2 - \boxed{2}^2 = x^2 - \boxed{4}$

46 답 x^2-9

(주어진 식) = $x^2 - 3^2 = x^2 - 9$

47 답 $25x^2-16$

(주어진 식) = $(5x)^2 - 4^2 = 25x^2 - 16$

48 답 $9a^2-4$

(주어진 식) = $(3a)^2 - 2^2 = 9a^2 - 4$

49 답 $16a^2-9$

(주어진 식) = $(4a)^2 - 3^2 = 16a^2 - 9$

50 답 x^2-9y^2

(주어진 식) = $x^2 - (\boxed{3y})^2 = x^2 - \boxed{9y^2}$

51 답 $25x^2-y^2$

(주어진 식) = $(5x)^2 - y^2 = 25x^2 - y^2$

52 답 $4x^2-25y^2$

(주어진 식) = $(2x)^2 - (5y)^2 = 4x^2 - 25y^2$

53 답 $4a^2-49b^2$

(주어진 식) = $(2a)^2 - (7b)^2 = 4a^2 - 49b^2$

54 답 $4a^2-81b^2$

(주어진 식) = $(2a)^2 - (9b)^2 = 4a^2 - 81b^2$

55 답 $-4a^2+49$

(주어진 식) = $(7 + \boxed{2a})(7 - \boxed{2a})$
 $= 7^2 - (\boxed{2a})^2 = 49 - \boxed{4}a^2$
 $= -\boxed{4}a^2 + 49$

56 답 $-16x^2+9$

(주어진 식) = $(3+4x)(3-4x) = 3^2 - (4x)^2$
 $= 9 - 16x^2 = -16x^2 + 9$

57 답 $-9x^2+4$

(주어진 식) = $(2+3x)(2-3x) = 2^2 - (3x)^2$
 $= 4 - 9x^2 = -9x^2 + 4$

58 답 $49x^2-4$

(주어진 식) = $(\boxed{-7x})^2 - 2^2 = \boxed{49}x^2 - \boxed{4}$

59 답 x^2-36

(주어진 식) = $(-x)^2 - 6^2 = x^2 - 36$

60 답 $25a^2-4$

(주어진 식) = $(-5a)^2 - 2^2 = 25a^2 - 4$

61 답 $-4a^2+9b^2$

(주어진 식) = $(3b + \boxed{2a})(3b - \boxed{2a})$
 $= (3b)^2 - (\boxed{2a})^2$
 $= \boxed{9}b^2 - \boxed{4}a^2$
 $= -\boxed{4}a^2 + \boxed{9}b^2$

62 답 $-4x^2+81y^2$

(주어진 식) = $(9y-2x)(9y+2x)$
 $= (9y+2x)(9y-2x)$
 $= (9y)^2 - (2x)^2$
 $= 81y^2 - 4x^2 = -4x^2 + 81y^2$

63 답 $16x^2-49y^2$

(주어진 식) = $(-4x)^2 - (7y)^2 = 16x^2 - 49y^2$

64 답 $9a^2-25b^2$

(주어진 식) = $(-3a)^2 - (5b)^2 = 9a^2 - 25b^2$

65 답 a^2-b^2

66 답 $x^2+7x+12$

(주어진 식) = $x^2 + (\boxed{3} + 4)x + \boxed{3} \times 4$
 $= x^2 + \boxed{7}x + \boxed{12}$

67 답 $x^2+8x+15$

(주어진 식) = $x^2 + (5+3)x + 5 \times 3$
 $= x^2 + 8x + 15$

68 답 x^2+8x+7

(주어진 식) = $x^2 + (1+7)x + 1 \times 7$
 $= x^2 + 8x + 7$

69 답 $x^2+8x+12$

(주어진 식) = $x^2 + (6+2)x + 6 \times 2$
 $= x^2 + 8x + 12$

70 답 $x^2+9x+14$

(주어진 식) = $x^2 + (2+7)x + 2 \times 7$
 $= x^2 + 9x + 14$

71 [답] x^2+2x-8

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= x^2 + \{ \boxed{4} + (-2) \} x + \boxed{4} \times (-2) \\ &= x^2 + \boxed{2} x - \boxed{8} \end{aligned}$$

72 [답] x^2-8x-9

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= x^2 + \{ 1 + (-9) \} x + 1 \times (-9) \\ &= x^2 - 8x - 9 \end{aligned}$$

73 [답] $x^2+4x-21$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= x^2 + \{ (-3) + 7 \} x + (-3) \times 7 \\ &= x^2 + 4x - 21 \end{aligned}$$

74 [답] x^2-5x-6

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= x^2 + \{ (-6) + 1 \} x + (-6) \times 1 \\ &= x^2 - 5x - 6 \end{aligned}$$

75 [답] $x^2-5x-36$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= x^2 + \{ (-9) + 4 \} x + (-9) \times 4 \\ &= x^2 - 5x - 36 \end{aligned}$$

76 [답] $x^2-7x+10$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= x^2 + \{ \boxed{-2} + (-5) \} x + \boxed{-2} \times (-5) \\ &= x^2 - \boxed{7} x + \boxed{10} \end{aligned}$$

77 [답] x^2-6x+5

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= x^2 + \{ (-5) + (-1) \} x + (-5) \times (-1) \\ &= x^2 - 6x + 5 \end{aligned}$$

78 [답] $x^2-9x+18$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= x^2 + \{ (-3) + (-6) \} x + (-3) \times (-6) \\ &= x^2 - 9x + 18 \end{aligned}$$

79 [답] $x^2-12x+35$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= x^2 + \{ (-5) + (-7) \} x + (-5) \times (-7) \\ &= x^2 - 12x + 35 \end{aligned}$$

80 [답] $x^2-11x+18$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= x^2 + \{ (-9) + (-2) \} x + (-9) \times (-2) \\ &= x^2 - 11x + 18 \end{aligned}$$

81 [답] $x^2-13x+42$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= x^2 + \{ (-7) + (-6) \} x + (-7) \times (-6) \\ &= x^2 - 13x + 42 \end{aligned}$$

82 [답] $x^2+4xy+3y^2$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= x^2 + \{ \boxed{3y} + \boxed{y} \} x + \boxed{3y} \times \boxed{y} \\ &= x^2 + \boxed{4} xy + \boxed{3} y^2 \end{aligned}$$

83 [답] $x^2-3xy-10y^2$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= x^2 + \{ 2y + (-5y) \} x + 2y \times (-5y) \\ &= x^2 - 3xy - 10y^2 \end{aligned}$$

84 [답] $x^2+2xy-24y^2$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= x^2 + \{ (-4y) + 6y \} x + (-4y) \times 6y \\ &= x^2 + 2xy - 24y^2 \end{aligned}$$

85 [답] $x^2-10xy+21y^2$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= x^2 + \{ (-7y) + (-3y) \} x + (-7y) \times (-3y) \\ &= x^2 - 10xy + 21y^2 \end{aligned}$$

86 [답] $x^2+(a+b)x+ab$

87 [답] $6x^2+19x+15$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= (2 \times 3)x^2 + (2 \times \boxed{5} + 3 \times \boxed{3})x + 3 \times \boxed{5} \\ &= 6x^2 + \boxed{19}x + \boxed{15} \end{aligned}$$

88 [답] $8x^2+26x+15$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= (2 \times 4)x^2 + (2 \times 3 + 5 \times 4)x + 5 \times 3 \\ &= 8x^2 + 26x + 15 \end{aligned}$$

89 [답] $6x^2+23x+21$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= (3 \times 2)x^2 + (3 \times 3 + 7 \times 2)x + 7 \times 3 \\ &= 6x^2 + 23x + 21 \end{aligned}$$

90 [답] $18x^2+69x+56$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= (6 \times 3)x^2 + (6 \times 8 + 7 \times 3)x + 7 \times 8 \\ &= 18x^2 + 69x + 56 \end{aligned}$$

91 [답] $21x^2+13x+2$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= (7 \times 3)x^2 + (7 \times 1 + 2 \times 3)x + 2 \times 1 \\ &= 21x^2 + 13x + 2 \end{aligned}$$

92 [답] $12x^2-2x-2$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= (3 \times 4)x^2 + \{ 3 \times \boxed{-2} + 1 \times \boxed{4} \} x + 1 \times \boxed{-2} \\ &= 12x^2 - \boxed{2}x - \boxed{2} \end{aligned}$$

93 **답** $6x^2-17x-14$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (3 \times 2)x^2 + \{3 \times (-7) + 2 \times 2\}x + 2 \times (-7) \\ &= 6x^2 - 17x - 14\end{aligned}$$

94 **답** $21x^2-2x-8$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (3 \times 7)x^2 + \{3 \times 4 + (-2) \times 7\}x + (-2) \times 4 \\ &= 21x^2 - 2x - 8\end{aligned}$$

95 **답** $20x^2+3x-9$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (5 \times 4)x^2 + \{5 \times 3 + (-3) \times 4\}x + (-3) \times 3 \\ &= 20x^2 + 3x - 9\end{aligned}$$

96 **답** $35x^2+41x-24$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (7 \times 5)x^2 + \{7 \times 8 + (-3) \times 5\}x + (-3) \times 8 \\ &= 35x^2 + 41x - 24\end{aligned}$$

97 **답** $10x^2-33x+20$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (2 \times 5)x^2 + \{2 \times (\boxed{-4}) + (-5) \times \boxed{5}\}x \\ &\quad + (-5) \times (\boxed{-4}) \\ &= 10x^2 - \boxed{33}x + \boxed{20}\end{aligned}$$

98 **답** $4x^2-27x+18$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (4 \times 1)x^2 + \{4 \times (-6) + (-3) \times 1\}x \\ &\quad + (-3) \times (-6) \\ &= 4x^2 - 27x + 18\end{aligned}$$

99 **답** $24x^2-43x+5$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (3 \times 8)x^2 + \{3 \times (-1) + (-5) \times 8\}x \\ &\quad + (-5) \times (-1) \\ &= 24x^2 - 43x + 5\end{aligned}$$

100 **답** $10x^2-59x+63$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (5 \times 2)x^2 + \{5 \times (-9) + (-7) \times 2\}x \\ &\quad + (-7) \times (-9) \\ &= 10x^2 - 59x + 63\end{aligned}$$

101 **답** $8x^2-38x+35$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (4 \times 2)x^2 + \{4 \times (-7) + (-5) \times 2\}x \\ &\quad + (-5) \times (-7) \\ &= 8x^2 - 38x + 35\end{aligned}$$

102 **답** $12x^2-28x+15$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (6 \times 2)x^2 + \{6 \times (-3) + (-5) \times 2\}x \\ &\quad + (-5) \times (-3) \\ &= 12x^2 - 28x + 15\end{aligned}$$

103 **답** $18x^2+21xy+5y^2$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (3 \times 6)x^2 + (3 \times \boxed{5y} + y \times \boxed{6})x + y \times \boxed{5y} \\ &= 18x^2 + \boxed{21}xy + \boxed{5}y^2\end{aligned}$$

104 **답** $6x^2+7xy-5y^2$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (3 \times 2)x^2 + \{3 \times (-y) + 5y \times 2\}x \\ &\quad + 5y \times (-y) \\ &= 6x^2 + 7xy - 5y^2\end{aligned}$$

105 **답** $21x^2-16xy-16y^2$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (3 \times 7)x^2 + \{3 \times 4y + (-4y) \times 7\}x \\ &\quad + (-4y) \times 4y \\ &= 21x^2 - 16xy - 16y^2\end{aligned}$$

106 **답** $6x^2-49xy+49y^2$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (1 \times 6)x^2 + \{-1 \times (-7y) + (-7y) \times 6\}x \\ &\quad + (-7y) \times (-7y) \\ &= 6x^2 - 49xy + 49y^2\end{aligned}$$

107 **답** $-12x^2+17xy-6y^2$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= \{(-3) \times 4\}x^2 + \{(-3) \times (-3y) + 2y \times 4\}x \\ &\quad + 2y \times (-3y) \\ &= -12x^2 + 17xy - 6y^2\end{aligned}$$

108 **답** $acx^2+(ad+bc)x+bd$

109 **답** 961

$$31^2 = (30 + \boxed{1})^2 = 900 + \boxed{60} + 1 = \boxed{961}$$

110 **답** 5184

$$72^2 = (70 + 2)^2 = 4900 + 280 + 4 = 5184$$

111 **답** 10201

$$101^2 = (100 + 1)^2 = 10000 + 200 + 1 = 10201$$

112 **답** 10609

$$103^2 = (100 + 3)^2 = 10000 + 600 + 9 = 10609$$

113 **답** 784

$$28^2 = (30 - \boxed{2})^2 = 900 - \boxed{120} + \boxed{4} = \boxed{784}$$

114 **답** 2401

$$49^2 = (50 - 1)^2 = 2500 - 100 + 1 = 2401$$

115 [답] 89401

$$299^2 = (300 - 1)^2 = 90000 - 600 + 1 = 89401$$

116 [답] 994009

$$997^2 = (1000 - 3)^2 = 1000000 - 6000 + 9 = 994009$$

117 [답] $a^2 + 2ab + b^2, a^2 - 2ab + b^2$

118 [답] 399

$$\begin{aligned} 21 \times 19 &= (20 + \boxed{1})(20 - \boxed{1}) = 20^2 - \boxed{1}^2 \\ &= \boxed{400} - 1 = \boxed{399} \end{aligned}$$

119 [답] 896

$$32 \times 28 = (30 + 2)(30 - 2) = 30^2 - 2^2 = 900 - 4 = 896$$

120 [답] 3591

$$63 \times 57 = (60 + 3)(60 - 3) = 60^2 - 3^2 = 3600 - 9 = 3591$$

121 [답] 8099

$$\begin{aligned} 91 \times 89 &= (90 + 1)(90 - 1) = 90^2 - 1^2 \\ &= 8100 - 1 = 8099 \end{aligned}$$

122 [답] 9999

$$\begin{aligned} 101 \times 99 &= (100 + 1)(100 - 1) = 100^2 - 1^2 \\ &= 10000 - 1 = 9999 \end{aligned}$$

123 [답] 39996

$$\begin{aligned} 202 \times 198 &= (200 + 2)(200 - 2) = 200^2 - 2^2 \\ &= 40000 - 4 = 39996 \end{aligned}$$

124 [답] 1023

$$\begin{aligned} 31 \times 33 &= (30 + \boxed{1})(30 + \boxed{3}) \\ &= 30^2 + (\boxed{1} + \boxed{3}) \times 30 + \boxed{1} \times \boxed{3} \\ &= 900 + \boxed{120} + \boxed{3} = \boxed{1023} \end{aligned}$$

125 [답] 10710

$$\begin{aligned} 102 \times 105 &= (100 + 2)(100 + 5) \\ &= 100^2 + (2 + 5) \times 100 + 2 \times 5 \\ &= 10000 + 700 + 10 = 10710 \end{aligned}$$

126 [답] 812

$$\begin{aligned} 28 \times 29 &= (30 - 2)(30 - 1) \\ &= 30^2 + \{(-2) + (-1)\} \times 30 + (-2) \times (-1) \\ &= 900 - 90 + 2 = 812 \end{aligned}$$

127 [답] 2448

$$\begin{aligned} 48 \times 51 &= (50 - 2)(50 + 1) \\ &= 50^2 + \{(-2) + 1\} \times 50 + (-2) \times 1 \\ &= 2500 - 50 - 2 = 2448 \end{aligned}$$

128 [답] $a^2 - b^2, x^2 + (a+b)x + ab$ 129 [답] $x^2 + 4xy + 4y^2 - 6x - 12y + 9$

$$\begin{aligned} x + 2y &= A \text{라 하면} \\ (\text{주어진 식}) &= (A - 3)^2 = A^2 - \boxed{6}A + 9 \\ &= (x + 2y)^2 - \boxed{6}(x + 2y) + \boxed{9} \\ &= x^2 + 4xy + \boxed{4}y^2 - \boxed{6}x - \boxed{12}y + 9 \end{aligned}$$

130 [답] $9x^2 - 6xy + y^2 + 12x - 4y + 4$

$$\begin{aligned} 3x - y &= A \text{라 하면} \\ (\text{주어진 식}) &= (A + 2)^2 = A^2 + 4A + 4 \\ &= (3x - y)^2 + 4(3x - y) + 4 \\ &= 9x^2 - 6xy + y^2 + 12x - 4y + 4 \end{aligned}$$

131 [답] $4x^2 + 12xy + 9y^2 + 4x + 6y + 1$

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= A \text{라 하면} \\ (\text{주어진 식}) &= (A + 1)^2 = A^2 + 2A + 1 \\ &= (2x + 3y)^2 + 2(2x + 3y) + 1 \\ &= 4x^2 + 12xy + 9y^2 + 4x + 6y + 1 \end{aligned}$$

132 [답] $a^2 - 2ab + b^2 - a + b - 12$

$$\begin{aligned} a - b &= A \text{라 하면} \\ (\text{주어진 식}) &= (A + 3)(A - 4) = A^2 - A - 12 \\ &= (a - b)^2 - (a - b) - 12 \\ &= a^2 - 2ab + b^2 - a + b - 12 \end{aligned}$$

133 [답] $x^2 - 4y^2 + 12y - 9$

$$\begin{aligned} 2y - 3 &= A \text{라 하면} \\ (\text{주어진 식}) &= (\boxed{x} + A)(\boxed{x} - A) = \boxed{x}^2 - A^2 \\ &= \boxed{x}^2 - (2y - 3)^2 \\ &= \boxed{x}^2 - (4y^2 - \boxed{12}y + 9) \\ &= \boxed{x}^2 - 4y^2 + \boxed{12}y - 9 \end{aligned}$$

134 [답] $a^2 - 2ac + c^2 - b^2$

$$\begin{aligned} a - c &= A \text{라 하면} \\ (\text{주어진 식}) &= (A - b)(A + b) = A^2 - b^2 \\ &= (a - c)^2 - b^2 \\ &= a^2 - 2ac + c^2 - b^2 \end{aligned}$$

135 [답] $7x+15$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= x^2 + \boxed{6}x + 9 - (x^2 - x - 6) \\ &= x^2 + \boxed{6}x + 9 - x^2 + x + 6 \\ &= \boxed{7}x + \boxed{15}\end{aligned}$$

136 [답] $2x^2+2x-3$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= x^2 - 4x + 4 + x^2 + 6x - 7 \\ &= 2x^2 + 2x - 3\end{aligned}$$

137 [답] $16x+1$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= x^2 + 8x + 16 - (x^2 - 8x + 15) \\ &= x^2 + 8x + 16 - x^2 + 8x - 15 \\ &= 16x + 1\end{aligned}$$

138 [답] $2x^2+x+15$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= x^2 + 7x + 6 + x^2 - 6x + 9 \\ &= 2x^2 + x + 15\end{aligned}$$

139 [답] $-13x+1$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= x^2 - 7x + 10 - (x^2 + 6x + 9) \\ &= x^2 - 7x + 10 - x^2 - 6x - 9 \\ &= -13x + 1\end{aligned}$$

140 [답] $5x-14$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= x^2 + 2x - 24 - (x^2 - 3x - 10) \\ &= x^2 + 2x - 24 - x^2 + 3x + 10 \\ &= 5x - 14\end{aligned}$$

141 [답] $12x-3$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= x^2 + 6x + 5 - (x^2 - 6x + 8) \\ &= x^2 + 6x + 5 - x^2 + 6x - 8 \\ &= 12x - 3\end{aligned}$$

142 [답] $2x^2-8x-4$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= x^2 - 5x + 6 + x^2 - 3x - 10 \\ &= 2x^2 - 8x - 4\end{aligned}$$

143 [답] $2x-4$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= x^2 - 3x - 18 - (x^2 - 5x - 14) \\ &= x^2 - 3x - 18 - x^2 + 5x + 14 \\ &= 2x - 4\end{aligned}$$

144 [답] 1) 한 문자, 곱셈 2) 동류항

145 [답] 5

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= (x+y)^2 - \boxed{2}xy = 3^2 - \boxed{2} \times 2 \\ &= 9 - \boxed{4} = \boxed{5}\end{aligned}$$

146 [답] 1

$$\begin{aligned}(x-y)^2 &= (x+y)^2 - \boxed{4}xy = 3^2 - \boxed{4} \times 2 \\ &= 9 - \boxed{8} = \boxed{1}\end{aligned}$$

147 [답] 29

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= (x+y)^2 - 2xy = 7^2 - 2 \times 10 \\ &= 49 - 20 = 29\end{aligned}$$

148 [답] 9

$$\begin{aligned}(x-y)^2 &= (x+y)^2 - 4xy = 7^2 - 4 \times 10 \\ &= 49 - 40 = 9\end{aligned}$$

149 [답] 11

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= (x-y)^2 + 2xy = 1^2 + 2 \times 5 \\ &= 1 + 10 = 11\end{aligned}$$

150 [답] 21

$$\begin{aligned}(x+y)^2 &= (x-y)^2 + 4xy = 1^2 + 4 \times 5 \\ &= 1 + 20 = 21\end{aligned}$$

151 [답] 17

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= (x-y)^2 + 2xy \\ &= 3^2 + 2 \times 4 = 9 + 8 = 17\end{aligned}$$

152 [답] 25

$$\begin{aligned}(x+y)^2 &= (x-y)^2 + 4xy \\ &= 3^2 + 4 \times 4 = 9 + 16 = 25\end{aligned}$$

153 [답] 1) $2xy$ 2) $2xy$ 3) $4xy$ 4) $4xy$

II - 2 다항식의 인수분해 공식

pp. 67~83

154 [답] $2a^2+6a$

$$(\text{주어진 식}) = 2a \times \boxed{a} + 2a \times \boxed{3} = \boxed{2a^2} + \boxed{6a}$$

155 [답] $x^2+14x+49$

$$(\text{주어진 식}) = x^2 + 2 \times x \times 7 + 7^2 = x^2 + 14x + 49$$

156 [답] $4x^2 - 12x + 9$

(주어진 식) $= (2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2$
 $= 4x^2 - 12x + 9$

157 [답] $25x^2 - 4$

(주어진 식) $= (5x)^2 - 2^2$
 $= 25x^2 - 4$

158 [답] $8x^2 - 42x + 27$

(주어진 식) $= 2x \times 4x + \{2 \times (-3) + (-9) \times 4\}x$
 $+ (-9) \times (-3)$
 $= 8x^2 - 42x + 27$

159 [답] $x^2 + 2xy - 8y^2$

(주어진 식) $= x^2 + \{x \times (-2y) + 4y \times x\} + 4y \times (-2y)$
 $= x^2 + 2xy - 8y^2$

160 [답] x, y, x^2, xy

161 [답] $x, x+y, x(x+y)$

162 [답] $x, y, xy, x-y$

163 [답] $a, b, ab, a+b, b(a+b)$

164 [답] $a-b, a+b$

165 1) 인수 2) 인수분해

166 [답] $xy(y-3)$

공통인수가 xy 이므로 인수분해하면
 $xy^2 - 3xy = xy(y-3)$

167 [답] $a^2(1+3a)$

공통인수가 a^2 이므로 $a^2 + 3a^3 = a^2(1+3a)$

168 [답] $4ab(3a-1)$

공통인수가 $4ab$ 이므로 $12a^2b - 4ab = 4ab(3a-1)$

169 [답] $a(x-y+z)$

공통인수가 a 이므로 $ax - ay + az = a(x-y+z)$

170 [답] $3a^2b(1+4ab-2b^2)$

공통인수가 $3a^2b$ 이므로
 $3a^2b + 12a^3b^2 - 6a^2b^3 = 3a^2b(1+4ab-2b^2)$

171 [답] $(x-y)(a+b)$

공통인수가 $x-y$ 이므로 인수분해하면
 $a(x-y) + b(x-y) = (x-y)(a+b)$

172 [답] $(x+y)(1+7xy)$

공통인수가 $x+y$ 이므로
 $(x+y) + 7xy(x+y) = (x+y)(1+7xy)$

173 [답] $(a+b)(2-x-2y)$

공통인수가 $a+b$ 이므로
 $2(a+b) - (x+2y)(a+b) = (a+b)(2-x-2y)$

174 [답] $3a(x-1)$

공통인수가 $x-1$ 이므로
 $(x-1)(a+b) + (x-1)(2a-b)$
 $= (x-1)(a+b+2a-b) = 3a(x-1)$

175 [답] 1) 공통인수 2) 공통, 분배, 공통

176 [답] $(x+1)^2$

(주어진 식) $= x^2 + 2 \times x \times 1 + 1^2 = (x+1)^2$

177 [답] $(x+3)^2$

(주어진 식) $= x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 = (x+3)^2$

178 [답] $(x+4)^2$

(주어진 식) $= x^2 + 2 \times x \times 4 + 4^2 = (x+4)^2$

179 [답] $(a+2)^2$

(주어진 식) $= a^2 + 2 \times a \times 2 + 2^2 = (a+2)^2$

180 [답] $(a+9)^2$

(주어진 식) $= a^2 + 2 \times a \times 9 + 9^2 = (a+9)^2$

181 [답] $(5+x)^2$

(주어진 식) $= 5^2 + 2 \times 5 \times x + x^2 = (5+x)^2$

182 [답] $(x-2)^2$

(주어진 식) $= x^2 - 2 \times x \times 2 + 2^2 = (x-2)^2$

183 [답] $(x-5)^2$

(주어진 식) $= x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2 = (x-5)^2$

184 [답] $(x-7)^2$

(주어진 식) $= x^2 - 2 \times x \times 7 + 7^2 = (x-7)^2$

185 [답] $(a-11)^2$

(주어진 식) $= a^2 - 2 \times a \times 11 + 11^2 = (a-11)^2$

186 [답] $(a-8)^2$

(주어진 식) $= a^2 - 2 \times a \times 8 + 8^2 = (a-8)^2$

187 [답] $(10-x)^2$

(주어진 식) $= 10^2 - 2 \times 10 \times x + x^2 = (10-x)^2$

188 [답] $(x+6y)^2$

(주어진 식) $= x^2 + 2 \times x \times \boxed{6}y + (\boxed{6}y)^2$
 $= (x + \boxed{6}y)^2$

189 [답] $(a+7b)^2$

(주어진 식) $= a^2 + 2 \times a \times 7b + (7b)^2 = (a+7b)^2$

190 [답] $(3x+1)^2$

(주어진 식) $= (3x)^2 + 2 \times 3x \times 1 + 1^2 = (3x+1)^2$

191 [답] $(5x+3y)^2$

(주어진 식) $= (5x)^2 + 2 \times 5x \times 3y + (3y)^2 = (5x+3y)^2$

192 [답] $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2$

(주어진 식) $= x^2 + 2 \times x \times \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2$

193 [답] $3(x+2)^2$

(주어진 식) $= \boxed{3}(x^2 + 4x + 4) = 3(x + \boxed{2})^2$

194 [답] $a(3x+1)^2$

(주어진 식) $= a(9x^2 + 6x + 1) = a(3x+1)^2$

195 [답] $(x-9y)^2$

(주어진 식) $= x^2 - 2 \times x \times \boxed{9}y + (\boxed{9}y)^2 = (x - \boxed{9}y)^2$

196 [답] $(a-12b)^2$

(주어진 식) $= a^2 - 2 \times a \times 12b + (12b)^2 = (a-12b)^2$

197 [답] $(7x-2)^2$

(주어진 식) $= (7x)^2 - 2 \times 7x \times 2 + 2^2 = (7x-2)^2$

198 [답] $(3x-2y)^2$

(주어진 식) $= (3x)^2 - 2 \times 3x \times 2y + (2y)^2 = (3x-2y)^2$

199 [답] $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$

(주어진 식) $= x^2 - 2 \times x \times \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2$

200 [답] $2(x-5)^2$

(주어진 식) $= \boxed{2}(x^2 - \boxed{10}x + \boxed{25})$
 $= \boxed{2}\left(x - \boxed{5}\right)^2$

201 [답] 1) $(a+b)^2$ 2) $(a-b)^2$

202 [답] 16

(주어진 식) $= x^2 + 2 \times x \times 4 + \boxed{4}^2$

203 [답] $\frac{1}{4}$

(주어진 식) $= x^2 + 2 \times x \times \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2$

204 [답] $81y^2$

(주어진 식) $= x^2 - 2 \times x \times 9y + (9y)^2$

205 [답] $36b^2$

(주어진 식) $= a^2 + 2 \times a \times 6b + (6b)^2$

206 [답] 49

(주어진 식) $= (2x)^2 + 2 \times 2x \times 7 + 7^2$

207 [답] $\frac{1}{16}$

(주어진 식) $= (4x)^2 - 2 \times 4x \times \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}\right)^2$

208 [답] 10

x 의 계수가 양수이므로 $2 \times \sqrt{25} = \boxed{10}$

209 [답] 12

x 의 계수가 양수이므로 $2 \times \sqrt{36} = 12$

210 [답] 6

x 의 계수가 양수이므로 $2 \times \sqrt{9} = 6$

211 [답] 30

x 의 계수가 양수이므로 $2 \times \sqrt{9} \times \sqrt{25} = 30$

212 [답] 1) $\left(\frac{a}{2}\right)^2$ 2) $\pm 2\sqrt{b}$

213 [답] $(x+3)(x-3)$

(주어진 식) $= x^2 - \boxed{3}^2 = (x + \boxed{3})(x - \boxed{3})$

214 [답] $(a+4)(a-4)$

(주어진 식) $= a^2 - 4^2 = (a+4)(a-4)$

215 ㉠ $(x+7y)(x-7y)$

(주어진 식) $=x^2-(7y)^2=(x+7y)(x-7y)$

216 ㉠ $(x+\frac{3}{2}y)(x-\frac{3}{2}y)$

(주어진 식) $=x^2-(\frac{3}{2}y)^2=(x+\frac{3}{2}y)(x-\frac{3}{2}y)$

217 ㉠ $(5x+9y)(5x-9y)$

(주어진 식) $=(5x)^2-(9y)^2=(5x+9y)(5x-9y)$

218 ㉠ $5(a+3)(a-3)$

(주어진 식) $=\boxed{5}(a^2-9)$
 $=\boxed{5}(a+\boxed{3})(a-\boxed{3})$

219 ㉠ $\frac{1}{2}(a+\frac{1}{2})(a-\frac{1}{2})$

(주어진 식) $=\frac{1}{2}(a^2-\frac{1}{4})=\frac{1}{2}(a+\frac{1}{2})(a-\frac{1}{2})$

220 ㉠ $a(a+1)(a-1)$

(주어진 식) $=\boxed{a}(a^2-\boxed{1})$
 $=\boxed{a}(a+\boxed{1})(a-\boxed{1})$

221 ㉠ $b(a+b)(a-b)$

(주어진 식) $=b(a^2-b^2)$
 $=b(a+b)(a-b)$

222 ㉠ 합, 차, $(a+b)(a-b)$

223 ㉠ 2, 4

곱이 8인 두 정수 a, b 에 대하여 순서쌍 (a, b) 로 나타내면 $(1, \boxed{8}), (2, \boxed{4}), (-1, \boxed{-8}), (-2, \boxed{-4})$ 이고, 이 중 합이 6인 두 정수는 작은 순서대로 $\boxed{2}, \boxed{4}$ 이다.

224 ㉠ -7, 4

곱이 -28인 두 정수 a, b 에 대하여 순서쌍 (a, b) 로 나타내면 $(1, -28), (2, -14), (4, -7), (7, -4), (14, -2), (28, -1)$ 이고, 이 중 합이 -3인 두 정수는 작은 순서대로 -7, 4이다.

225 ㉠ -5, -3

곱이 15인 두 정수 a, b 에 대하여 순서쌍 (a, b) 로 나타내면 $(1, 15), (3, 5), (-1, -15), (-3, -5)$ 이고, 이 중 합이 -8인 두 정수는 작은 순서대로 -5, -3이다.

226 ㉠ -2, 8

곱이 -16인 두 정수 a, b 에 대하여 순서쌍 (a, b) 로 나타내면 $(1, -16), (2, -8), (4, -4), (8, -2), (16, -1)$ 이고, 이 중 합이 6인 두 정수는 작은 순서대로 -2, 8이다.

227 ㉠ 4, 6

곱이 24인 두 정수 a, b 에 대하여 순서쌍 (a, b) 로 나타내면 $(1, 24), (2, 12), (3, 8), (4, 6), \dots, (-1, -24)$ 이고, 이 중 합이 10인 두 정수는 작은 순서대로 4, 6이다.

228 ㉠ $(x+1)(x+2)$

곱이 $\boxed{2}$ 이고, 합이 $\boxed{3}$ 인 두 정수는 작은 순서대로 $\boxed{1}, \boxed{2}$ 이므로
 $x^2+3x+2=(x+\boxed{1})(x+\boxed{2})$

229 ㉠ $(x+1)(x+3)$

곱이 3이고 합이 4인 두 정수는 1, 3이므로
 $x^2+4x+3=(x+1)(x+3)$

230 ㉠ $(x+3)(x+6)$

곱이 18이고 합이 9인 두 정수는 3, 6이므로
 $x^2+9x+18=(x+3)(x+6)$

231 ㉠ $3a(x+2)(x-6)$

(주어진 식) $=3a(x^2-4x-12)=3a(x+2)(x-6)$

232 ㉠ $2y(x-7)(x+10)$

(주어진 식) $=2y(x^2+3x-70)$
 $=2y(x-7)(x+10)$

233 ㉠ 1) 상수 2) a, b 3) $(x+a)(x+b)$

234 ㉠ $(x+1)(2x+3)$

$$\begin{array}{rcl} x & \nearrow & \boxed{1} \rightarrow \boxed{2x} \\ \boxed{2x} & \searrow & 3 \rightarrow \boxed{3x} \\ & & \hline & & 5x \end{array}$$

$= (x+\boxed{1})(\boxed{2x}+3)$

235 ㉠ $(x-5)(3x-1)$

$$\begin{array}{rcl} x & \nearrow & \boxed{-5} \rightarrow \boxed{-15x} \\ \boxed{3x} & \searrow & -1 \rightarrow \boxed{-x} \\ & & \hline & & -16x \end{array}$$

$= (x-\boxed{5})(\boxed{3x}-1)$

236 ㉠ $(2x-7)(3x+2)$

$$\begin{array}{r} 2x \quad \quad \quad \boxed{-7} \rightarrow \quad \boxed{-21x} \\ \boxed{3x} \quad \quad \quad 2 \rightarrow + \quad \underline{4x} \\ \hline \phantom{\boxed{3x}} \phantom{\boxed{-7}} \phantom{\underline{4x}} \\ -17x \end{array}$$

$$= (2x - \boxed{7})(\boxed{3x} + 2)$$

237 ㉠ $(x+2)(2x+3)$

$$\begin{array}{r} x \quad \quad \quad 2 \rightarrow \quad 4x \\ 2x \quad \quad \quad 3 \rightarrow + \quad \underline{3x} \\ \hline \phantom{\underline{3x}} \\ 7x \end{array}$$

238 ㉠ $(2x+1)(3x+1)$

$$\begin{array}{r} 2x \quad \quad \quad 1 \rightarrow \quad 3x \\ 3x \quad \quad \quad 1 \rightarrow + \quad \underline{2x} \\ \hline \phantom{\underline{2x}} \\ 5x \end{array}$$

239 ㉠ $(x-3)(2x-1)$

$$\begin{array}{r} x \quad \quad \quad -3 \rightarrow \quad -6x \\ 2x \quad \quad \quad -1 \rightarrow + \quad \underline{-x} \\ \hline \phantom{\underline{-x}} \\ -7x \end{array}$$

240 ㉠ $(2x-3)(7x-5)$

$$\begin{array}{r} 2x \quad \quad \quad -3 \rightarrow \quad -21x \\ 7x \quad \quad \quad -5 \rightarrow + \quad \underline{-10x} \\ \hline \phantom{\underline{-10x}} \\ -31x \end{array}$$

241 ㉠ $(x+4)(5x-2)$

$$\begin{array}{r} x \quad \quad \quad 4 \rightarrow \quad 20x \\ 5x \quad \quad \quad -2 \rightarrow + \quad \underline{-2x} \\ \hline \phantom{\underline{-2x}} \\ 18x \end{array}$$

242 ㉠ $(x-1)(3x+10)$

$$\begin{array}{r} x \quad \quad \quad -1 \rightarrow \quad -3x \\ 3x \quad \quad \quad 10 \rightarrow + \quad \underline{10x} \\ \hline \phantom{\underline{10x}} \\ 7x \end{array}$$

243 ㉠ $(3x+2)(4x-1)$

$$\begin{array}{r} 3x \quad \quad \quad 2 \rightarrow \quad 8x \\ 4x \quad \quad \quad -1 \rightarrow + \quad \underline{-3x} \\ \hline \phantom{\underline{-3x}} \\ 5x \end{array}$$

244 ㉠ $(x-3)(2x+5)$

$$\begin{array}{r} x \quad \quad \quad -3 \rightarrow \quad -6x \\ 2x \quad \quad \quad 5 \rightarrow + \quad \underline{5x} \\ \hline \phantom{\underline{5x}} \\ -x \end{array}$$

245 ㉠ $(x-7)(6x+1)$

$$\begin{array}{r} x \quad \quad \quad -7 \rightarrow \quad -42x \\ 6x \quad \quad \quad 1 \rightarrow + \quad \underline{x} \\ \hline \phantom{\underline{x}} \\ -41x \end{array}$$

246 ㉠ $(4x+1)(6x-5)$

$$\begin{array}{r} 4x \quad \quad \quad 1 \rightarrow \quad 6x \\ 6x \quad \quad \quad -5 \rightarrow + \quad \underline{-20x} \\ \hline \phantom{\underline{-20x}} \\ -14x \end{array}$$

247 ㉠ $2(x+1)(3x+1)$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= \boxed{2}(3x^2 + \boxed{4}x + \boxed{1}) \\ &= \boxed{2}(x + \boxed{1})(3x + \boxed{1}) \end{aligned}$$

248 ㉠ $3(2x+3)(3x-2)$

$$(\text{주어진 식}) = 3(6x^2 + 5x - 6) = 3(2x+3)(3x-2)$$

249 ㉠ $-(x-1)(4x-3)$

$$(\text{주어진 식}) = -(4x^2 - 7x + 3) = -(x-1)(4x-3)$$

250 ㉠ $2a(x-4)(2x+3)$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= 2a(2x^2 - 5x - 12) \\ &= 2a(x-4)(2x+3) \end{aligned}$$

251 ㉠ 1) a, c, ax, cx 2) b, d

3) x 4) $(ax+b)(cx+d)$

252 ㉠ $(2x+3y)(5x-2y)$

$$\begin{array}{r} 2x \quad \quad \quad \boxed{3y} \rightarrow \quad \boxed{15xy} \\ \boxed{5x} \quad \quad \quad -2y \rightarrow + \quad \underline{-4xy} \\ \hline \phantom{\boxed{5x}} \phantom{\boxed{3y}} \phantom{\underline{-4xy}} \\ 11xy \end{array}$$

$$= (2x + \boxed{3y})(\boxed{5x} - 2y)$$

253 ㉠ $(x+3y)(2x+y)$

$$\begin{array}{r} x \quad \quad \quad 3y \rightarrow \quad 6xy \\ 2x \quad \quad \quad y \rightarrow + \quad \underline{xy} \\ \hline \phantom{\underline{xy}} \\ 7xy \end{array}$$

254 ㉠ $(x+y)(x-4y)$

$$\begin{aligned} &\text{곱이 } -4 \text{이고 합이 } -3 \text{인 두 수는 } 1, -4 \text{이므로} \\ &x^2 - 3xy - 4y^2 = (x+y)(x-4y) \end{aligned}$$

255 ㉠ $(x+2y)(x-3y)$

$$\begin{aligned} &\text{곱이 } -6 \text{이고 합이 } -1 \text{인 두 수는 } 2, -3 \text{이므로} \\ &x^2 - xy - 6y^2 = (x+2y)(x-3y) \end{aligned}$$

256 [답] $(x-3y)(x+5y)$

곱이 -15 이고 합이 2 인 두 수는 $-3, 5$ 이므로

$$x^2+2xy-15y^2=(x-3y)(x+5y)$$

257 [답] $3(x+y)(x+4y)$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= 3(x^2 + \boxed{5}xy + \boxed{4}y^2) \\ &= 3(x + \boxed{1}y)(x + \boxed{4}y) \end{aligned}$$

258 [답] $2(x-3y)(x+5y)$

$$\text{(주어진 식)} = 2(x^2 + 2xy - 15y^2) = 2(x-3y)(x+5y)$$

259 [답] $-(x-2y)(x-6y)$

$$\text{(주어진 식)} = -(x^2 - 8xy + 12y^2) = -(x-2y)(x-6y)$$

260 [답] $-3(x-y)(x+6y)$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= -3(x^2 + 5xy - 6y^2) \\ &= -3(x-y)(x+6y) \end{aligned}$$

261 [답] $2y(x-y)(4x-9y)$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= 2y(4x^2 - 13xy + 9y^2) \\ &= 2y(x-y)(4x-9y) \end{aligned}$$

262 [답] 1) y^2 2) a, b 3) $(x+ay)(x+by)$

263 [답] $(x-1)(y+1)$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= x(y + \boxed{1}) - (y + \boxed{1}) \\ &= (x - \boxed{1})(y + \boxed{1}) \end{aligned}$$

264 [답] $(x+1)(y+1)$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= y(x+1) + (x+1) \\ &= (x+1)(y+1) \end{aligned}$$

265 [답] $(x-2)(y-1)$

$$\text{(주어진 식)} = x(y-1) - 2(y-1) = (x-2)(y-1)$$

266 [답] $(x-1)(y-z)$

$$\text{(주어진 식)} = x(y-z) - (y-z) = (x-1)(y-z)$$

267 [답] $(a-3)(b-1)$

$$\text{(주어진 식)} = b(a-3) - (a-3) = (a-3)(b-1)$$

268 [답] $(a-1)(a-b)$

$$\text{(주어진 식)} = a(a-b) - (a-b) = (a-1)(a-b)$$

269 [답] $(x+y+2)(x-y+2)$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= (\boxed{x+2} + y)(x + 2 - \boxed{y}) \\ &= (\boxed{x} + \boxed{y} + 2)(\boxed{x} - \boxed{y} + 2) \end{aligned}$$

270 [답] $(x+2y-1)(x-2y+1)$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= (x+2y-1)\{x-(2y-1)\} \\ &= (x+2y-1)(x-2y+1) \end{aligned}$$

271 [답] $(x+y+5)(x-y-1)$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= (x+2+y+3)\{x+2-(y+3)\} \\ &= (x+y+5)(x-y-1) \end{aligned}$$

272 [답] $8y(x-y)$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= (x+y+x-3y)\{x+y-(x-3y)\} \\ &= (2x-2y)4y = 8y(x-y) \end{aligned}$$

273 [답] $4y(x+2y)(x-2y)$

$$\text{(주어진 식)} = 4y(x^2 - 4y^2) = 4y(x+2y)(x-2y)$$

274 [답] $(a^2+b^2)(a+b)(a-b)$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= (a^2)^2 - (b^2)^2 = (a^2+b^2)(a^2-b^2) \\ &= (a^2+b^2)(a+b)(a-b) \end{aligned}$$

275 [답] $(x+y-5)(x-y-5)$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= (x^2 - 10x + 25) - y^2 \\ &= (x - \boxed{5})^2 - y^2 \\ &= (x - \boxed{5} + y)(x - \boxed{5} - y) \\ &= (x + y - \boxed{5})(x - y - \boxed{5}) \end{aligned}$$

276 [답] $(x+y+1)(x-y+1)$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= x^2 + 2x + 1 - y^2 = (x+1)^2 - y^2 \\ &= (x+1+y)(x+1-y) \\ &= (x+y+1)(x-y+1) \end{aligned}$$

277 [답] $(a-b+c)(a-b-c)$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= a^2 - 2ab + b^2 - c^2 = (a-b)^2 - c^2 \\ &= (a-b+c)(a-b-c) \end{aligned}$$

278 [답] $(x+y-3z)(x-y+3z)$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= x^2 - (y^2 - 6yz + 9z^2) = x^2 - (y-3z)^2 \\ &= (x+y-3z)(x-y+3z) \end{aligned}$$

279 [답] $-(x+y+2)(x+y-2)$

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= 4 - (x^2 + 2xy + y^2) \\ &= 2^2 - (x+y)^2 = -\{(x+y)^2 - 2^2\} \\ &= -(x+y+2)(x+y-2) \end{aligned}$$

280 [답] $-(x+y+3)(x-y+3)$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= -(x^2+6x+9)+y^2 \\ &= -(x+3)^2+y^2 = -\{(x+3)^2-y^2\} \\ &= -(x+3+y)(x+3-y) \\ &= -(x+y+3)(x-y+3)\end{aligned}$$

281 [답] $(x-2)(x+y-2)$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= x^2-4x+4+xy-2y \\ &= (x-\boxed{2})^2+y(x-\boxed{2}) \\ &= (x-\boxed{2})(x-\boxed{2}+y) \\ &= (x-\boxed{2})(x+y-\boxed{2})\end{aligned}$$

282 [답] $(x+2)(x-y-3)$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= x^2-x-6-xy-2y \\ &= (x+\boxed{2})(x-\boxed{3})-\boxed{y}(x+2) \\ &= (x+\boxed{2})(x-\boxed{3}-\boxed{y}) \\ &= (x+\boxed{2})(x-\boxed{y}-\boxed{3})\end{aligned}$$

283 [답] $(a-b)(a-b+2c)$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= a^2-2ab+b^2+2ac-2bc \\ &= (a-\boxed{b})^2+\boxed{2c}(a-\boxed{b}) \\ &= (a-\boxed{b})(a-\boxed{b}+\boxed{2c})\end{aligned}$$

284 [답] 1) 공통, 공통 2) 적당한 3) 내림차순

285 [답] $(a+b+2)^2$

$$\begin{aligned}a+b &= A \text{라 하면} \\ (\text{주어진 식}) &= A^2+4A+4 = (A+\boxed{2})^2 \\ &= (a+b+\boxed{2})^2\end{aligned}$$

286 [답] $(x-y+7)^2$

$$\begin{aligned}x-y &= A \text{라 하면} \\ (\text{주어진 식}) &= A^2+14A+49 = (A+7)^2 \\ &= (x-y+7)^2\end{aligned}$$

287 [답] $(a+2b-3)^2$

$$\begin{aligned}a+2b &= A \text{라 하면} \\ (\text{주어진 식}) &= A^2-6A+9 = (A-3)^2 \\ &= (a+2b-3)^2\end{aligned}$$

288 [답] $(2x-y-4)^2$

$$\begin{aligned}2x-y &= A \text{라 하면} \\ (\text{주어진 식}) &= A^2-8A+16 = (A-4)^2 \\ &= (2x-y-4)^2\end{aligned}$$

289 [답] $(2x+3y-1)(2x+3y-5)$

$$\begin{aligned}2x+3y &= A \text{라 하면} \\ (\text{주어진 식}) &= A^2-6A+5 = (A-1)(A-5) \\ &= (2x+3y-1)(2x+3y-5)\end{aligned}$$

290 [답] $(x-z+1)(x-z+2)$

$$\begin{aligned}x-z &= A \text{라 하면} \\ (\text{주어진 식}) &= A(A+\boxed{3})+2 = A^2+\boxed{3}A+2 \\ &= (A+\boxed{1})(A+\boxed{2}) \\ &= (x-z+\boxed{1})(x-z+\boxed{2})\end{aligned}$$

291 [답] $(x+y-3)(x+y+4)$

$$\begin{aligned}x+y &= A \text{라 하면} \\ (\text{주어진 식}) &= A(A+1)-12 = A^2+A-12 \\ &= (A-3)(A+4) \\ &= (x+y-3)(x+y+4)\end{aligned}$$

292 [답] 치환

293 [답] 1700

$$(\text{주어진 식}) = 17 \times (58+\boxed{42}) = 17 \times \boxed{100} = \boxed{1700}$$

294 [답] 78900

$$(\text{주어진 식}) = 789 \times (24+76) = 789 \times 100 = 78900$$

295 [답] 640

$$(\text{주어진 식}) = 64 \times (72-62) = 64 \times 10 = 640$$

296 [답] 214

$$(\text{주어진 식}) = 107 \times (47-45) = 107 \times 2 = 214$$

297 [답] 180

$$(\text{주어진 식}) = 12 \times (7+3+5) = 12 \times 15 = 180$$

298 [답] 56

$$(\text{주어진 식}) = 28 \times (4-6+4) = 28 \times 2 = 56$$

299 [답] 10000

$$(\text{주어진 식}) = (94+\boxed{6})^2 = \boxed{100}^2 = \boxed{10000}$$

300 [답] 40000

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= 195^2+2 \times 195 \times 5+5^2 \\ &= (195+5)^2 = 200^2 = 40000\end{aligned}$$

301 [답] 3600

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= 56^2 + 2 \times 56 \times 4 + 4^2 \\ &= (56 + 4)^2 = 60^2 = 3600\end{aligned}$$

302 [답] 2500

$$(\text{주어진 식}) = (53 - 3)^2 = 50^2 = 2500$$

303 [답] 10000

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= 102^2 - 2 \times 102 \times 2 + 2^2 \\ &= (102 - 2)^2 = 100^2 = 10000\end{aligned}$$

304 [답] 4900

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= 78^2 - 2 \times 78 \times 8 + 8^2 \\ &= (78 - 8)^2 = 70^2 = 4900\end{aligned}$$

305 [답] 199

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (100 + \boxed{99})(100 - \boxed{99}) \\ &= \boxed{199} \times 1 = \boxed{199}\end{aligned}$$

306 [답] 1200

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (152 + 148)(152 - 148) \\ &= 300 \times 4 = 1200\end{aligned}$$

307 [답] 9400

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= 97^2 - 3^2 = (97 + 3)(97 - 3) \\ &= 100 \times 94 = 9400\end{aligned}$$

308 [답] 30

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= \sqrt{(50 + 40)(50 - 40)} = \sqrt{90 \times 10} \\ &= \sqrt{900} = \sqrt{30^2} = 30\end{aligned}$$

309 [답] $10\sqrt{2}$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= \sqrt{(51 + 49)(51 - 49)} = \sqrt{100 \times 2} \\ &= \sqrt{200} = 10\sqrt{2}\end{aligned}$$

310 [답] 30

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= \sqrt{(54.5 + 45.5)(54.5 - 45.5)} \\ &= \sqrt{100 \times 9} = \sqrt{900} = 30\end{aligned}$$

311 [답] 14000

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= \boxed{14} \times (55^2 - 45^2) \\ &= \boxed{14} \times (55 + \boxed{45})(55 - \boxed{45}) \\ &= 14 \times \boxed{100} \times \boxed{10} \\ &= \boxed{14000}\end{aligned}$$

312 [답] 10000

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= 2.5 \times (70^2 - 30^2) \\ &= 2.5 \times (70 + 30)(70 - 30) \\ &= 2.5 \times 100 \times 40 = 10000\end{aligned}$$

313 [답] 336

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= 4.8 \times (8.5^2 - 1.5^2) \\ &= 4.8 \times (8.5 + 1.5)(8.5 - 1.5) \\ &= 4.8 \times 10 \times 7 = 336\end{aligned}$$

314 [답] 34

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (10^2 - 9^2) + (8^2 - 7^2) \\ &= (10 + 9)(10 - 9) + (8 + 7)(8 - 7) \\ &= 19 + 15 = 34\end{aligned}$$

315 [답] 10000

$$\begin{aligned}x^2 + 4x + 4 &= (x + \boxed{2})^2 \\ &= (98 + \boxed{2})^2 \\ &= \boxed{10000}\end{aligned}$$

316 [답] 10000

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (x - 3)^2 = (103 - 3)^2 \\ &= 100^2 = 10000\end{aligned}$$

317 [답] 180

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (x + 2)(x - 6) = (16 + 2)(16 - 6) \\ &= 18 \times 10 = 180\end{aligned}$$

318 [답] $2\sqrt{5}$

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= \sqrt{(x+1)^2} + \sqrt{(x-1)^2} \\ &= \sqrt{(\sqrt{5}+1)^2} + \sqrt{(\sqrt{5}-1)^2} \\ &= (\sqrt{5}+1) + (\sqrt{5}-1) = 2\sqrt{5}\end{aligned}$$

319 [답] 2

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= \{(x+4) - 2\}^2 \\ &= (x+2)^2 \\ &= (\sqrt{2} - 2 + 2)^2 \\ &= (\sqrt{2})^2 = 2\end{aligned}$$

320 [답] 100

$$x^2 + 2xy + y^2 = (x+y)^2 = (7.4 + \boxed{2.6})^2 = \boxed{100}$$

321 [답] 12

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식}) &= (x+y)^2 = (\sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{2})^2 \\ &= (2\sqrt{3})^2 = 12\end{aligned}$$

322 [답] $8\sqrt{7}$

$$\begin{aligned}
 (\text{주어진 식}) &= (x+y)(x-y) \\
 &= (2+\sqrt{7}+2-\sqrt{7})(2+\sqrt{7}-2+\sqrt{7}) \\
 &= 4 \times 2\sqrt{7} = 8\sqrt{7}
 \end{aligned}$$

323 [답] 32

$$\begin{aligned}
 (\text{주어진 식}) &= x(y-4) + 4(y-4) \\
 &= (x+4)(y-4) \\
 &= (4+4)(8-4) = 32
 \end{aligned}$$

324 [답] 1) 인수분해 2) 인수분해 3) 양수, 음수, 근호

325 [답] $x^2 - x - 20$

$$\text{선미가 잘못 본 식 : } (x+4)(x-5) = x^2 - x - 20$$

326 [답] $x^2 + x - 12$

$$\text{규한이가 잘못 본 식 : } (x+4)(x-3) = x^2 + x - 12$$

327 [답] $x^2 + x - 20$

이차항의 계수가 1인 이차방정식 $x^2 - x - 20$ 에서 선미는 x 의 계수를 잘못 보았으므로 상수항 -20 은 제대로 보았다.
 $x^2 + x - 12$ 에서 규한이는 상수항을 잘못 보았으므로 x 항 $+x$ 는 제대로 보았다.
 $\therefore x^2 + x - 20$

328 [답] $(x+5)(x-4)$

$$x^2 + x - 20 = (x+5)(x-4)$$

329 [답] -9

$$\begin{aligned}
 x^2 - ax + 18 &= (x-3)(x-\boxed{6}) \text{이므로} \\
 (x-3)(x-\boxed{6}) &= x^2 - \boxed{9}x + 18 \\
 \therefore a &= \boxed{-9}
 \end{aligned}$$

330 [답] 13

$$\begin{aligned}
 2x^2 + ax - 24 &= (x+8)(2x-\boxed{3}) \text{이므로} \\
 (x+8)(2x-\boxed{3}) &= 2x^2 + \boxed{13}x - 24 \\
 \therefore a &= \boxed{13}
 \end{aligned}$$

331 [답] 1) ① x^2 의 계수, 상수항 ② x^2 의 계수, x 의 계수
2) $(x+1)$

단원 총정리 문제 정답 II 식의 계산

01 -5	02 ④	03 ②	04 -12	05 ②
06 ②	07 ①	08 ③	09 ⑤	10 ④
11 ③, ④	12 ②	13 ③	14 ①, ④	15 ③
16 $x-4$				

01 [답] -5

$$\begin{aligned}
 (\text{주어진 식}) &= 2x^2 + xy - 6xy - 3y^2 = 2x^2 - 5xy - 3y^2 \\
 &\text{따라서 } xy \text{의 계수는 } -5 \text{이다.}
 \end{aligned}$$

02 [답] ④

$$\begin{aligned}
 (x-3y)^2 &= (-1)^2 \times (x-3y)^2 \\
 &= \{-(x-3y)\}^2 \\
 &= (-x+3y)^2
 \end{aligned}$$

03 [답] ②

$$\begin{aligned}
 (a+b)(a-b) &= a^2 - b^2 = (-a)^2 - b^2 \\
 &= (-a+b)(-a-b)
 \end{aligned}$$

04 [답] -12

$$\begin{aligned}
 (x-3)(x+A) &= x^2 + (A-3)x - 3A \\
 A-3 &= 3 \quad \therefore A=6 \\
 \therefore B &= -3A = -18 \quad \therefore A+B = -12
 \end{aligned}$$

05 [답] ②

$$\begin{aligned}
 (\text{주어진 식}) &= (2 \times 5)x^2 + \{2 \times (-2) + (-1) \times 5\}x \\
 &\quad + (-1) \times (-2) \\
 &= 10x^2 - 9x + 2
 \end{aligned}$$

06 [답] ②

$$\begin{aligned}
 \textcircled{2} \quad 103 \times 97 &= (100+3)(100-3) = 100^2 - 3^2 \\
 &= 10000 - 9 = 9991
 \end{aligned}$$

07 [답] ①

$$\begin{aligned}
 (\text{주어진 식}) &= x^2 - 2x + 1 - (x^2 + 8x + 16) \\
 &= x^2 - 2x + 1 - x^2 - 8x - 16 = -10x - 15 \\
 &\text{따라서 } x \text{의 계수는 } -10 \text{이다.}
 \end{aligned}$$

08 [답] ③

$$\begin{aligned}
 (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \text{이므로} \\
 (-2)^2 &= 6 - 2ab, \quad 2ab = 6 - 4 = 2 \\
 \therefore ab &= 1
 \end{aligned}$$

09 답 ⑤

$(x-1)^2(x+1)$ 의 인수는 $x-1$, $x+1$, $(x-1)^2$,
 $(x-1)(x+1)$, $(x-1)^2(x+1)$ 이다.

10 답 ④

$x^2+(2k-2)x+9$ 의 x 의 계수는
 $2k-2=\pm 6$ 에서 $2k-2=6 \quad \therefore k=4$
 $2k-2=-6 \quad \therefore k=-2$
 $\therefore k=4 (\because k>0)$

11 답 ③, ④

$$x^4-1=(x^2)^2-1^2=(x^2+1)(x^2-1) \\ = (x^2+1)(x+1)(x-1)$$

12 답 ②

$x^2-12x+20=(x-2)(x-10)$
 따라서 구하는 두 일차식 $x-2$, $x-10$ 의 합은
 $(x-2)+(x-10)=2x-12$

13 답 ③

$6x^2+13x+6=(2x+3)(3x+2)$
 따라서 $a=3$, $b=2$ 이므로 $a-b=1$

14 답 ①, ④

$$(주어진 식)=9-(x^2+2xy+y^2)=3^2-(x+y)^2 \\ = (3+x+y)(3-x-y)$$

15 답 ③

$$95^2-55^2=(95+55)(95-55)=150 \times 40$$

16 답 $x-4$

$$x^2+4x-32=(x+8)(x-4) \\ 2x^2-7x-4=(2x+1)(x-4) \\ \text{따라서 두 식에 공통으로 들어 있는 인수는 } x-4 \text{이다.}$$

02 답 ○

$(x \text{에 대한 이차식})=0$ 이므로 이차방정식이다.

03 답 ○

$(x \text{에 대한 이차식})=0$ 이므로 이차방정식이다.

04 답 ×

$(x \text{에 대한 이차식})=0$ 이 아니므로 이차방정식이 아니다.

05 답 ×

$(x \text{에 대한 이차식})=0$ 이 아니므로 이차방정식이 아니다.

06 답 ○

모든 항을 좌변으로 이항하면

$$\boxed{x^2} + \boxed{3}x + 1 = 0$$

따라서 $(x \text{에 대한 이차식})=0$ 의 꼴이므로 이차방정식이다.

07 답 ×

$(x \text{에 대한 이차식})=0$ 이 아니므로 이차방정식이 아니다.

08 답 ○

$(x \text{에 대한 이차식})=0$ 이므로 이차방정식이다.

09 답 ○

$(x \text{에 대한 이차식})=0$ 이므로 이차방정식이다.

10 답 ○

모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하면
 $2x^2+5x=0$ 이므로 이차방정식이다.

11 답 ×

모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하면
 $6=0$ 이므로 거짓인 등식이고 이차방정식이 아니다.

12 답 ×

모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하면
 $-3x=0$ 이므로 일차방정식이다.

13 답 ○

모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하면
 $x^2-2=0$ 이므로 이차방정식이다.

14 답 0

이차방정식에서 x^2 의 계수는 0이 아니므로 a 의 값이 될 수 없는 수는 $\boxed{0}$ 이다.



이차방정식

III - 1 이차방정식

pp. 90 ~ 107

01 ○

$(x \text{에 대한 이차식})=0$ 이므로 이차방정식이다.

15 답 0

이차방정식에서 x^2 의 계수는 0이 아니므로 a 의 값이 될 수 없는 수는 0이다.

16 답 0

이차방정식에서 x^2 의 계수는 0이 아니므로 a 의 값이 될 수 없는 수는 0이다.

17 답 1

이차방정식에서 x^2 의 계수는 $\boxed{0}$ 이 아니므로 a 의 값이 될 수 없는 수는 $\boxed{1}$ 이다.

18 답 -3

$$a+3 \neq 0 \quad \therefore a \neq -3$$

19 답 2

주어진 식을 정리하면

$$(a-2)x^2+3x+4=0 \text{이므로}$$

$$a-2 \neq 0 \quad \therefore a \neq 2$$

20 답 0

$(x-1)(x-2)=0$ 의 좌변을 전개하면

$$x^2-3x+2=0 \text{이므로 } a=1, b=\boxed{-3}, c=\boxed{2}$$

$$\therefore a+b+c=\boxed{0}$$

21 답 15

$(x+2)(x+4)=0$ 을 전개하면 $x^2+6x+8=0$ 이므로

$$a=1, b=6, c=8$$

$$\therefore a+b+c=1+6+8=15$$

22 답 -12

$(x-3)(x+5)=0$ 을 전개하면 $x^2+2x-15=0$ 이므로

$$a=1, b=2, c=-15$$

$$\therefore a+b+c=1+2-15=-12$$

23 답 5

$(x-2)(x-6)=0$ 을 전개하면 $x^2-8x+12=0$ 이므로

$$a=1, b=-8, c=12$$

$$\therefore a+b+c=1-8+12=5$$

24 답 1) x 에 대한 이차식 2) $ax^2+bx+c=0$

25 답 $\times$

$x=\boxed{1}$ 을 $x^2=0$ 에 대입하면 $\boxed{1}^2 \neq 0$ 이므로 거짓

26 답 $\times$

$$(2+1)(2-1)=3 \neq 0 \text{이므로 거짓}$$

27 답 $\times$

$$(-6-6)(-6+7)=-12 \neq 0 \text{이므로 거짓}$$

28 답 $\bigcirc$

$x=-1$ 을 $x^2+x=0$ 에 대입하면

$$(-1)^2-1=0 \text{이므로 참}$$

29 답 $\times$

$x=0$ 을 $x^2-3x+2=0$ 에 대입하면

$$0^2-3 \times 0+2=2 \neq 0 \text{이므로 거짓}$$

30 답 $\bigcirc$

$$4^2-5 \times 4+4=0 \text{이므로 참}$$

31 답 $\bigcirc$

$$(-3)^2+4 \times (-3)+3=0 \text{이므로 참}$$

32 답 $\times$

$$1 \times (1-1)=0 \neq 1 \text{이므로 거짓}$$

33 답 $\bigcirc$

$$-1^2=4 \times 1-5 \text{이므로 참}$$

34 답 $\times$

$$(4-4)(3 \times 4-1)=0 \neq 4 \text{이므로 거짓}$$

35 답 $x=-1$

$x=-2$ 일 때, $(-2)^2+2 \times (-2)+1=1 \neq 0$

$x=-1$ 일 때, $(-1)^2+2 \times (-1)+1=\boxed{0}$

$x=1$ 일 때, $\boxed{1}^2+2 \times \boxed{1}+\boxed{1}=\boxed{4} \neq 0$

$x=2$ 일 때, $\boxed{2}^2+2 \times \boxed{2}+\boxed{1}=\boxed{9} \neq 0$

따라서 주어진 등식을 만족시키는 x 의 값은

$x=\boxed{-1}$ 이다.

36 답 $x=2$

$x=-2$ 일 때, $(-2)^2-4 \times (-2)+4=16 \neq 0$

$x=-1$ 일 때, $(\boxed{-1})^2-4 \times (\boxed{-1})+\boxed{4}=\boxed{9} \neq 0$

$x=1$ 일 때, $\boxed{1}^2-4 \times \boxed{1}+\boxed{4}=\boxed{1} \neq 0$

$x=2$ 일 때, $2^2-4 \times 2+4=\boxed{0}$

따라서 주어진 등식을 만족시키는 x 의 값은

$x=\boxed{2}$ 이다.

37 답 $x=2$

$$x=-2\text{일 때, }(-2)^2-5 \times (-2)+6=20 \neq 0$$

$$x=-1\text{일 때, }(-1)^2-5 \times (-1)+6=12 \neq 0$$

$$x=1\text{일 때, }1^2-5 \times 1+6=2 \neq 0$$

$$x=2\text{일 때, }2^2-5 \times 2+6=0$$

38 답 $x=-2$

$$x=-2\text{일 때, }(-2)^2-2 \times (-2)-8=0$$

$$x=-1\text{일 때, }(-1)^2-2 \times (-1)-8=-5 \neq 0$$

$$x=1\text{일 때, }1^2-2 \times 1-8=-9 \neq 0$$

$$x=2\text{일 때, }2^2-2 \times 2-8=-8 \neq 0$$

39 답 $x=-1$

$$x=-2\text{일 때, }(-2)^2-3 \times (-2)-4=6 \neq 0$$

$$x=-1\text{일 때, }(-1)^2-3 \times (-1)-4=0$$

$$x=1\text{일 때, }1^2-3 \times 1-4=-6 \neq 0$$

$$x=2\text{일 때, }2^2-3 \times 2-4=-6 \neq 0$$

40 답 $x=-1$ 또는 $x=1$

$$x=-2\text{일 때, }(-2)^2-1=3 \neq 0$$

$$x=-1\text{일 때, }(-1)^2-1=0$$

$$x=1\text{일 때, }1^2-1=0$$

$$x=2\text{일 때, }2^2-1=3 \neq 0$$

41 답 $x=-2$ 또는 $x=1$

$$x=-2\text{일 때, }(-2)^2+(-2)-2=0$$

$$x=-1\text{일 때, }(-1)^2+(-1)-2=-2 \neq 0$$

$$x=1\text{일 때, }1^2+1-2=0$$

$$x=2\text{일 때, }2^2+2-2=4 \neq 0$$

42 답 -3

$$x^2+ax+2=0\text{에 }x=2\text{를 대입하면}$$

$$2^2+a \times 2+2=0, \boxed{2}a=\boxed{-6}$$

$$\therefore a=\boxed{-3}$$

43 답 -27

$$x^2+6x+a=0\text{에 }x=3\text{를 대입하면}$$

$$3^2+6 \times 3+a=0 \quad \therefore a=-27$$

44 답 -2

$$x^2-ax-15=0\text{에 }x=3\text{를 대입하면}$$

$$3^2-a \times 3-15=0, 3a=-6$$

$$\therefore a=-2$$

45 답 4

$$x^2+5x+a=0\text{에 }x=-1\text{를 대입하면}$$

$$(-1)^2+5 \times (-1)+a=0 \quad \therefore a=4$$

46 답 -12

$$x^2+4x+a=0\text{에 }x=-6\text{를 대입하면}$$

$$(-6)^2+4 \times (-6)+a=0 \quad \therefore a=-12$$

47 답 7

$$x^2-ax-18=0\text{에 }x=-2\text{를 대입하면}$$

$$(-2)^2-a \times (-2)-18=0, 2a=14 \quad \therefore a=7$$

48 답 0

$$x^2+4x+a=0\text{에 }x=-4\text{를 대입하면}$$

$$(-4)^2+4 \times (-4)+a=0 \quad \therefore a=0$$

49 답 2

$$ax^2+5x-3=0\text{에 }x=-3\text{를 대입하면}$$

$$a \times (-3)^2+5 \times (-3)-3=0, 9a=18 \quad \therefore a=2$$

50 답 3

$$x^2+2x-3=0\text{에 }x=m\text{를 대입하면}$$

$$\boxed{m}^2+2 \times \boxed{m}-3=0 \quad \therefore m^2+2m=\boxed{3}$$

51 답 12

$$m^2+4m-12=0 \quad \therefore m^2+4m=12$$

52 답 -5

$$m^2-8m+5=0 \quad \therefore m^2-8m=-5$$

53 답 $\frac{5}{2}$

$$2m^2-4m-5=0, 2m^2-4m=5$$

$$\therefore m^2-2m=\frac{5}{2}$$

54 답 -6

$$\frac{1}{2}m^2-5m+3=0, \frac{1}{2}m^2-5m=-3$$

$$\therefore m^2-10m=-6$$

55 답 $\frac{1}{2}$

$$m^2-2m-1=0, m^2-2m=1$$

$$\therefore \frac{1}{2}m^2-m=\frac{1}{2}$$

56 답 $-\frac{8}{3}$

$$3m^2 + 6m - 7 = 0, 3m^2 + 6m = 7, m^2 + 2m = \frac{7}{3}$$

$$\therefore m^2 + 2m - 5 = \frac{7}{3} - 5 = -\frac{8}{3}$$

57 답 1) 참 2) 옳다

58 답 $x=1$ 또는 $x=2$

$$(x-1)(x-2)=0\text{이면}$$

$$x-1=\boxed{0} \text{ 또는 } x-2=\boxed{0}$$

$$\therefore x=\boxed{1} \text{ 또는 } x=\boxed{2}$$

59 답 $x=-1$ 또는 $x=-3$

$$(x+1)(x+3)=0\text{이면 } x+1=0 \text{ 또는 } x+3=0$$

$$\therefore x=-1 \text{ 또는 } x=-3$$

60 답 $x=0$ 또는 $x=4$

$$x(x-4)=0\text{이면 } x=0 \text{ 또는 } x-4=0$$

$$\therefore x=0 \text{ 또는 } x=4$$

61 답 $x=5$

$$(x-5)^2=0\text{이면 } x-5=0 \quad \therefore x=5$$

62 답 $x=4$ 또는 $x=-4$

$$(x-4)(x+4)=0\text{이면 } x-4=0 \text{ 또는 } x+4=0$$

$$\therefore x=4 \text{ 또는 } x=-4$$

63 답 $x=8$ 또는 $x=-2$

$$(x-8)(x+2)=0\text{이면 } x-8=0 \text{ 또는 } x+2=0$$

$$\therefore x=8 \text{ 또는 } x=-2$$

64 답 $x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=-\frac{1}{3}$

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{1}{3}\right)=0\text{이면}$$

$$x-\frac{1}{2}=0 \text{ 또는 } x+\frac{1}{3}=0$$

$$\therefore x=\frac{1}{2} \text{ 또는 } x=-\frac{1}{3}$$

65 답 $x=-\frac{2}{3}$ 또는 $x=-\frac{1}{2}$

$$(3x+2)(2x+1)=0\text{이면}$$

$$3x+2=0 \text{ 또는 } 2x+1=0$$

$$\therefore x=-\frac{2}{3} \text{ 또는 } x=-\frac{1}{2}$$

66 답 $A=0$ 또는 $B=0$

67 답 $x=-1$ 또는 $x=-2$

이차방정식 $x^2+3x+2=0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$(x+1)(x+\boxed{2})=0\text{이므로}$$

$$x=\boxed{-1} \text{ 또는 } x=\boxed{-2}$$

68 답 $x=-1$ 또는 $x=-4$

$$(x+1)(x+4)=0 \quad \therefore x=-1 \text{ 또는 } x=-4$$

69 답 $x=3$ 또는 $x=-2$

$$(x-3)(x+2)=0 \quad \therefore x=3 \text{ 또는 } x=-2$$

70 답 $x=-2$ 또는 $x=-5$

$$(x+2)(x+5)=0 \quad \therefore x=-2 \text{ 또는 } x=-5$$

71 답 $x=2$ 또는 $x=4$

$$(x-2)(x-4)=0 \quad \therefore x=2 \text{ 또는 } x=4$$

72 답 $x=4$ 또는 $x=-3$

$$(x-4)(x+3)=0 \quad \therefore x=4 \text{ 또는 } x=-3$$

73 답 $x=5$ 또는 $x=-2$

$$(x-5)(x+2)=0 \quad \therefore x=5 \text{ 또는 } x=-2$$

74 답 $x=2$ 또는 $x=-2$

$$(x-2)(x+2)=0 \quad \therefore x=2 \text{ 또는 } x=-2$$

75 답 $x=0$ 또는 $x=-5$

$$x(x+5)=0 \quad \therefore x=0 \text{ 또는 } x=-5$$

76 답 $x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=-3$

이차방정식 $2x^2+5x-3=0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$(\boxed{2}x-1)(x+\boxed{3})=0\text{이므로 } x=\boxed{\frac{1}{2}} \text{ 또는 } x=\boxed{-3}$$

77 답 $x=2$ 또는 $x=\frac{1}{2}$

$$(x-2)(2x-1)=0 \quad \therefore x=2 \text{ 또는 } x=\frac{1}{2}$$

78 답 $x=0$ 또는 $x=2$

$$3x(x-2)=0 \quad \therefore x=0 \text{ 또는 } x=2$$

79 답 $x=-1$ 또는 $x=\frac{5}{2}$

$$(x+1)(2x-5)=0 \quad \therefore x=-1 \text{ 또는 } x=\frac{5}{2}$$

80 $x = -\frac{3}{2}$ 또는 $x = -\frac{1}{2}$

$$(2x+3)(2x+1)=0 \quad \therefore x = -\frac{3}{2} \text{ 또는 } x = -\frac{1}{2}$$

81 $x = \frac{3}{2}$ 또는 $x = -\frac{5}{4}$

$$(2x-3)(4x+5)=0 \quad \therefore x = \frac{3}{2} \text{ 또는 } x = -\frac{5}{4}$$

82 $x = \frac{3}{2}$ 또는 $x = -\frac{2}{3}$

$$(2x-3)(3x+2)=0 \quad \therefore x = \frac{3}{2} \text{ 또는 } x = -\frac{2}{3}$$

83 $x = \frac{1}{4}$ 또는 $x = \frac{2}{3}$

$$(4x-1)(3x-2)=0 \quad \therefore x = \frac{1}{4} \text{ 또는 } x = \frac{2}{3}$$

84 $x = \frac{3}{2}$ 또는 $x = -\frac{1}{5}$

$$(2x-3)(5x+1)=0 \quad \therefore x = \frac{3}{2} \text{ 또는 } x = -\frac{1}{5}$$

85 $x=2$ 또는 $x=-4$

$(x-2)(x+3) = -x+2$ 를 정리하면

$$x^2+x-\boxed{6} = -x+2 \text{에서 } x^2+\boxed{2}x-\boxed{8}=0$$

$$(x-\boxed{2})(x+\boxed{4})=0$$

$$\therefore x = \boxed{2} \text{ 또는 } x = \boxed{-4}$$

86 $x=1$ 또는 $x=-4$

$$x^2+5x+4=2x+8 \text{에서 } x^2+3x-4=0$$

$$(x-1)(x+4)=0 \quad \therefore x=1 \text{ 또는 } x=-4$$

87 $x=1$ 또는 $x=-9$

$$x^2+7x=-x+9 \text{에서 } x^2+8x-9=0$$

$$(x-1)(x+9)=0 \quad \therefore x=1 \text{ 또는 } x=-9$$

88 $x=-5$ 또는 $x=-6$

$$2x^2+16x+30=x^2+5x \text{에서 } x^2+11x+30=0$$

$$(x+5)(x+6)=0 \quad \therefore x=-5 \text{ 또는 } x=-6$$

89 $x=1$

$$(i) x^2+4x-5=0 \text{에서 } (x-1)(x+5)=0$$

$$\therefore x = \boxed{1} \text{ 또는 } x = \boxed{-5}$$

$$(ii) x^2-7x+6=0 \text{에서 } (x-1)(x-6)=0$$

$$\therefore x = \boxed{1} \text{ 또는 } x = \boxed{6}$$

따라서 두 이차방정식의 공통근은 $x = \boxed{1}$

90 $x=4$

$$(x-4)(x+2)=0 \quad \therefore x=4 \text{ 또는 } x=-2$$

$$(x-4)(x+3)=0 \quad \therefore x=4 \text{ 또는 } x=-3$$

따라서 두 이차방정식의 공통근은 $x=4$

91 $x=-7$

$$(x-4)(x+7)=0 \quad \therefore x=4 \text{ 또는 } x=-7$$

$$(x+1)(x+7)=0 \quad \therefore x=-1 \text{ 또는 } x=-7$$

따라서 두 이차방정식의 공통근은 $x=-7$

92 $x=-3$

$$(x-3)(x+3)=0 \quad \therefore x=3 \text{ 또는 } x=-3$$

$$(3x-2)(x+3)=0 \quad \therefore x=\frac{2}{3} \text{ 또는 } x=-3$$

따라서 두 이차방정식의 공통근은 $x=-3$

93 $x=-3$

$x^2+ax-3=0$ 에 $x=\boxed{1}$ 을 대입하면

$$1^2+a-3=0 \quad \therefore a=\boxed{2}$$

주어진 이차방정식은 $x^2+\boxed{2}x-3=0$ 이므로

$$(x-1)(x+\boxed{3})=0$$

$$\therefore x=1 \text{ 또는 } x=\boxed{-3}$$

94 $x=2$

$$3^2-5 \times 3+a=0 \quad \therefore a=6$$

$$\text{즉, } x^2-5x+6=0 \text{에서 } (x-2)(x-3)=0$$

$$\therefore x=2 \text{ 또는 } x=3$$

95 $x=4$

$$(-3)^2-(-3)+a=0 \quad \therefore a=-12$$

$$\text{즉, } x^2-x-12=0 \text{에서 } (x-4)(x+3)=0$$

$$\therefore x=4 \text{ 또는 } x=-3$$

96 $x=-2$

$$5^2+5a-10=0 \quad \therefore a=-3$$

$$\text{즉, } x^2-3x-10=0 \text{에서 } (x-5)(x+2)=0$$

$$\therefore x=5 \text{ 또는 } x=-2$$

97 3

$$x^2+5x-6=0 \text{에서 } (x-1)(x+6)=0$$

$$\therefore x = \boxed{1} \text{ 또는 } x = \boxed{-6}$$

따라서 $x^2+ax-18=0$ 에 $x=\boxed{-6}$ 을 대입하면

$$(\boxed{-6})^2-\boxed{6}a-18=0, \quad \boxed{6}a=\boxed{18}$$

$$\therefore a=\boxed{3}$$

98 [답] -4

$$(x-1)(x-2)=0 \quad \therefore x=1 \text{ 또는 } x=2$$

따라서 $x^2+3x+a=0$ 에 $x=1$ 을 대입하면

$$a=-4$$

99 [답] -2

$$(x-4)(x+3)=0 \quad \therefore x=4 \text{ 또는 } x=-3$$

따라서 $x^2+ax-15=0$ 에 $x=-3$ 을 대입하면

$$(-3)^2-3a-15=0, 3a=-6$$

이므로 $a=-2$

100 [답] 9

$$(2x-1)(x+3)=0 \quad \therefore x=\frac{1}{2} \text{ 또는 } x=-3$$

따라서 $4x^2+ax-a=0$ 에 $x=-3$ 을 대입하면

$$4 \times (-3)^2-3a-a=0, 4a=36$$

이므로 $a=9$

101 [답] -15

두 이차방정식 $x^2+ax-4=0$, $x^2-x+b=0$ 에 $x=4$ 를 각각 대입하면

$$4^2+4a-4=0 \quad \therefore a=\boxed{-3}$$

$$4^2-4+b=0 \quad \therefore b=\boxed{-12}$$

$$\therefore a+b=\boxed{-15}$$

102 [답] -6

$$2^2+2a+12=0 \quad \therefore a=-8$$

$$2^2-2-b=0 \quad \therefore b=2$$

$$\therefore a+b=-6$$

103 [답] -20

$$(-3)^2+a \times (-3)-15=0 \quad \therefore a=-2$$

$$(-3)^2-3 \times (-3)+b=0 \quad \therefore b=-18$$

$$\therefore a+b=-20$$

104 [답] 6

$$(-1)^2-a \times (-1)-7=0 \quad \therefore a=6$$

$$(-1)^2-b \times (-1)-1=0 \quad \therefore b=0$$

$$\therefore a+b=6$$

105 [답] -2

$$0+0+a+2=0 \quad \therefore a=-2$$

$$0+0+b=0 \quad \therefore b=0$$

$$\therefore a+b=-2$$

106 [답] 3

$$(-6)^2+a \times (-6)-12a=0, 18a=36 \quad \therefore a=2$$

$$(-6)^2+b \times (-6)-30=0, 6b=6 \quad \therefore b=1$$

$$\therefore a+b=3$$

107 [답] -13

$$5^2-5a+a+3=0, 4a=28 \quad \therefore a=7$$

$$5^2-5+b=0 \quad \therefore b=-20$$

$$\therefore a+b=-13$$

108 [답] 1) $x=a$, $x=b$ 2) $x=\frac{b}{a}$, $x=\frac{d}{c}$

109 [답] $x=1$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(x-\boxed{1})^2=0 \quad \therefore x=\boxed{1}$$

110 [답] $x=-3$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(x+3)^2=0 \quad \therefore x=-3$$

111 [답] $x=5$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(x-5)^2=0 \quad \therefore x=5$$

112 [답] $x=-10$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(x+10)^2=0 \quad \therefore x=-10$$

113 [답] $x=-4$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(x+4)^2=0 \quad \therefore x=-4$$

114 [답] $x=7$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(x-7)^2=0 \quad \therefore x=7$$

115 [답] $x=-\frac{1}{2}$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(2x+1)^2=0 \quad \therefore x=-\frac{1}{2}$$

116 [답] $x=\frac{1}{6}$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(6x-1)^2=0 \quad \therefore x=\frac{1}{6}$$

117 [답] $x = \frac{5}{2}$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(2x-5)^2=0 \quad \therefore x=\frac{5}{2}$$

118 [답] $x = -\frac{3}{4}$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(4x+3)^2=0 \quad \therefore x=-\frac{3}{4}$$

119 [답] $x = -\frac{3}{5}$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(5x+3)^2=0 \quad \therefore x=-\frac{3}{5}$$

120 [답] $x = \frac{4}{7}$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(7x-4)^2=0 \quad \therefore x=\frac{4}{7}$$

121 [답] 9

이차방정식 $x^2+6x+a=0$ 에서

$$a = \left(\frac{6}{2}\right)^2 = \boxed{9}$$

122 [답] 4

이차방정식 $x^2-4x+a=0$ 에서

$$a = \left(\frac{-4}{2}\right)^2 = 4$$

123 [답] 25

이차방정식 $x^2+10x+a=0$ 에서

$$a = \left(\frac{10}{2}\right)^2 = 25$$

124 [답] 8

이차방정식 $x^2-8x+2a=0$ 에서

$$2a = \left(\frac{-8}{2}\right)^2 \text{에서 } 2a=16 \quad \therefore a=8$$

125 [답] 6

이차방정식 $x^2+4x+a-2=0$ 에서

$$a-2 = \left(\frac{4}{2}\right)^2 \text{에서 } a-2=4 \quad \therefore a=6$$

126 [답] 19

이차방정식 $x^2+12x+2a-2=0$ 에서

$$2a-2 = \left(\frac{12}{2}\right)^2 \text{에서 } 2a-2=36$$

$$\therefore a=19$$

127 [답] 5

주어진 이차방정식을 정리하면

$$x^2+10x+5a=0 \text{이므로}$$

$$5a = \left(\frac{10}{2}\right)^2 \text{에서 } 5a=25$$

$$\therefore a=5$$

128 [답] 12

이차방정식 $x^2+ax+36=0$ (단, $a>0$)에서

$$\left(\frac{a}{2}\right)^2=36 \text{에서 } a^2=144$$

$$\therefore a=12 (\because a>0)$$

129 [답] 14

이차방정식 $x^2-ax+49=0$ (단, $a>0$)에서

$$\left(\frac{-a}{2}\right)^2=49 \text{에서 } a^2=196$$

$$\therefore a=14 (\because a>0)$$

130 [답] 1) 중근 2) 중근, p

131 [답] $x = \pm\sqrt{5}$

$$x^2=5 \text{에서 } x = \pm\sqrt{5}$$

132 [답] $x = \pm\sqrt{7}$

$$x^2=7 \text{에서 } x = \pm\sqrt{7}$$

133 [답] $x = \pm 2$

$$x^2=4 \text{에서 } x = \pm\sqrt{4} = \pm 2$$

134 [답] $x = \pm 2\sqrt{2}$

$$x^2=8 \text{에서 } x = \pm\sqrt{8} = \pm 2\sqrt{2}$$

135 [답] $x = \pm 3$

$$x^2=9 \text{에서 } x = \pm\sqrt{9} = \pm 3$$

136 [답] $x = \pm 3\sqrt{2}$

$$x^2=18 \text{에서 } x = \pm\sqrt{18} = \pm 3\sqrt{2}$$

137 [답] $x = \pm 3$

$$3x^2=27 \text{의 양변을 } 3 \text{으로 나누면 } x^2 = \boxed{9}$$

$$\therefore x = \pm \boxed{3}$$

138 [답] $x = \pm 2$

$$2x^2=8, x^2=4 \quad \therefore x = \pm 2$$

139 [답] $x = \pm \sqrt{2}$

$$5x^2=10, x^2=2 \quad \therefore x = \pm \sqrt{2}$$

140 [답] $x = \pm \sqrt{6}$

$$4x^2=24, x^2=6 \quad \therefore x = \pm \sqrt{6}$$

141 [답] $x = \pm 2\sqrt{3}$

$$7x^2=84, x^2=12 \quad \therefore x = \pm 2\sqrt{3}$$

142 [답] $x = \pm \sqrt{11}$

$$9x^2=99, x^2=11 \quad \therefore x = \pm \sqrt{11}$$

143 [답] $x = 2 \pm \sqrt{5}$

$$(x-2)^2=5 \text{의 양변에 근호를 씌우면}$$

$$x-2 = \pm \sqrt{5} \quad \therefore x = 2 \pm \sqrt{5}$$

144 [답] $x = -3 \pm \sqrt{3}$

$$(x+3)^2=3 \text{의 양변에 근호를 씌우면}$$

$$x+3 = \pm \sqrt{3} \quad \therefore x = -3 \pm \sqrt{3}$$

145 [답] $x = -7 \pm 2\sqrt{3}$

$$(x+7)^2=12 \text{의 양변에 근호를 씌우면}$$

$$x+7 = \pm 2\sqrt{3} \quad \therefore x = -7 \pm 2\sqrt{3}$$

146 [답] $x = -5$ 또는 $x = 1$

$$(x+2)^2=9 \text{의 양변에 근호를 씌우면}$$

$$x+2 = \pm \sqrt{9}$$

$$\therefore x = -5 \text{ 또는 } x = 1$$

147 [답] $x = 1$ 또는 $x = 5$

$$(x-3)^2=4 \text{의 양변에 근호를 씌우면}$$

$$x-3 = \pm 2 \quad \therefore x = 1 \text{ 또는 } x = 5$$

148 [답] $x = 2$ 또는 $x = 10$

$$(x-6)^2=16 \text{의 양변에 근호를 씌우면}$$

$$x-6 = \pm 4 \quad \therefore x = 2 \text{ 또는 } x = 10$$

149 [답] $x = -3 \pm \sqrt{5}$

$$4(x+3)^2=20 \text{의 양변을 4로 나누면}$$

$$(x+3)^2=5, x+3 = \pm \sqrt{5}$$

$$\therefore x = -3 \pm \sqrt{5}$$

150 [답] $x = 1 \pm \sqrt{3}$

$$5(x-1)^2=15 \text{에서 양변을 5로 나누면}$$

$$(x-1)^2=3, x-1 = \pm \sqrt{3}$$

$$\therefore x = 1 \pm \sqrt{3}$$

151 [답] $x = 4 \pm \sqrt{6}$

$$3(x-4)^2=18 \text{에서 양변을 3으로 나누면}$$

$$(x-4)^2=6, x-4 = \pm \sqrt{6}$$

$$\therefore x = 4 \pm \sqrt{6}$$

152 [답] $x = -3$ 또는 $x = 1$

$$2(x+1)^2=8 \text{에서 양변을 2로 나누면}$$

$$(x+1)^2=4, x+1 = \pm \sqrt{4}$$

$$\therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 1$$

153 [답] $x = 0$ 또는 $x = 2$

$$4(x-1)^2=4 \text{에서 양변을 4로 나누면}$$

$$(x-1)^2=1, x-1 = \pm 1$$

$$\therefore x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$

154 1) $x = \pm \sqrt{a}$ 2) $x = \pm \sqrt{\frac{b}{a}}$

3) $x = -p \pm \sqrt{q}$ 4) $x = -p \pm \sqrt{\frac{q}{a}}$

155 [답] $p = -3, q = 13$

$$x^2-6x=4 \text{에서}$$

$$x^2-6x+\left(\frac{-6}{2}\right)^2=4+\left(\frac{-6}{2}\right)^2$$

$$(x-3)^2=13 \quad \therefore p = -3, q = 13$$

156 [답] $p = -2, q = 6$

$$x^2-4x=2 \text{에서}$$

$$x^2-4x+(-2)^2=2+(-2)^2$$

$$(x-2)^2=6 \quad \therefore p = -2, q = 6$$

157 [답] $p = -5, q = 18$

$$x^2-10x=-7 \text{에서}$$

$$x^2-10x+(-5)^2=-7+(-5)^2$$

$$(x-5)^2=18 \quad \therefore p = -5, q = 18$$

158 [답] $p = 1, q = 6$

$$x^2+2x=5 \text{에서 } x^2+2x+1^2=5+1^2$$

$$(x+1)^2=6 \quad \therefore p = 1, q = 6$$

159 [답] $p=4, q=19$

$$x^2+8x=3\text{에서 } x^2+8x+4^2=3+4^2$$

$$(x+4)^2=19$$

$$\therefore p=4, q=19$$

160 [답] $p=1, q=2$

$$x^2+2x=1\text{에서 } x^2+2x+1^2=1+1^2$$

$$(x+1)^2=2$$

$$\therefore p=1, q=2$$

161 [답] $p=-1, q=7$

$$x^2-2x-3=3\text{에서 } x^2-2x=6$$

$$x^2-2x+(-1)^2=6+(-1)^2$$

$$(x-1)^2=7$$

$$\therefore p=-1, q=7$$

162 [답] $p=-5, q=29$

$$x^2-4=10x\text{에서 } x^2-10x=4$$

$$x^2-10x+(-5)^2=4+(-5)^2$$

$$(x-5)^2=29$$

$$\therefore p=-5, q=29$$

163 [답] $p=2, q=\frac{11}{2}$

양변을 2로 나눈 다음 상수항을 이항하면 $x^2+4x=\frac{3}{2}$

$$x^2+4x+2^2=\frac{3}{2}+2^2, (x+2)^2=\frac{11}{2}$$

$$\therefore p=2, q=\frac{11}{2}$$

164 [답] $x=-4\pm\sqrt{14}$

$$x^2+8x=-2\text{에서}$$

$$x^2+8x+4^2=-2+4^2$$

$$(x+4)^2=14$$

$$\therefore x=-4\pm\sqrt{14}$$

165 [답] $x=1\pm\sqrt{2}$

$$x^2-2x=1\text{에서 } x^2-2x+(-1)^2=1+(-1)^2$$

$$(x-1)^2=2$$

$$\therefore x=1\pm\sqrt{2}$$

166 [답] $x=-5\pm2\sqrt{6}$

$$x^2+10x=-1\text{에서 } x^2+10x+5^2=-1+5^2$$

$$(x+5)^2=24$$

$$\therefore x=-5\pm2\sqrt{6}$$

167 [답] $x=8\pm4\sqrt{3}$

$$x^2-16x=-16\text{에서 } x^2-16x+(-8)^2=-16+(-8)^2$$

$$(x-8)^2=48$$

$$\therefore x=8\pm4\sqrt{3}$$

168 [답] $x=1$ 또는 $x=-19$

$$x^2+18x=19\text{에서 } x^2+18x+9^2=19+9^2$$

$$(x+9)^2=100, x+9=\pm10$$

$$\therefore x=1 \text{ 또는 } x=-19$$

169 [답] $x=-2\pm\sqrt{5}$

양변을 $\boxed{3}$ 으로 나누어 정리하면 $x^2+4x=1$ 에서

$$x^2+4x+\boxed{2}^2=1+\boxed{2}^2, (x+\boxed{2})^2=\boxed{5}$$

$$\therefore x=\boxed{-2}\pm\boxed{\sqrt{5}}$$

170 [답] $x=-1\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$

$$x^2+2x=-\frac{1}{2}\text{에서 } x^2+2x+1^2=-\frac{1}{2}+1^2$$

$$(x+1)^2=\frac{1}{2} \quad \therefore x=-1\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$$

171 $x=-\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{5}}{2}$

$$x^2+x=1\text{에서 } x^2+x+\left(\frac{1}{2}\right)^2=1+\left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$\left(x+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{5}{4} \quad \therefore x=-\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{5}}{2}$$

172 [답] $x=1\pm\sqrt{15}$

$$x^2-2x=14\text{에서 } x^2-2x+(-1)^2=14+(-1)^2$$

$$(x-1)^2=15 \quad \therefore x=1\pm\sqrt{15}$$

173 [답] 1) 1 2) 상수항

$$3) \left\{ \frac{(\text{이차항의 계수가 1일 때의 } x \text{의 계수})}{2} \right\}^2$$

4) 제곱근

III - 2 이차방정식의 활용

pp. 108 ~ 123

174 [답] $x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$

$$x = \frac{\boxed{-3} \pm \sqrt{\boxed{3}^2 - 4 \times \boxed{1} \times \boxed{1}}}{2 \times \boxed{1}} = \frac{\boxed{-3} \pm \sqrt{5}}{\boxed{2}}$$

175 [답] $x = \frac{5 \pm \sqrt{33}}{2}$

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times \boxed{1} \times (-2)}}{2 \times \boxed{1}} = \frac{5 \pm \sqrt{33}}{2}$$

176 [답] $x = \frac{-7 \pm \sqrt{41}}{2}$

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4 \times \boxed{1} \times \boxed{2}}}{2 \times \boxed{1}} = \frac{-7 \pm \sqrt{41}}{2}$$

177 [답] $x = \frac{9 \pm \sqrt{53}}{2}$

$$x = \frac{-(-9) \pm \sqrt{(-9)^2 - 4 \times \boxed{1} \times \boxed{7}}}{2 \times \boxed{1}} = \frac{9 \pm \sqrt{53}}{2}$$

178 [답] $x = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{4}$

$$x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \times \boxed{2} \times (-2)}}{2 \times \boxed{2}} = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{4}$$

179 [답] $x = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{4}$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \times \boxed{2} \times (-1)}}{2 \times \boxed{2}} = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{4}$$

180 [답] $x = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{6}$

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times \boxed{3} \times \boxed{1}}}{2 \times \boxed{3}} = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{6}$$

181 [답] $x = \frac{-7 \pm \sqrt{73}}{6}$

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4 \times \boxed{3} \times (-2)}}{2 \times \boxed{3}} = \frac{-7 \pm \sqrt{73}}{6}$$

182 [답] $x = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{8}$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \times \boxed{4} \times (-1)}}{2 \times \boxed{4}} = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{8}$$

183 [답] $x = -1 \pm \sqrt{2}$

이차방정식 $ax^2 + 2b'x + c = 0$ 의 근의 공식은

$$x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a} \text{ 이고, 주어진 이차방정식}$$

$$x^2 + (2 \times 1)x - 1 = 0 \text{에서}$$

$$a = 1, b' = 1, c = -1$$

$$\therefore x = \frac{\boxed{-1} \pm \sqrt{\boxed{1}^2 - 1 \times (-1)}}{\boxed{1}} = \boxed{-1} \pm \sqrt{\boxed{2}}$$

184 [답] $x = 2 \pm \sqrt{3}$

$$x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 1 \times \boxed{1}}}{\boxed{1}} = 2 \pm \sqrt{3}$$

185 [답] $x = -4 \pm \sqrt{13}$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 1 \times \boxed{3}}}{\boxed{1}} = -4 \pm \sqrt{13}$$

186 [답] $x = 3 \pm \sqrt{11}$

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 1 \times (-2)}}{\boxed{1}} = 3 \pm \sqrt{11}$$

187 [답] $x = -5 \pm 2\sqrt{5}$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 1 \times \boxed{5}}}{\boxed{1}} = -5 \pm 2\sqrt{5}$$

188 [답] $x = \frac{2 \pm \sqrt{6}}{2}$

$$x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 2 \times (-1)}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{6}}{2}$$

189 [답] $x = \frac{4 \pm \sqrt{13}}{3}$

$$x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 3 \times \boxed{1}}}{3} = \frac{4 \pm \sqrt{13}}{3}$$

190 [답] $x = \frac{-3 \pm \sqrt{21}}{4}$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \times (-3)}}{4} = \frac{-3 \pm \sqrt{21}}{4}$$

191 [답] $x = \frac{1 \pm \sqrt{6}}{5}$

$$x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 5 \times (-1)}}{5} = \frac{1 \pm \sqrt{6}}{5}$$

192 [답] $x = \frac{-2 \pm \sqrt{39}}{7}$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 7 \times (-5)}}{7} = \frac{-2 \pm \sqrt{39}}{7}$$

193 [답] -3

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \times \boxed{1} \times a}}{2 \times \boxed{1}} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4a}}{2}$$

따라서 $1 - 4a = \boxed{13}$ 이므로 $\boxed{4}a = \boxed{-12}$

$$\therefore a = \boxed{-3}$$

194 [답] 1

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4a}}{2}$$

따라서 $9 - 4a = 5$ 이므로 $4a = 4 \quad \therefore a = 1$

195 [답] 5

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{25-4a}}{2}$$

따라서 $25-4a=5$ 이므로 $4a=20 \quad \therefore a=5$

196 [답] -3

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{9-8a}}{4}$$

따라서 $9-8a=33$ 이므로 $8a=-24 \quad \therefore a=-3$

197 [답] -4

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1-16a}}{8}$$

따라서 $1-16a=65$ 이므로 $16a=-64 \quad \therefore a=-4$

198 [답] -4

$$x = 1 \pm \sqrt{1-a}$$

따라서 $1-a=5$ 이므로 $a=-4$

199 [답] -4

$x = -2 \pm \sqrt{4-a}$ 이고 주어진 근이 $-2 \pm 2\sqrt{2} = -2 \pm \sqrt{8}$
이므로

$$4-a=8 \quad \therefore a=-4$$

200 [답] 2

$-3x^2-4x+a=0, 3x^2+4x-a=0$ 이므로

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{4+3a}}{3}$$

따라서 $4+3a=10$ 이므로 $3a=6 \quad \therefore a=2$ 201 [답] 1) $\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$$2) \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2-ac}}{a}$$

202 [답] $x = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2}$ 괄호를 풀어 정리하면 $x^2+x-\boxed{3}=0$

근의 공식을 이용하여 풀면

$$x = \frac{\boxed{-1} \pm \sqrt{\boxed{13}}}{2}$$

203 [답] $x = \frac{7 \pm \sqrt{65}}{2}$

괄호를 풀어 정리하면

$$x^2-7x-4=0$$

$$\therefore x = \frac{7 \pm \sqrt{65}}{2}$$

204 [답] $x = \frac{-3 \pm \sqrt{57}}{2}$

괄호를 풀면

$$x^2-x=2(x^2+x-6), x^2+3x-12=0$$

$$\therefore x = \frac{-3 \pm \sqrt{57}}{2}$$

205 [답] $x = 2 \pm \sqrt{7}$

괄호를 풀면

$$x^2+4x=2x^2-3, x^2-4x-3=0$$

$$\therefore x = 2 \pm \sqrt{7}$$

206 [답] $x = 2 \pm 2\sqrt{3}$

괄호를 풀면

$$x^2-x-20=3x-12, x^2-4x-8=0$$

$$\therefore x = 2 \pm \sqrt{12} = 2 \pm 2\sqrt{3}$$

207 [답] $x = -2$ 또는 $x = -3$

괄호를 풀면

$$x^2+5x+4+2=0, x^2+5x+6=0$$

$$(x+2)(x+3)=0 \quad \therefore x = -2 \text{ 또는 } x = -3$$

208 [답] $x = 1$ 또는 $x = -4$

괄호를 풀면

$$x^2+3x+2=6, x^2+3x-4=0$$

$$(x-1)(x+4)=0 \quad \therefore x = 1 \text{ 또는 } x = -4$$

209 [답] $x = -1$ 또는 $x = 2$

괄호를 풀면

$$2x^2-3x-1=x^2-2x+1, x^2-x-2=0$$

$$(x+1)(x-2)=0 \quad \therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 2$$

210 [답] $x = 1$ 또는 $x = 2$

괄호를 풀면

$$x^2+3x=2x^2+2, x^2-3x+2=0$$

$$(x-1)(x-2)=0 \quad \therefore x = 1 \text{ 또는 } x = 2$$

211 [답] $x = \frac{5 \pm \sqrt{105}}{4}$ 양변에 $\boxed{10}$ 을 곱하여 정리하면

$$2x^2-5x-10=0$$

근의 공식을 이용하여 해를 구하면

$$x = \frac{\boxed{5} \pm \sqrt{\boxed{105}}}{4}$$

212 [답] $x = \frac{3 \pm \sqrt{89}}{8}$

양변에 10을 곱하면 $4x^2 - 3x - 5 = 0$

$$\therefore x = \frac{3 \pm \sqrt{89}}{8}$$

213 [답] $x = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{3}$

양변에 -10을 곱하면 $3x^2 - 2x - 2 = 0$

$$\therefore x = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{3}$$

214 [답] $x = \frac{2}{3}$ 또는 $x = \frac{1}{4}$

양변에 10을 곱하면 $12x^2 - 11x + 2 = 0$

$$(3x-2)(4x-1)=0$$

$$\therefore x = \frac{2}{3} \text{ 또는 } x = \frac{1}{4}$$

215 [답] $x = 1$ 또는 $x = 11$

양변에 100을 곱하면 $x^2 - 12x + 11 = 0$

$$(x-1)(x-11)=0$$

$$\therefore x = 1 \text{ 또는 } x = 11$$

216 [답] $x = \frac{1 \pm \sqrt{19}}{3}$

양변에 $\boxed{6}$ 을 곱하면 $3x^2 - 2x - \boxed{6} = 0$

근의 공식을 이용하여 해를 구하면

$$x = \frac{\boxed{1} \pm \sqrt{\boxed{19}}}{3}$$

217 [답] $x = \frac{-1 \pm \sqrt{7}}{6}$

양변에 4를 곱하면 $6x^2 + 2x - 1 = 0$

$$\therefore x = \frac{-1 \pm \sqrt{7}}{6}$$

218 [답] $x = \frac{4 \pm \sqrt{46}}{2}$

양변에 20을 곱하면 $2x^2 - 8x - 15 = 0$

$$\therefore x = \frac{4 \pm \sqrt{46}}{2}$$

219 [답] $x = -\frac{1}{2}$ 또는 $x = -\frac{5}{2}$

양변에 4를 곱하면 $4x^2 + 12x + 5 = 0$

$$(2x+1)(2x+5)=0$$

$$\therefore x = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } x = -\frac{5}{2}$$

220 [답] $x = 4$ 또는 $x = 0$

$x-1=A$ 로 치환하여 풀면

$$A^2 - 2A - 3 = 0$$

$$(A-3)(A+1)=0$$

$$\therefore A = \boxed{3} \text{ 또는 } A = \boxed{-1}$$

즉, $x-1 = \boxed{3}$ 또는 $x-1 = \boxed{-1}$ 이므로

$$x = \boxed{4} \text{ 또는 } x = \boxed{0}$$

221 [답] $x = -5$

$x+3=A$ 로 치환하여 풀면

$$A^2 + 4A + 4 = 0$$

$$(A+2)^2 = 0$$

$$\therefore A = -2$$

즉, $x+3 = -2$ 이므로 $x = -5$

222 [답] $x = -2$ 또는 $x = -\frac{5}{2}$

$x+4=A$ 로 치환하여 풀면

$$2A^2 - 7A + 6 = 0$$

$$(A-2)(2A-3)=0$$

$$\therefore A = 2 \text{ 또는 } A = \frac{3}{2}$$

즉, $x+4 = 2$ 또는 $x+4 = \frac{3}{2}$ 이므로

$$x = -2 \text{ 또는 } x = -\frac{5}{2}$$

223 [답] $x = -2$ 또는 $x = 4$

$2-x=A$ 로 치환하여 풀면

$$A^2 - 2A - 8 = 0$$

$$(A-4)(A+2)=0$$

$$\therefore A = 4 \text{ 또는 } A = -2$$

즉, $2-x = 4$ 또는 $2-x = -2$ 이므로

$$x = -2 \text{ 또는 } x = 4$$

224 [답] $x = -\frac{1}{2}$ 또는 $x = 1$

$\frac{1}{x} = A$ 로 치환하여 풀면

$$A^2 + A - 2 = 0$$

$$(A+2)(A-1)=0$$

$$\therefore A = -2 \text{ 또는 } A = 1$$

즉, $\frac{1}{x} = -2$ 또는 $\frac{1}{x} = 1$ 이므로

$$x = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } x = 1$$

225 [답] $x=3$ 또는 $x=-\frac{1}{2}$

$$x-\frac{1}{2}=A \text{로 치환하여 풀면}$$

$$2A^2-3A-5=0, (2A-5)(A+1)=0$$

$$\therefore A=\frac{5}{2} \text{ 또는 } A=-1$$

$$\text{즉, } x-\frac{1}{2}=\frac{5}{2} \text{ 또는 } x-\frac{1}{2}=-1 \text{이므로}$$

$$x=3 \text{ 또는 } x=-\frac{1}{2}$$

226 $x=-\frac{17}{4}$ 또는 $x=-\frac{1}{4}$

$$x+\frac{3}{4}=A \text{로 치환하여 풀면}$$

$$4A^2+12A-7=0, (2A+7)(2A-1)=0$$

$$\therefore A=-\frac{7}{2} \text{ 또는 } A=\frac{1}{2}$$

$$\text{즉, } x+\frac{3}{4}=-\frac{7}{2} \text{ 또는 } x+\frac{3}{4}=\frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$x=-\frac{17}{4} \text{ 또는 } x=-\frac{1}{4}$$

227 [답] 1) 괄호, 괄호 2) 정수 3) 공통인 식 4) 근의 공식

228 [답] 2개

$$(\boxed{-5})^2-4\times\boxed{1}\times\boxed{1}=\boxed{21}>0$$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 $\boxed{2}$ 개이다.

229 [답] 2개

$$3^2-4\times 1\times(-7)=37>0$$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 2개이다.

230 [답] 2개

$$(-5)^2-4\times 3\times(-2)=49>0$$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 2개이다.

231 [답] 1개

$$(-4)^2-4\times 4\times 1=0$$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 1개이다.

232 [답] 1개

$$\text{양변에 } \boxed{9} \text{를 곱하면 } x^2-\boxed{30}x+\boxed{225}=0 \text{에서}$$

$$(\boxed{-15})^2-1\times\boxed{225}=0$$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 1개이다.

233 [답] 0개

$$(-1)^2-4\times 5\times 3=-59<0$$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 0개이다.

234 [답] 0개

짝수 공식을 이용하면

$$1^2-6\times 5=-29<0$$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 0개이다.

235 [답] 0개

짝수 공식을 이용하면

$$2^2-(-1)\times(-7)=-3<0$$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 0개이다.

236 [답] $m\leq 1$

짝수 공식을 이용하면

$$\boxed{1}^2-1\times m\geq 0 \text{이어야 하므로}$$

$$\boxed{1}-m\geq 0$$

$$\therefore m\leq \boxed{1}$$

237 [답] $m\leq 4$

짝수 공식을 이용하면

$$4-m\geq 0$$

$$\therefore m\leq 4$$

238 [답] $m\geq -\frac{25}{4}$

$$25+4m\geq 0$$

$$\therefore m\geq -\frac{25}{4}$$

239 [답] $m\leq \frac{1}{4}$

$$1-4m\geq 0$$

$$\therefore m\leq \frac{1}{4}$$

240 [답] $m\leq \frac{9}{8}$

$$9-8m\geq 0$$

$$\therefore m\leq \frac{9}{8}$$

241 [답] $m\geq -\frac{1}{10}$

짝수 공식을 이용하면

$$1+10m\geq 0$$

$$\therefore m\geq -\frac{1}{10}$$

242 [답] 9

짝수 공식을 이용하면

$$(\boxed{-3})^2 - 1 \times m = 0 \text{ 이어야 하므로}$$

$$\boxed{9} - m = 0 \quad \therefore m = \boxed{9}$$

243 [답] 36

짝수 공식을 이용하면

$$36 - m = 0 \quad \therefore m = 36$$

244 [답] 16

짝수 공식을 이용하면

$$16 - m = 0 \quad \therefore m = 16$$

245 [답] 27

짝수 공식을 이용하면

$$25 - (m - 2) = 0 \quad \therefore m = 27$$

246 [답] 3

짝수 공식을 이용하면

$$100 - 25(m + 1) = 0, 25m = 75 \quad \therefore m = 3$$

247 [답] 11

$$1 - \frac{1}{9}(m - 2) = 0, \frac{1}{9}m - \frac{2}{9} = 1$$

$$\frac{1}{9}m = \frac{11}{9} \quad \therefore m = 11$$

248 [답] $m=16, x=4$

이차방정식 $ax^2 + 2b'x + c = 0$ 이 중근을 가지려면

$$b'^2 - ac = 0, \text{ 즉}$$

$$16 - m = 0 \text{ 에서 } m = \boxed{16}$$

따라서 $x^2 - 8x + \boxed{16} = 0$ 의 중근을 구하면

$$(x - \boxed{4})^2 = 0 \quad \therefore x = \boxed{4}$$

249 [답] $m=2, x=-1$

짝수 공식을 이용하면

$$1 - (m - 1) = 0 \text{ 이므로 } m = 2$$

따라서 $x^2 + 2x + 1 = 0$ 에서 $(x + 1)^2 = 0$

$$\therefore x = -1$$

250 [답] $m=8, x=-4$

$$m^2 - 8m = 0 \text{ 이므로 } m = 8 (\because m \neq 0)$$

따라서 $x^2 + 8x + 16 = 0$ 에서 $(x + 4)^2 = 0$

$$\therefore x = -4$$

251 [답] $m=4, x=\frac{3}{2}$

$$9m^2 - 36m = 0 \text{ 이므로 } m = 4 (\because m \neq 0)$$

따라서 $4x^2 - 12x + 9 = 0$ 에서 $(2x - 3)^2 = 0$

$$\therefore x = \frac{3}{2}$$

252 [답] $m=-1, x=-1$

짝수 공식을 이용하면

$$(m + 2)^2 - m^2 = 0 \text{ 이므로 } m = -1$$

따라서 $x^2 + 2x + 1 = 0$ 에서 $(x + 1)^2 = 0$

$$\therefore x = -1$$

253 [답] $m > \frac{9}{4}$

$$\boxed{3}^2 - 4 \times 1 \times m < 0 \text{ 에서}$$

$$\boxed{9} - 4m < 0 \quad \therefore m > \boxed{\frac{9}{4}}$$

254 [답] $m > 2$

$$4 - 2m < 0 \quad \therefore m > 2$$

255 [답] $m > \frac{25}{4}$

$$25 - 4m < 0 \quad \therefore m > \frac{25}{4}$$

256 [답] $m < -\frac{1}{8}$

$$1 + 8m < 0 \quad \therefore m < -\frac{1}{8}$$

257 [답] $m > \frac{25}{2}$

$$25 - 2m < 0 \quad \therefore m > \frac{25}{2}$$

258 [답] $m > 10$

$$9 - (m - 1) < 0 \quad \therefore m > 10$$

259 [답] 1) 2 2) 1 3) 0

260 [답] $x^2 - 3x + 2 = 0$

$$(x - \boxed{1})(x - \boxed{2}) = 0 \quad \therefore x^2 - \boxed{3}x + \boxed{2} = 0$$

261 [답] $x^2 - 8x + 15 = 0$

$$(x - 3)(x - 5) = 0 \quad \therefore x^2 - 8x + 15 = 0$$

262 [답] $x^2 - 3x - 4 = 0$

$$(x + 1)(x - 4) = 0 \quad \therefore x^2 - 3x - 4 = 0$$

263 [답] $2x^2 - 18x + 36 = 0$

$$2(x - \boxed{3})(x - \boxed{6}) = 0, 2(x^2 - 9x + 18) = 0$$

$$\therefore 2x^2 - \boxed{18}x + \boxed{36} = 0$$

264 [답] $-x^2 + 4x + 12 = 0$

$$-(x+2)(x-6) = 0, -(x^2 - 4x - 12) = 0$$

$$\therefore -x^2 + 4x + 12 = 0$$

265 [답] $3x^2 + 30x + 63 = 0$

$$3(x+3)(x+7) = 0, 3(x^2 + 10x + 21) = 0$$

$$\therefore 3x^2 + 30x + 63 = 0$$

266 [답] $x^2 - 4x + 4 = 0$

$$(x - \boxed{2})^2 = 0$$

$$\therefore x^2 - \boxed{4}x + \boxed{4} = 0$$

267 [답] $x^2 - 10x + 25 = 0$

$$(x-5)^2 = 0$$

$$\therefore x^2 - 10x + 25 = 0$$

268 [답] $2x^2 + 16x + 32 = 0$

$$2(x+4)^2 = 0, 2(x^2 + 8x + 16) = 0$$

$$\therefore 2x^2 + 16x + 32 = 0$$

269 [답] $-4x^2 + 24x - 36 = 0$

$$-4(x-3)^2 = 0, -4(x^2 - 6x + 9) = 0$$

$$\therefore -4x^2 + 24x - 36 = 0$$

270 [답] $\frac{1}{2}x^2 + 6x + 18 = 0$

$$\frac{1}{2}(x+6)^2 = 0, \frac{1}{2}(x^2 + 12x + 36) = 0$$

$$\therefore \frac{1}{2}x^2 + 6x + 18 = 0$$

271 [답] 1) $a(x-a)(x-\beta) = 0$ 2) $a(x-a)^2 = 0$

272 [답] 6

두 근을 $2a, 3a(a \neq 0)$ 라 하면 이차방정식은

$$(x-2a)(x-3a) = 0$$

$$x^2 - 3ax - 2ax + 6a^2 = 0$$

$$x^2 - 5ax + 6a^2 = 0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2 - 5x + m = 0$ 과 같으므로

$$-5a = -5 \quad \therefore a = 1$$

$$\therefore m = 6a^2 = 6 \times 1^2 = 6$$

273 [답] 5

두 근을 $a, 5a(a \neq 0)$ 라 하면 이차방정식은

$$(x-a)(x-5a) = 0$$

$$x^2 - 5ax - ax + 5a^2 = 0$$

$$x^2 - 6ax + 5a^2 = 0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2 + 6x + m = 0$ 과 같으므로

$$-6a = 6 \quad \therefore a = -1$$

$$\therefore m = 5a^2 = 5 \times (-1)^2 = 5$$

274 [답] 50

두 근을 $3a, 4a(a \neq 0)$ 라 하면 이차방정식은

$$(x-3a)(x-4a) = 0$$

$$x^2 - 4ax - 3ax + 12a^2 = 0$$

$$x^2 - 7ax + 12a^2 = 0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2 - 14x + m - 2 = 0$ 과 같으므로

$$-7a = -14 \quad \therefore a = 2$$

$$m - 2 = 12a^2 \text{에서}$$

$$m = 12a^2 + 2 = 12 \times 2^2 + 2 = 50$$

275 [답] 6

두 근을 $a, 3a(a \neq 0)$ 라 하면 이차방정식은

$$(x-a)(x-3a) = 0$$

$$x^2 - 3ax - ax + 3a^2 = 0$$

$$x^2 - 4ax + 3a^2 = 0$$

양변에 2를 곱하면

$$2x^2 - 8ax + 6a^2 = 0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $2x^2 - 8x + m = 0$ 과 같으므로

$$-8a = -8 \quad \therefore a = 1$$

$$\therefore m = 6a^2 = 6 \times 1^2 = 6$$

276 [답] 5

두 근을 $2a, 3a(a \neq 0)$ 라 하면 이차방정식은

$$(x-2a)(x-3a) = 0$$

$$x^2 - 3ax - 2ax + 6a^2 = 0$$

$$x^2 - 5ax + 6a^2 = 0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2 - mx + 6 = 0$ 과 같으므로

$$6a^2 = 6 \quad \therefore a = \pm 1$$

$$-5a = -m \text{에서 } m = 5a \text{이므로}$$

$$a = -1 \text{일 때, } m = -5$$

$$a = 1 \text{일 때, } m = 5$$

$$\therefore m = 5 (\because m > 0)$$

277 [답] 3

두 근을 α , $\alpha+2$ 라 하면 이차방정식은

$$(x-\alpha)\{x-(\alpha+2)\}=0$$

$$x^2-(\alpha+2)x-\alpha x+\alpha(\alpha+2)=0$$

$$x^2-(2\alpha+2)x+\alpha(\alpha+2)=0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2+4x+m=0$ 과 같으므로

$$-(2\alpha+2)=4, -2\alpha-2=4, -2\alpha=6 \quad \therefore \alpha=-3$$

$$\therefore m=\alpha(\alpha+2)=-3\times(-3+2)=3$$

278 [답] 30

두 근을 α , $\alpha+7$ 이라 하면 이차방정식은

$$(x-\alpha)\{x-(\alpha+7)\}=0$$

$$x^2-(\alpha+7)x-\alpha x+\alpha(\alpha+7)=0$$

$$x^2-(2\alpha+7)x+\alpha(\alpha+7)=0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2+17x+2m=0$ 과 같으므로

$$-(2\alpha+7)=17, -2\alpha-7=17$$

$$-2\alpha=24 \quad \therefore \alpha=-12$$

$$2m=\alpha(\alpha+7)=-12\times(-12+7)=60 \quad \therefore m=30$$

279 [답] 25

두 근을 α , $\alpha+2$ 라 하면 이차방정식은

$$(x-\alpha)\{x-(\alpha+2)\}=0$$

$$x^2-(\alpha+2)x-\alpha x+\alpha(\alpha+2)=0$$

$$x^2-(2\alpha+2)x+\alpha(\alpha+2)=0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2+10x+m-1=0$ 과 같으

$$\text{므로 } -(2\alpha+2)=10, -2\alpha-2=10$$

$$-2\alpha=12 \quad \therefore \alpha=-6$$

$$\alpha(\alpha+2)=m-1\text{에서}$$

$$m=\alpha(\alpha+2)+1=-6\times(-6+2)+1=25$$

280 [답] -6

두 근을 α , $\alpha+4$ 라 하면 이차방정식은

$$(x-\alpha)\{x-(\alpha+4)\}=0$$

$$x^2-(\alpha+4)x-\alpha x+\alpha(\alpha+4)=0$$

$$x^2-(2\alpha+4)x+\alpha(\alpha+4)=0$$

$$\text{양변에 2를 곱하면 } 2x^2-2(2\alpha+4)x+2\alpha(\alpha+4)=0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $2x^2-4x+m=0$ 과 같으므로

$$-2(2\alpha+4)=-4, -4\alpha-8=-4$$

$$-4\alpha=4 \quad \therefore \alpha=-1$$

$$\therefore m=2\alpha(\alpha+4)=2\times(-1)\times(-1+4)=-6$$

281 [답] 1) $m\alpha, n\alpha$ 2) $\alpha, \alpha+k, \beta-k, \beta$

282 [답] $m=-4, n=1$

이차방정식 $x^2-mx+n=0$ 의 한 근이 $-2+\sqrt{3}$ 이면 다른 한 근은 $-2-\sqrt{3}$ 이다.

$$\{x-(-2+\sqrt{3})\}\{x-(-2-\sqrt{3})\}=0$$

$$x^2+(2+\sqrt{3})x+(2-\sqrt{3})x+(-2+\sqrt{3})(-2-\sqrt{3})=0$$

$$x^2+4x+1=0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2-mx+n=0$ 과 같으므로

$$m=-4, n=1$$

283 [답] $m=2, n=-4$

이차방정식 $x^2-mx+n=0$ 의 한 근이 $1-\sqrt{5}$ 이면 다른 한 근은 $1+\sqrt{5}$ 이다.

$$\{x-(1-\sqrt{5})\}\{x-(1+\sqrt{5})\}=0$$

$$x^2+(-1-\sqrt{5})x+(-1+\sqrt{5})x+(1-\sqrt{5})(1+\sqrt{5})=0$$

$$x^2-2x-4=0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2-mx+n=0$ 과 같으므로

$$m=2, n=-4$$

284 [답] $m=-4, n=-3$

이차방정식 $x^2-mx+n=0$ 의 한 근이 $-2+\sqrt{7}$ 이면 다른 한 근은 $-2-\sqrt{7}$ 이다.

$$\{x-(-2+\sqrt{7})\}\{x-(-2-\sqrt{7})\}=0$$

$$x^2+(2+\sqrt{7})x+(2-\sqrt{7})x+(-2+\sqrt{7})(-2-\sqrt{7})=0$$

$$x^2+4x-3=0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2-mx+n=0$ 과 같으므로

$$m=-4, n=-3$$

285 [답] $m=10, n=23$

이차방정식 $x^2-mx+n=0$ 의 한 근이 $5+\sqrt{2}$ 이면 다른 한 근은 $5-\sqrt{2}$ 이다.

$$\{x-(5+\sqrt{2})\}\{x-(5-\sqrt{2})\}=0$$

$$x^2+(-5+\sqrt{2})x+(-5-\sqrt{2})x+(5+\sqrt{2})(5-\sqrt{2})=0$$

$$x^2-10x+23=0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2-mx+n=0$ 과 같으므로

$$m=10, n=23$$

286 [답] $m=-6, n=3$

이차방정식 $x^2-mx+n=0$ 의 한 근이 $-3-\sqrt{6}$ 이면 다른 한 근은 $-3+\sqrt{6}$ 이다.

$$\{x-(-3-\sqrt{6})\}\{x-(-3+\sqrt{6})\}=0$$

$$x^2+(3-\sqrt{6})x+(3+\sqrt{6})x+(-3-\sqrt{6})(-3+\sqrt{6})=0$$

$$x^2+6x+3=0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2-mx+n=0$ 과 같으므로

$$m=-6, n=3$$

287 [답] $m=-4, n=-4$

이차방정식 $x^2+mx+n=0$ 의 한 근이 $2-2\sqrt{2}$ 이면 다른 한 근은 $2+2\sqrt{2}$ 이다.

$$\{x-(2-2\sqrt{2})\}\{x-(2+2\sqrt{2})\}=0$$

$$x^2+(-2-2\sqrt{2})x+(-2+2\sqrt{2})x+(2-2\sqrt{2})(2+2\sqrt{2})=0$$

$$x^2-4x-4=0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2+mx+n=0$ 과 같으므로 $m=-4, n=-4$

288 [답] $m=6, n=2$

이차방정식 $x^2+mx+n=0$ 의 한 근이 $-3+\sqrt{7}$ 이면 다른 한 근은 $-3-\sqrt{7}$ 이다.

$$\{x-(-3+\sqrt{7})\}\{x-(-3-\sqrt{7})\}=0$$

$$x^2+(3+\sqrt{7})x+(3-\sqrt{7})x+(-3+\sqrt{7})(-3-\sqrt{7})=0$$

$$x^2+6x+2=0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2+mx+n=0$ 과 같으므로

$$m=6, n=2$$

289 [답] $m=6, n=34$

이차방정식 $x^2-2mx+n=0$ 의 한 근이 $6-\sqrt{2}$ 이면 다른 한 근은 $6+\sqrt{2}$ 이다.

$$\{x-(6-\sqrt{2})\}\{x-(6+\sqrt{2})\}=0$$

$$x^2+(-6-\sqrt{2})x+(-6+\sqrt{2})x+(6-\sqrt{2})(6+\sqrt{2})=0$$

$$x^2-12x+34=0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2-2mx+n=0$ 과 같으므로 $-2m=-12 \quad \therefore m=6, n=34$

290 [답] $m=-8, n=7$

이차방정식 $x^2-mx+2n=0$ 의 한 근이 $-4-\sqrt{2}$ 이면 다른 한 근은 $-4+\sqrt{2}$ 이다.

$$\{x-(-4-\sqrt{2})\}\{x-(-4+\sqrt{2})\}=0$$

$$x^2+(4-\sqrt{2})x+(4+\sqrt{2})x+(-4-\sqrt{2})(-4+\sqrt{2})=0$$

$$x^2+8x+14=0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2-mx+2n=0$ 과 같으므로 $m=-8$

$$2n=14 \quad \therefore n=7$$

291 [답] $p-q\sqrt{m}$ 292 [답] $x+1$

연속하는 자연수는 1씩 커지므로 작은 수가 x 이면 큰 수는 $x+1$ 이다.

293 [답] $x^2+x-72=0$

$$x(x+1)=72$$

$$\therefore x^2+x-72=0$$

294 [답] $x=8$

$$x^2+x-72=0, (x+9)(x-8)=0$$

$$\therefore x=8 (\because x \text{는 자연수})$$

295 [답] 8, 9

$x=8$ 이므로 연속하는 두 자연수는 8, 9이다.

296 [답] $x-1$

연속하는 자연수는 1씩 작아지므로 큰 수가 x 이면 작은 수는 $x-1$ 이다.

297 [답] $x^2-x-30=0$

$$(x-1)^2+x^2=61, 2x^2-2x-60=0$$

$$\therefore x^2-x-30=0$$

298 [답] $x=6$

$$x^2-x-30=0, (x+5)(x-6)=0$$

$$\therefore x=6 (\because x \text{는 자연수})$$

299 [답] 6

$x=6$ 이므로 연속하는 두 수는 5, 6이고 이 중 큰 수는 6이다.

300 [답] $x+1$

펼친 면의 쪽수는 연속하는 두 자연수와 같으므로 오른쪽 면의 수는 $x+1$ 이다.

301 [답] $x^2+x-210=0$

$$x(x+1)=210$$

$$\therefore x^2+x-210=0$$

302 [답] $x=14$

$$x^2+x-210=0, (x+15)(x-14)=0$$

$$\therefore x=14 (\because x \text{는 자연수})$$

303 [답] 14, 15

$x=14$ 이므로 펼친 면의 쪽수는 14, 15이다.

304 [답] $x+1$

펼친 면의 쪽수는 연속하는 두 자연수와 같으므로 오른쪽 면의 쪽수는 $x+1$ 이다.

305 [답] $x^2+x-110=0$

$$x^2+(x+1)^2=221, 2x^2+2x-220=0$$

$$\therefore x^2+x-110=0$$

306 [답] $x=10$

$$x^2+x-110=0, (x+11)(x-10)=0$$

$$\therefore x=10 (\because x \text{는 자연수})$$

307 [답] 21

$x=10$ 이므로 펼친 면의 쪽수는 10, 11이다.

따라서 펼쳐진 두 면의 쪽수의 합은 $10+11=21$ 이다.

308 [답] $3x$

일의 자리 숫자는 십의 자리 숫자의 3배이므로 $3x$ 이다.

309 [답] $x^2-9=0$

$$x^2+(3x)^2=90$$

$$x^2+9x^2=90$$

$$10x^2-90=0$$

$$\therefore x^2-9=0$$

310 [답] $x=3$

$$x^2-9=0, (x+3)(x-3)=0$$

$$\therefore x=3 (\because x \text{는 자연수})$$

311 [답] 39

십의 자리 숫자가 3, 일의 자리 숫자가 9이므로

구하는 자연수는 39이다.

312 [답] $x+2$

형의 나이는 진호의 나이보다 2살 많으므로 $x+2$ 이다.

313 [답] $x^2+2x-168=0$

$$x^2+(x+2)^2=340$$

$$2x^2+4x+4=340$$

$$2x^2+4x-336=0$$

$$\therefore x^2+2x-168=0$$

314 [답] $x=12$

$$x^2+2x-168=0$$

$$(x+14)(x-12)=0$$

$$\therefore x=12 (\because x \text{는 자연수})$$

315 [답] 12살

$x=12$ 이므로 진호의 나이는 12살이다.

316 [답] 0 m

지면에 떨어지므로 높이는 0 m이다.

317 [답] $x^2-12x=0$

$$60x-5x^2=0$$

$$\therefore x^2-12x=0$$

318 [답] $x=12$

$$x^2-12x=0, x(x-12)=0$$

$$\therefore x=12 (\because x>0)$$

319 [답] 12초 후

$x=12$ 이므로 물체가 다시 지면에 떨어지는 때는 쏘아 올

린 지 12초 후이다.

320 [답] $x^2-6x-7=0$

$$50+30x-5x^2=15$$

$$\therefore x^2-6x-7=0$$

321 [답] $x=7$

$$x^2-6x-7=0, (x+1)(x-7)=0$$

$$\therefore x=7 (\because x>0)$$

322 [답] 7초 후

$x=7$ 이므로 지면으로부터 축구공까지의 높이가 15 m가

되는 때는 축구공을 차올린 지 7초 후이다.

323 [답] 1) x 2) 이차방정식 3) 이차방정식 4) 해

단원 총정리 문제 정답 III 이차방정식

- 01 ③ 02 ④ 03 ③ 04 ㄹ 05 ②
 06 5 07 ③ 08 $\frac{17}{4}$ 09 32
 10 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{11}}{4}$ 11 ① 12 ③ 13 ㄴ
 14 ② 15 17 16 2초 후

01 답 ③

- ㄱ. $3x^2+2=x^2$ 을 정리하면
 $2x^2+2=0$ 이므로 주어진 식은 이차방정식이다.
 ㄴ. $x(x-5)=x^2$ 을 정리하면
 $x^2-5x=x^2$
 $-5x=0$ 이므로 주어진 식은 이차방정식이 아니다.
 ㄷ. $x^2(x-4)=5+x^3$ 을 정리하면
 $x^3-4x^2=5+x^3$
 $-4x^2-5=0$ 이므로 주어진 식은 이차방정식이다.
 ㄹ. $(2x-1)^2+3=4x^2-1$ 을 정리하면
 $4x^2-4x+1+3=4x^2-1$
 $-4x+5=0$ 이므로 주어진 식은 이차방정식이 아니다.
 ㅁ. $x(x+3)=-x(x-1)+2$ 를 정리하면
 $x^2+3x=-x^2+x+2$
 $2x^2+2x-2=0$ 이므로 주어진 식은 이차방정식이다.
 따라서 이차방정식인 것은 ㄱ, ㄷ, ㅁ으로 3개이다.

02 답 ④

- ① $x=3$ ② $x=2$ ③ $x=2$ 또는 $x=4$
 ④ 주어진 x 의 값에서는 해가 없다. ⑤ $x=3$

03 답 ③

- 이차방정식 $x^2-2x+a=0$ 의 한 근이 -1 이므로
 $x=-1$ 을 대입하면
 $(-1)^2-2 \times (-1)+a=0$
 $1+2+a=0 \quad \therefore a=-3$

04 답 ㄹ

- ㄹ. $a \neq 0$ 그리고 $b \neq 0$ 이면 $ab \neq 0$ 이다.

05 답 ②

- 이차방정식 $(x+2)(x-3)=-4$ 를 정리하면
 $x^2-3x+2x-6=-4$
 $x^2-x-2=0, (x+1)(x-2)=0$
 $\therefore x=-1$ 또는 $x=2$

06 답 5

두 이차방정식 $x^2+x+a=0$, $x^2+bx-8=0$ 에 $x=-2$ 를 각각 대입하면

- (i) $(-2)^2-2+a=0$
 $\therefore a=-2$
 $x^2+x+a=0$ 에서 $x^2+x-2=0$ 이므로
 $(x+2)(x-1)=0$
 $\therefore x=-2$ 또는 $x=1$
 (ii) $(-2)^2+b \times (-2)-8=0, 4-2b-8=0$
 $2b=-4 \quad \therefore b=-2$
 $x^2+bx-8=0$ 에서 $x^2-2x-8=0$ 이므로
 $(x-4)(x+2)=0$
 $\therefore x=4$ 또는 $x=-2$
 $\therefore$ (나머지 두 근의 합) $=1+4=5$

07 답 ③

- 이차방정식 $x^2-10x+3k+1=0$ 이 중근을 가지므로
 $3k+1=\left(\frac{-10}{2}\right)^2$
 $3k+1=25, 3k=24$
 $\therefore k=8$

08 답 $\frac{17}{4}$

- 이차방정식 $2x^2-6x-1=0$ 을 $(x-p)^2=q$ 꼴로 고치면
 $x^2-3x=\frac{1}{2}$
 $x^2-3x+\left(\frac{-3}{2}\right)^2=\frac{1}{2}+\left(\frac{-3}{2}\right)^2$
 $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{11}{4}$
 $\therefore p=\frac{3}{2}, q=\frac{11}{4}$
 $\therefore p+q=\frac{3}{2}+\frac{11}{4}=\frac{6}{4}+\frac{11}{4}=\frac{17}{4}$

09 답 32

- 이차방정식 $x^2-9x+10=0$ 의 한 근이 $x=\frac{a \pm \sqrt{b}}{2}$ 이므로
 근의 공식을 이용하면
 $x=\frac{-(-9) \pm \sqrt{(-9)^2-4 \times 1 \times 10}}{2}$
 $=\frac{9 \pm \sqrt{41}}{2}$
 따라서 $a=9, b=41$ 이므로
 $b-a=41-9=32$

10 [답] $x = \frac{-1 \pm \sqrt{11}}{4}$

이차방정식 $0.8x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{1}{2} = 0$ 의 양변에 10을 곱하여 정리하면

$$8x^2 + 4x - 5 = 0$$

$$\therefore x = \frac{-2 \pm \sqrt{44}}{8} = \frac{-1 \pm \sqrt{11}}{4}$$

11 [답] ①

이차방정식 $(x+2)^2 - 2(x+2) - 15 = 0$ 에서 두 근을 a, b 라 하고, $x+2=A$ 로 치환하여 풀면

$$A^2 - 2A - 15 = 0, (A+3)(A-5) = 0$$

$$\therefore A = -3 \text{ 또는 } A = 5$$

즉, $x+2 = -3$ 또는 $x+2 = 5$ 이므로

$$x = -5 \text{ 또는 } x = 3$$

$$\therefore a = 3, b = -5 \Rightarrow \therefore a + b = -2$$

12 [답] ③

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 이 실근을 가진다는 것은 실근의 개수가 1개 이상이라는 것이므로 $b^2 - 4ac \geq 0$ 을 만족시키면 된다. 즉, 이차방정식 $x^2 + 4x + 2 - a = 0$ 이 근을 가지기 위해서는 짝수 공식을 이용하면

$$2^2 - 1 \times (2 - a) \geq 0$$

$$4 - 2 + a \geq 0$$

$$\therefore a \geq -2$$

13 [답] L

ㄱ. $3^2 - 4 \times (-2) \times 5 = 49 > 0$ 이므로 주어진 이차방정식의 근의 개수는 2개이다.

ㄴ. 짝수 공식을 이용하면 $4^2 - 1 \times 18 = -2 < 0$ 이므로 주어진 이차방정식의 근의 개수는 0개이다.

ㄷ. 짝수 공식을 이용하면 $6^2 - 4 \times 9 = 0$ 이므로 주어진 이차방정식의 근의 개수는 1개이다.

14 [답] ②

이차방정식 $x^2 + ax - 2 = 0$ 의 한 근이 $1 - \sqrt{3}$ 이므로 다른 한 근은 $1 + \sqrt{3}$ 이다.

$$\{x - (1 - \sqrt{3})\} \{x - (1 + \sqrt{3})\} = 0$$

$$x^2 + (-1 - \sqrt{3})x + (-1 + \sqrt{3})x + (1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3}) = 0$$

$$x^2 - 2x - 2 = 0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2 + ax - 2 = 0$ 과 같으므로

$$a = -2$$

15 [답] 17

연속한 두 자연수 중 작은 수를 x 라 하면 두 자연수는 $x, x+1$ 이다.

한편, 연속한 두 자연수의 제곱의 합이 145이므로

$$x^2 + (x+1)^2 = 145$$

$$x^2 + x^2 + 2x + 1 = 145$$

$$2x^2 + 2x + 1 - 145 = 0$$

$$2x^2 + 2x - 144 = 0$$

$$x^2 + x - 72 = 0$$

$$(x+9)(x-8) = 0$$

$$\therefore x = -9 \text{ 또는 } x = 8$$

x 는 자연수이므로 $x = 8$

따라서 구하는 두 자연수는 8, 9이고, 두 자연수의 합은 $8 + 9 = 17$ 이다.

16 [답] 2초 후

t 초 후의 높이는 $(10 + 30t - 5t^2)$ m이므로 높이가 50 m

일 때의 t 의 값을 구하려면

$$10 + 30t - 5t^2 = 50, 5t^2 - 30t + 40 = 0$$

$$t^2 - 6t + 8 = 0$$

$$(t-2)(t-4) = 0$$

$$\therefore t = 2 \text{ 또는 } t = 4$$

따라서 물체의 높이가 처음으로 50 m가 되는 것은 2초 후이다.

IV

이차함수

IV - 1 이차함수와 그래프 pp. 130 ~ 161

01 답 ×

 $y=3(x-1)-2=3x-5$ 이므로 x 에 대한 일차 함수이다.

02 답 ×

 $0=-2x^2-1$ 에서 $2x^2+1=0$ 이므로 x 에 대한 이차 방정식이다.

03 답 ×

 $y=\frac{3}{x^2}$ 은 x 에 대한 이차식이 아니므로 이차함수가 아니다.

04 답 ○

 $y=x^2-\frac{1}{2}x+3$ 은 x 에 대한 이차식으로 나타나므로 이차함수이다.

05 답 ×

 $y=-x^2+(x^2+2x+1)=2x+1$ 이므로 일차함수이다.

06 답 ○

 $y=(x^2-6x+9)+3=x^2-6x+12$ 이므로 이차함수이다.07 답 $y=x^2+x$, 이차함수 $y=x(x+1)=x^2+x$ 이므로 이차함수이다.08 답 $y=x^3$, 이차함수가 아니다. $y=x \times x \times x=x^3$ 이므로 이차함수가 아니다.09 답 $y=\frac{1}{2}x^2+2x$, 이차함수 $y=\frac{1}{2} \times x \times (4+x)=\frac{1}{2}x^2+2x$ 이므로 이차함수이다.10 답 $y=2\pi x$, 이차함수가 아니다.반지름의 길이가 x 인 원의 둘레의 길이 y 는 $y=2\pi x$ 이므로 이차함수가 아니다.11 답 $y=x^2+6x+9$, 이차함수 $y=(3+x)^2=x^2+6x+9$ 이므로 이차함수이다.

12 답 3

 $y=x^2-2x+3$ 에 $x=0$ 을 대입하면 $y=0^2-2 \times 0+3=3$

13 답 3

 $y=x^2-2x+3$ 에 $x=2$ 를 대입하면 $y=2^2-2 \times 2+3=3$

14 답 6

 $y=(-1)^2-2 \times (-1)+3=6$

15 답 11

 $y=(-2)^2-2 \times (-2)+3=11$

16 답 6

 $y=3^2-2 \times 3+3=6$

17 답 27

 $y=(-4)^2-2 \times (-4)+3=27$

18 답 18

 $y=5^2-2 \times 5+3=18$

19 답 4

 $f(2)=2^2=4$

20 답 -1

 $f(2)=-2^2+3=-1$

21 답 9

 $f(2)=2^2+2 \times 2+1=9$

22 답 -7

 $f(2)=-2 \times 2^2+2-1=-7$

23 답 2

 $f(2)=2 \times 2^2-3 \times 2=2$

24 답 -4

 $f(2)=-3 \times 2^2+3 \times 2+2=-4$

25 답 이차함수

26 답 해설 참조

 $y=x^2$ 에 주어진 x 의 값을 각각 대입하자.

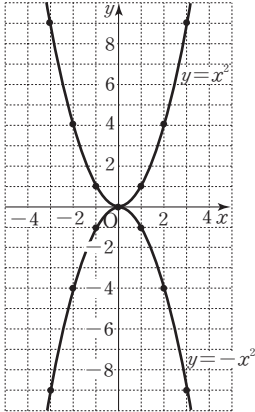
x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
y	...	9	4	1	0	1	4	9	...

27 [답] 해설 참조

$y = -x^2$ 에 주어진 x 의 값을 각각 대입하자.

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
y	...	-9	-4	-1	0	-1	-4	-9	...

28 [답] 해설 참조



29 [답] 해설 참조

$y = \frac{1}{2}x^2$ 에 주어진 x 의 값을 각각 대입하자.

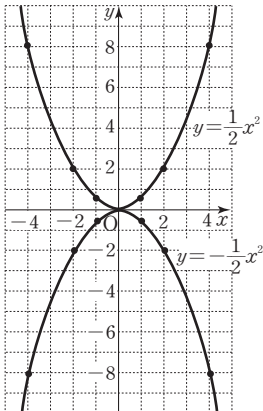
x	...	-4	-2	-1	0	1	2	4	...
y	...	8	2	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	2	8	...

30 [답] 해설 참조

$y = -\frac{1}{2}x^2$ 에 주어진 x 의 값을 각각 대입하자.

x	...	-4	-2	-1	0	1	2	4	...
y	...	-8	-2	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-2	-8	...

31 [답] 해설 참조



32 [답] 원점 (0, 0), 아래

33 [답] (0, 0)

이차함수 $y = x^2$ 의 그래프와 같은 모양을 [포물선]이라 하고, 포물선의 대칭축을 포물선의 [축], 포물선과 축이 만나는 교점을 [꼭짓점]이라 한다.
따라서 꼭짓점의 좌표는 (0, 0)이다.

34 [답] $x=0$

포물선의 대칭축을 포물선의 [축]이라 하므로 축의 방정식은 $x=0$ 이다.

35 [답] $x>0$

$x>0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

36 [답] $y = -x^2$

$y = x^2$ 의 그래프와 $y = -x^2$ 의 그래프는 x 축에 대하여 서로 대칭이다.

37 [답] (0, 0)

$y = -x^2$ 의 그래프의 꼭짓점은 (0, 0)이다.

38 [답] $x=0$

$y = -x^2$ 의 그래프의 축의 방정식은 $x=0$ 이다.

39 [답] $x<0$

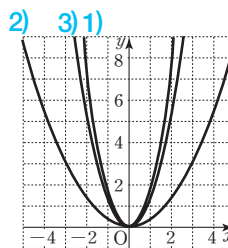
$x<0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

40 [답] $y = x^2$

$y = x^2$ 의 그래프와 $y = -x^2$ 의 그래프는 x 축에 대하여 서로 대칭이다.

41 [답] 1) 축 2) 꼭짓점

42 [답] 해설 참조



43 [답] 아래

세 이차함수의 그래프의 모양은 [아래]로 블록하다.

44 [답] (0, 0)

꼭짓점의 좌표는 ([0], [0])이다.

45 [답] $x=0$

축의 방정식은 $x=0$ 이다.

46 답 2)

그래프의 폭이 가장 넓은 그래프는 2)이다.

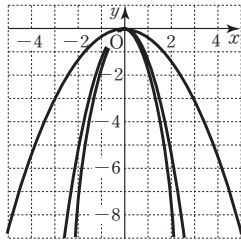
47 답 증가

$x > 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 증가한다.

48 답 감소

$x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

49 답 해설 참조



1) 3) 2)

50 답 위

세 이차함수의 그래프의 모양은 위로 볼록하다.

51 답 (0, 0)

꼭짓점의 좌표는 (0, 0)이다.

52 답 $x=0$

축의 방정식은 $x=0$ 이다.

53 답 1)

그래프의 폭이 가장 좁은 그래프는 1)이다.

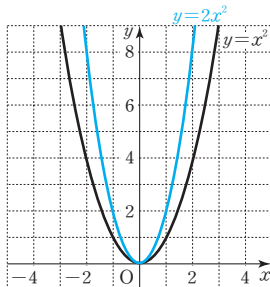
54 답 감소

$x > 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

55 답 증가

$x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 증가한다.

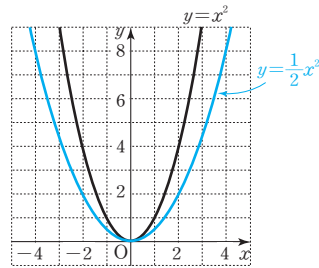
56 답



$y=x^2$ 의 그래프 위의 각 점에 대하여

$y=2x^2$ 은 y 좌표를 2배로 하는 점이다.

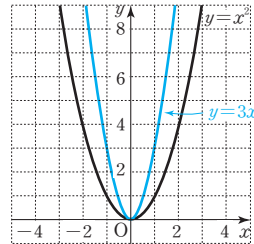
57 답



$y=x^2$ 의 그래프 위의 각 점에 대하여

$y=\frac{1}{2}x^2$ 은 y 좌표를 $\frac{1}{2}$ 배로 하는 점이다.

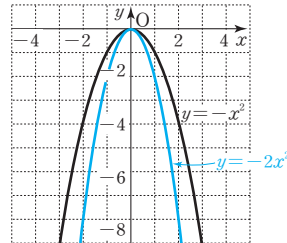
58 답



$y=x^2$ 의 그래프 위의 각 점에 대하여

$y=3x^2$ 은 y 좌표를 3배로 하는 점이다.

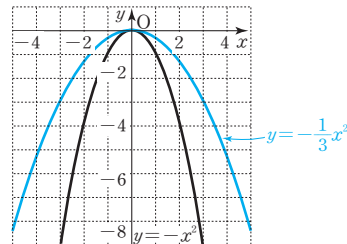
59 답



$y=-x^2$ 의 그래프 위의 각 점에 대하여

$y=-2x^2$ 은 y 좌표를 2배로 하는 점이다.

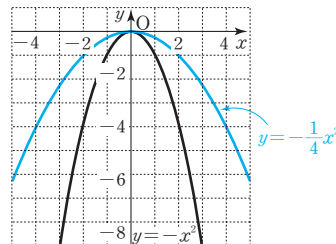
60 답



$y=-x^2$ 의 그래프 위의 각 점에 대하여

$y=-\frac{1}{3}x^2$ 은 y 좌표를 $\frac{1}{3}$ 배로 하는 점이다.

61 답



$y=-x^2$ 의 그래프 위의 각 점에 대하여

$y=-\frac{1}{4}x^2$ 은 y 좌표를 $\frac{1}{4}$ 배로 하는 점이다.

62 [답] 제 1, 2사분면

이차함수 $y=4x^2$ 의 그래프는 $y=ax^2$ 에서 $a>0$ 이므로
제 1, 2사분면을 지난다.

63 [답] 제 3, 4사분면

이차함수 $y=-3x^2$ 의 그래프는 $y=ax^2$ 에서 $a<0$ 이므로
제 3, 4사분면을 지난다.

64 [답] 제 1, 2사분면

이차함수 $y=5x^2$ 의 그래프는 $y=ax^2$ 에서 $a>0$ 이므로
제 1, 2사분면을 지난다.

65 [답] 제 1, 2사분면

이차함수 $y=\frac{5}{2}x^2$ 의 그래프는 $y=ax^2$ 에서 $a>0$ 이므로
제 1, 2사분면을 지난다.

66 [답] 제 3, 4사분면

이차함수 $y=-\frac{3}{4}x^2$ 의 그래프는 $y=ax^2$ 에서 $a<0$ 이므로
제 3, 4사분면을 지난다.

67 [답] 제 1, 2사분면

이차함수 $y=0.2x^2$ 의 그래프는 $y=ax^2$ 에서 $a>0$ 이므로
제 1, 2사분면을 지난다.

68 [답] 제 3, 4사분면

이차함수 $y=-1.5x^2$ 의 그래프는 $y=ax^2$ 에서 $a<0$ 이므로
제 3, 4사분면을 지난다.

69 [답] 제 1, 2사분면

이차함수 $y=2.5x^2$ 의 그래프는 $y=ax^2$ 에서 $a>0$ 이므로
제 1, 2사분면을 지난다.

70 [답] 3

$y=ax^2$ 에 $x=-1, y=3$ 을 대입하면
 $3=a \times (-1)^2$
 $\therefore a=3$

71 [답] 2

$y=ax^2$ 에 $x=-2, y=8$ 을 대입하면
 $8=a \times (-2)^2$
 $\therefore a=2$

72 [답] 4

$$4=a \times 1^2 \quad \therefore a=4$$

73 [답] $\frac{1}{2}$

$$2=a \times 2^2 \quad \therefore a=\frac{1}{2}$$

74 [답] -2

$$-18=a \times 3^2 \quad \therefore a=-2$$

75 [답] $-\frac{1}{32}$

$$-\frac{1}{2}=a \times 4^2 \quad \therefore a=-\frac{1}{32}$$

76 [답] -25

$$-1=a \times \left(-\frac{1}{5}\right)^2 \quad \therefore a=-25$$

77 [답] $-\frac{1}{3}$

$$-3=a \times (-3)^2 \quad \therefore a=-\frac{1}{3}$$

78 [답] (0, 0)

꼭짓점의 좌표는 (0, 0)이다.

79 [답] 아래

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프는 $\frac{1}{2}>0$ 이므로 [아래]로 볼록하다.

80 [답] y

[y] 축에 대하여 대칭이다.

81 [답] 증가

$x>0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 [증가]한다.

82 [답] x

이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프와 [x] 축에 대하여 서로 대칭이다.

83 [답] 2

$y=\frac{1}{2}x^2$ 에 $x=2$ 를 대입하면

$y=\frac{1}{2} \times 2^2=2$ 이므로 점 (2, 2)를 지난다.

84 [답] (0, 0)

꼭짓점의 좌표는 (0, 0)이다.

85 [답] 위

그래프의 모양이 [위]로 볼록한 포물선이다.

86 [답] y

[y]축에 대하여 대칭이다.

87 [답] 증가

$x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 [증가]한다.

88 [답] x

이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프와 [x]축에 대하여 서로 대칭이다.

89 [답] -12

$y = -\frac{1}{3}x^2$ 에 $x=6$ 을 대입하면

$y = -\frac{1}{3} \times 6^2 = -12$ 이므로 점 (6, -12)를 지난다.

90 [답] L, C, R

x^2 의 계수가 [음수]일 때, 그래프의 모양이 위로 볼록하므로 구하는 함수는 [L], [C], [R]이다.

91 [답] L

x^2 의 계수의 절댓값이 [클]수록 그래프의 폭이 좁아지므로 구하는 이차함수의 그래프는 [L]이다.

92 [답] ㄱ, ㄷ

$y=ax^2$ 과 $y=-ax^2$ 의 그래프는 x 축에 대하여 서로 대칭이므로 구하는 함수는 [ㄱ], [ㄷ]이다.

93 [답] ㄹ

(나)는 (가)보다 그래프의 폭이 [넓]고 [위]로 볼록하므로 가장 적합한 함수는 [ㄹ]이다.

94 [답] ㄷ, ㄹ, ㅁ

x^2 의 계수가 음수일 때, 그래프의 모양이 위로 볼록하므로 구하는 함수는 ㄷ, ㄹ, ㅁ이다.

95 [답] ㅂ

x^2 의 계수의 절댓값이 클수록 그래프의 폭이 좁아지므로 구하는 이차함수의 그래프는 ㅂ이다.

96 [답] ㄱ, ㄷ

$y=ax^2$ 과 $y=-ax^2$ 의 그래프는 x 축에 대하여 서로 대칭이므로 구하는 함수는 ㄱ, ㄷ이다.

97 [답] ㅁ

(나)는 (가)보다 그래프의 폭이 넓고 아래로 볼록하므로 가장 적합한 함수는 ㅁ이다.

98 [답] 1) (0, 0) 2) $y, x=0$ 3) $>, <$ 4) 클 5) $y=-ax^2$

99 [답] $y=2x^2+1$

이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y=ax^2+[q]$ 이다.

따라서 $y=2x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 $y=2x^2+[1]$ 이다.

100 [답] $y=-3x^2+2$

이차함수 $y=-3x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 $y=-3x^2+2$ 이다.

101 [답] $y=5x^2+2$

이차함수 $y=5x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 $y=5x^2+2$ 이다.

102 [답] $y=-x^2-3$

이차함수 $y=-x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동하면 $y=-x^2-3$ 이다.

103 [답] $y=4x^2-2$

이차함수 $y=4x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동하면 $y=4x^2-2$ 이다.

104 [답] $y=x^2-4$

이차함수 $y=x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -4만큼 평행이동하면 $y=x^2-4$ 이다.

105 [답] $y=\frac{1}{2}x^2-2$

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동하면 $y=\frac{1}{2}x^2-2$ 이다.

106 [답] $y=-\frac{2}{3}x^2+\frac{1}{2}$

이차함수 $y=-\frac{2}{3}x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동하면 $y=-\frac{2}{3}x^2+\frac{1}{2}$ 이다.

107 [답] $y = \frac{1}{3}x^2 - \frac{2}{3}$

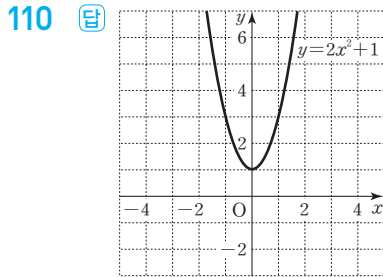
이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $-\frac{2}{3}$ 만큼
평행이동하면 $y = \frac{1}{3}x^2 - \frac{2}{3}$ 이다.

108 [답] $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{2}{3}$

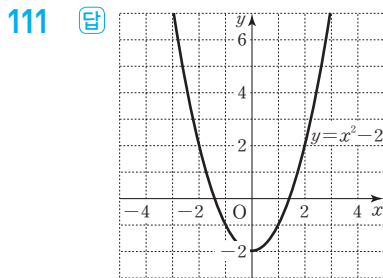
이차함수 $y = \frac{1}{4}x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $-\frac{2}{3}$ 만큼
평행이동하면 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{2}{3}$ 이다.

109 [답] $y = \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{5}$

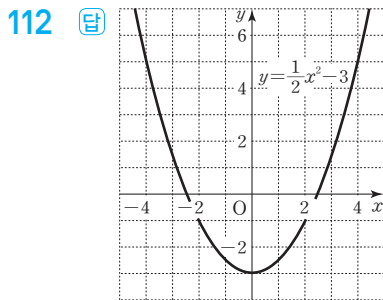
이차함수 $y = \frac{3}{2}x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $-\frac{3}{5}$ 만큼
평행이동하면 $y = \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{5}$ 이다.



이차함수 $y = 2x^2 + 1$ 의 그래프는 $y = 2x^2$ 의 그래프를
 y 축의 방향으로 $\boxed{1}$ 만큼 평행이동한 것이다.

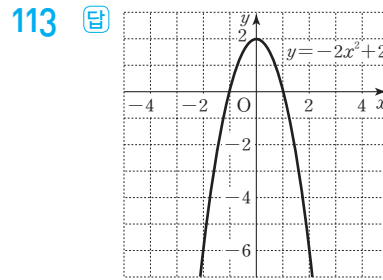


이차함수 $y = x^2 - 2$ 의 그래프는 $y = x^2$ 의 그래프를
 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이다.

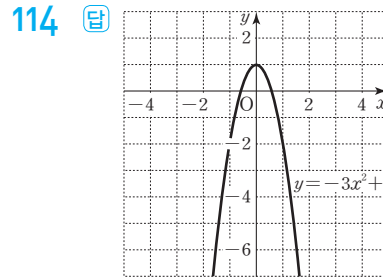


이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2 - 3$ 의 그래프는 $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를

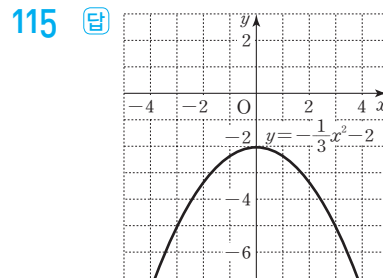
y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이다.



이차함수 $y = -2x^2 + 2$ 의 그래프는 $y = -2x^2$ 의 그래프
를 $\boxed{y}$ 축의 방향으로 $\boxed{2}$ 만큼 평행이동한 것이다.



이차함수 $y = -3x^2 + 1$ 의 그래프는 $y = -3x^2$ 의 그래프
를 y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이다.



이차함수 $y = -\frac{1}{3}x^2 - 2$ 의 그래프는 $y = -\frac{1}{3}x^2$ 의 그래프
를 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이다.

116 [답] $x = 0$

이차함수 $y = ax^2 + q$ 의 그래프는 y 축, 즉 직선 $\boxed{x=0}$ 을
축으로 한다.

따라서 이차함수 $y = 2x^2 + 3$ 의 그래프는 y 축, 즉 직선
 $\boxed{x=0}$ 을 축으로 한다.

117 [답] $x = 0$

이차함수 $y = 3x^2 - 1$ 의 그래프는 y 축, 즉 직선 $x=0$ 을 축
으로 한다.

118 [답] $x = 0$

이차함수 $y = \frac{2}{3}x^2 - 3$ 의 그래프는 y 축, 즉 직선 $x=0$ 을 축
으로 한다.

119 [답] $x=0$

이차함수 $y=-2x^2-1$ 의 그래프는 y 축, 즉 직선 $x=0$ 을 축으로 한다.

120 [답] $x=0$

이차함수 $y=-\frac{1}{4}x^2+2$ 의 그래프는 y 축, 즉 직선 $x=0$ 을 축으로 한다.

121 [답] $x=0$

이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2+2$ 의 그래프는 y 축, 즉 직선 $x=0$ 을 축으로 한다.

122 [답] $x=0$

이차함수 $y=-\frac{3}{5}x^2+1$ 의 그래프는 y 축, 즉 직선 $x=0$ 을 축으로 한다.

123 [답] $(0, 1)$

이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(0, q)$ 이다.

따라서 이차함수 $y=-3x^2+1$ 의 꼭짓점의 좌표는 $(0, 1)$ 이다.

124 [답] $(0, 3)$

이차함수 $y=2x^2+3$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(0, 3)$ 이다.

125 [답] $(0, -2)$

이차함수 $y=3x^2-2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(0, -2)$ 이다.

126 [답] $(0, 3)$

이차함수 $y=\frac{3}{4}x^2+3$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(0, 3)$ 이다.

127 [답] $(0, -2)$

이차함수 $y=-2x^2-2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(0, -2)$ 이다.

128 [답] $(0, 1)$

이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2+1$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(0, 1)$ 이다.

129 [답] $(0, -4)$

이차함수 $y=-\frac{2}{3}x^2-4$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(0, -4)$ 이다.

130 [답] ○

이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동하면 $y=2x^2-3$ 이다.

131 [답] ○

이차함수 $y=2x^2-3$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(0, -3)$ 이다.

132 [답] ○

x^2 의 계수가 양수이므로 그래프는 아래로 볼록한 포물선이다.

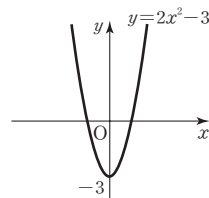
133 [답] ×

$x=1$ 을 대입하면

$$y=2 \times 1^2-3=-1$$

따라서 점 $(1, -1)$ 을 지난다.

134 [답] ×



그래프는 모든 사분면을 지난다.

135 [답] ×

이차함수 $y=-3x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이다.

136 [답] ×

꼭짓점의 좌표는 $(0, 1)$ 이다.

137 [답] ×

x^2 의 계수가 음수이므로 위로 볼록한 포물선이다.

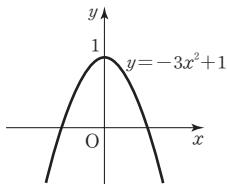
138 [답] ○

$x=1$ 을 대입하면

$$y=-3 \times 1^2+1=-2$$

따라서 점 $(1, -2)$ 를 지난다.

139 [답] ×



그래프는 모든 사분면을 지난다.

140 [답] 1) q 2) $y, (0, q)$

141 [답] $y=2(x-1)^2$

이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동하면 $y=a(x-\boxed{p})^2$ 이다.

따라서 $y=2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 $y=2(x-\boxed{1})^2$ 이다.

142 [답] $y=3(x-3)^2$

이차함수 $y=3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼 평행이동하면 $y=3(x-3)^2$ 이다.

143 [답] $y=\frac{1}{2}(x-2)^2$

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 $y=\frac{1}{2}(x-2)^2$ 이다.

144 [답] $y=-5(x-3)^2$

이차함수 $y=-5x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼 평행이동하면 $y=-5(x-3)^2$ 이다.

145 [답] $y=-\frac{2}{3}(x-1)^2$

이차함수 $y=-\frac{2}{3}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 $y=-\frac{2}{3}(x-1)^2$ 이다.

146 [답] $y=4(x+2)^2$

$y=4\{x-(\boxed{-2})\}^2=4(x+\boxed{2})^2$ 이므로

이차함수 $y=4x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동하면 $y=\boxed{4(x+2)^2}$ 이다.

147 [답] $y=3(x+4)^2$

이차함수 $y=3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동하면 $y=3(x+4)^2$ 이다.

148 [답] $y=-(x+4)^2$

이차함수 $y=-x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동하면 $y=-(x+4)^2$ 이다.

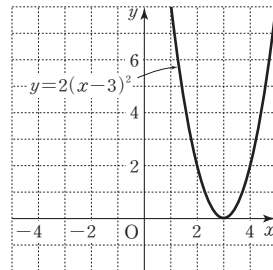
149 [답] $y=-\frac{1}{5}(x+2)^2$

이차함수 $y=-\frac{1}{5}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동하면 $y=-\frac{1}{5}(x+2)^2$ 이다.

150 [답] $y=-\frac{3}{4}(x+\frac{1}{2})^2$

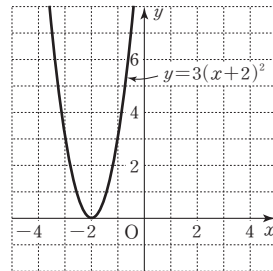
이차함수 $y=-\frac{3}{4}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동하면 $y=-\frac{3}{4}(x+\frac{1}{2})^2$ 이다.

151 [답]



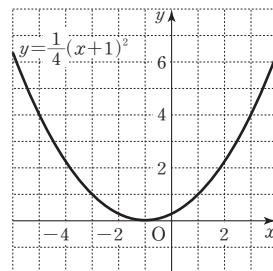
이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\boxed{3}$ 만큼 평행이동한 그래프이다.

152 [답]

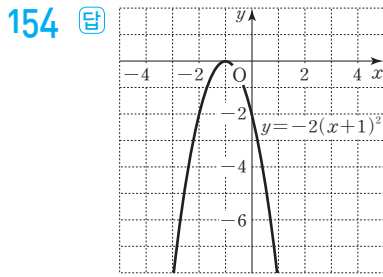


이차함수 $y=3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프이다.

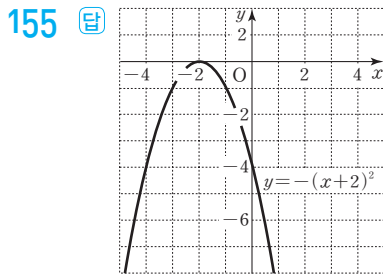
153 [답]



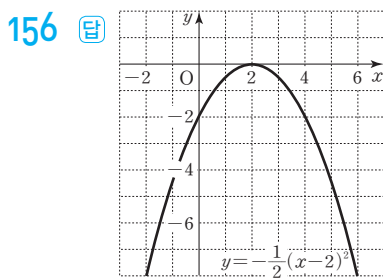
이차함수 $y=\frac{1}{4}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 그래프이다.



이차함수 $y = -2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 그래프이다.



이차함수 $y = -x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프이다.



이차함수 $y = -\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 그래프이다.

157 [답] $x=1$
 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프의 축의 방정식은 $x=p$ 이다.
 따라서 이차함수 $y=2(x-1)^2$ 의 축의 방정식은 $x=1$ 이다.

158 [답] $x=2$
 이차함수 $y=(x-2)^2$ 의 축의 방정식은 $x=2$ 이다.

159 [답] $x=5$
 이차함수 $y=3(x-5)^2$ 의 축의 방정식은 $x=5$ 이다.

160 [답] $x=-1$
 이차함수 $y=\frac{2}{5}(x+1)^2$ 의 축의 방정식은 $x=-1$ 이다.

161 [답] $x=3$
 이차함수 $y=-\frac{1}{3}(x-3)^2$ 의 축의 방정식은 $x=3$ 이다.

162 [답] $x=-2$
 이차함수 $y=-2(x+2)^2$ 의 축의 방정식은 $x=-2$ 이다.

163 [답] $x=-4$
 이차함수 $y=-3(x+4)^2$ 의 축의 방정식은 $x=-4$ 이다.

164 [답] $(1, 0)$
 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(p, 0)$ 이다.
 따라서 이차함수 $y=-3(x-1)^2$ 의 꼭짓점의 좌표는 $(1, 0)$ 이다.

165 [답] $(3, 0)$
 이차함수 $y=(x-3)^2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(3, 0)$ 이다.

166 [답] $(4, 0)$
 이차함수 $y=3(x-4)^2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(4, 0)$ 이다.

167 [답] $(-1, 0)$
 $y=2(x+1)^2=2\{x-(-1)\}^2$ 이므로
 이차함수 $y=2(x+1)^2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(-1, 0)$ 이다.

168 [답] $(-2, 0)$
 이차함수 $y=-3(x+2)^2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(-2, 0)$ 이다.

169 [답] $(-4, 0)$
 이차함수 $y=-(x+4)^2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(-4, 0)$ 이다.

170 [답] $(6, 0)$
 이차함수 $y=-\frac{1}{3}(x-6)^2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(6, 0)$ 이다.

171 [답] $\times$
 이차함수 $y=2(x-1)^2$ 의 그래프는 $y=2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이다.

172 [답] ×

꼭짓점의 좌표는 (1, 0)이다.

173 [답] ○

x^2 의 계수가 양수이므로 그래프는 아래로 볼록한 포물선이다.

174 [답] ○

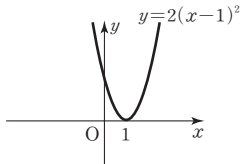
$$y=2(x-1)^2\text{에}$$

$$x=0\text{을 대입하면 } y=2(0-1)^2=2$$

$$x=2\text{를 대입하면 } y=2(2-1)^2=2$$

따라서 이차함수 $y=2(x-1)^2$ 의 그래프는 점 (0, 2), (2, 2)를 지난다.

175 [답] ×



그래프는 제 1, 2 사분면을 지난다.

176 [답] ×

이차함수 $y=-3(x+1)^2$ 의 그래프는 $y=-3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이다.

177 [답] ○

꼭짓점의 좌표는 (-1, 0)이다.

178 [답] ×

x^2 의 계수가 음수이므로 그래프는 위로 볼록한 포물선이다.

179 [답] ○

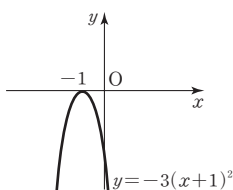
$$y=-3(x+1)^2\text{에}$$

$$x=-2\text{를 대입하면 } y=-3(-2+1)^2=-3$$

$$x=0\text{을 대입하면 } y=-3(0+1)^2=-3$$

따라서 이차함수 $y=-3(x+1)^2$ 의 그래프는 점 (-2, -3), (0, -3)을 지난다.

180 [답] ×



그래프는 제 3, 4 사분면을 지난다.

181 [답] 1) p 2) $x=p, (p, 0)$

182 [답] $y=2(x-3)^2+1$

이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축, y 축의 방향으로 각각 p, q 만큼 평행이동하면 $y=a(x-p)^2+q$ 이다.

따라서 $y=2x^2$ 의 그래프를 x 축, y 축의 방향으로 각각 3, 1만큼 평행이동하면 $y=2(x-3)^2+1$ 이다.

183 [답] $y=-2(x-1)^2+4$

이차함수 $y=-2x^2$ 의 그래프를 x 축, y 축의 방향으로 각각 1, 4만큼 평행이동하면 $y=-2(x-1)^2+4$ 이다.

184 [답] $y=6(x-2)^2+3$

이차함수 $y=6x^2$ 의 그래프를 x 축, y 축의 방향으로 각각 2, 3만큼 평행이동하면 $y=6(x-2)^2+3$ 이다.

185 [답] $y=-3(x-4)^2-2$

이차함수 $y=-3x^2$ 의 그래프를 x 축, y 축의 방향으로 각각 4, -2만큼 평행이동하면 $y=-3(x-4)^2-2$ 이다.

186 [답] $y=-4(x-3)^2-1$

이차함수 $y=-4x^2$ 의 그래프를 x 축, y 축의 방향으로 각각 3, -1만큼 평행이동하면 $y=-4(x-3)^2-1$ 이다.

187 [답] $y=3(x+2)^2+4$

이차함수 $y=3x^2$ 의 그래프를 x 축, y 축의 방향으로 각각 -2, 4만큼 평행이동하면 $y=3(x+2)^2+4$ 이다.

188 [답] $y=-3(x+4)^2+5$

이차함수 $y=-3x^2$ 의 그래프를 x 축, y 축의 방향으로 각각 -4, 5만큼 평행이동하면 $y=-3(x+4)^2+5$ 이다.

189 [답] $y=4(x+2)^2-1$

이차함수 $y=4x^2$ 의 그래프를 x 축, y 축의 방향으로 각각 -2, -1만큼 평행이동하면 $y=4(x+2)^2-1$ 이다.

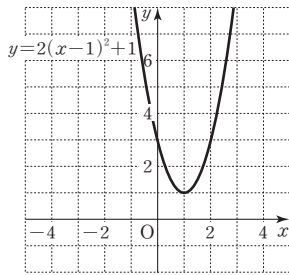
190 [답] $y=-(x+3)^2-2$

이차함수 $y=-x^2$ 의 그래프를 x 축, y 축의 방향으로 각각 -3, -2만큼 평행이동하면 $y=-(x+3)^2-2$ 이다.

191 [답] $y=5(x+1)^2-4$

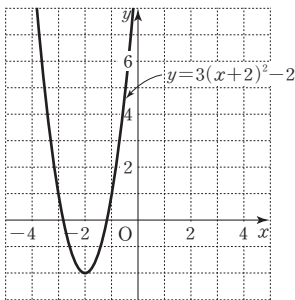
이차함수 $y=5x^2$ 의 그래프를 x 축, y 축의 방향으로 각각 -1, -4만큼 평행이동하면 $y=5(x+1)^2-4$ 이다.

192 [답]



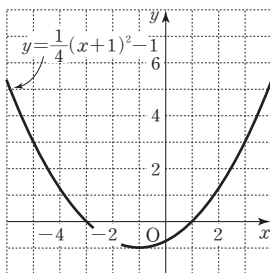
이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\boxed{1}$ 만큼,
 y 축의 방향으로 $\boxed{1}$ 만큼 평행이동한 것이다.

193 [답]



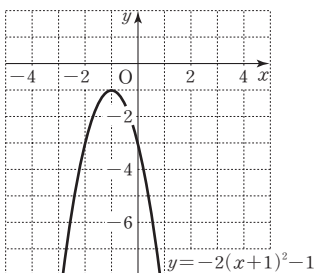
이차함수 $y=3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼,
 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이다.

194 [답]



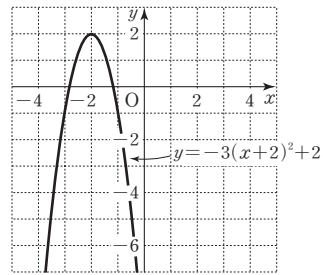
이차함수 $y=\frac{1}{4}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼,
 y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다.

195 [답]



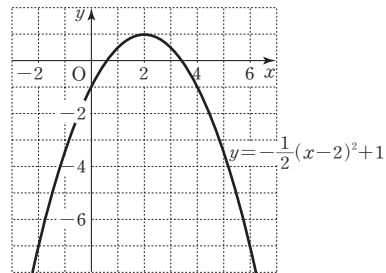
이차함수 $y=-2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\boxed{-1}$
만큼, y 축의 방향으로 $\boxed{-1}$ 만큼 평행이동한 것이다.

196 [답]



이차함수 $y=-3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼,
 y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이다.

197 [답]



이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼,
 y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이다.

198 [답] $x=2$

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프는 직선 $x=\boxed{p}$ 를
축으로 한다.

따라서 이차함수 $y=2(x-2)^2+1$ 의 그래프의 축의 방정식
은 $\boxed{x=2}$ 이다.

199 [답] $x=3$

이차함수 $y=(x-3)^2+2$ 의 그래프의 축의 방정식은
 $x=3$ 이다.

200 [답] $x=4$

이차함수 $y=-3(x-4)^2-7$ 의 그래프의 축의 방정식은
 $x=4$ 이다.

201 [답] $x=5$

이차함수 $y=2(x-5)^2-3$ 의 그래프의 축의 방정식은
 $x=5$ 이다.

202 [답] $x=-1$

이차함수 $y=-2(x+1)^2-1$ 의 그래프의 축의 방정식은
 $x=-1$ 이다.

203 [답] $x=-2$

이차함수 $y=-(x+2)^2-4$ 의 그래프의 축의 방정식은
 $x=-2$ 이다.

204 [답] $x = -3$

이차함수 $y = -4(x+3)^2 - 1$ 의 그래프의 축의 방정식은 $x = -3$ 이다.

205 [답] $x = -4$

이차함수 $y = 3(x+4)^2 + 6$ 의 그래프의 축의 방정식은 $x = -4$ 이다.

206 [답] $(3, 1)$

이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(\boxed{p}, \boxed{q})$ 이다.

따라서 이차함수 $y = -2(x-3)^2 + 1$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(\boxed{3}, \boxed{1})$ 이다.

207 [답] $(6, 2)$

이차함수 $y = -3(x-6)^2 + 2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(6, 2)$ 이다.

208 [답] $(4, -2)$

이차함수 $y = 2(x-4)^2 - 2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(4, -2)$ 이다.

209 [답] $(1, -2)$

이차함수 $y = 3(x-1)^2 - 2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(1, -2)$ 이다.

210 [답] $(-1, 3)$

이차함수 $y = 7(x+1)^2 + 3$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(-1, 3)$ 이다.

211 [답] $(-9, 6)$

이차함수 $y = 5(x+9)^2 + 6$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(-9, 6)$ 이다.

212 [답] $(-3, -7)$

이차함수 $y = -(x+3)^2 - 7$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(-3, -7)$ 이다.

213 [답] $(-2, -4)$

이차함수 $y = -5(x+2)^2 - 4$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(-2, -4)$ 이다.

214 [답] ○

$y = 4x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동하면 $y = 4(x-1)^2 - 2$ 의 그래프이다.

215 [답] ×

꼭짓점의 좌표는 $(1, -2)$ 이다.

216 [답] ○

x^2 의 계수가 양수이므로 아래로 볼록한 포물선이다.

217 [답] ○

$y = 4(x-1)^2 - 2$ 에

$x = 0$ 을 대입하면 $y = 4(0-1)^2 - 2 = 2$

$x = 1$ 을 대입하면 $y = 4(1-1)^2 - 2 = -2$

따라서 이차함수 $y = 4(x-1)^2 - 2$ 의 그래프는

두 점 $(0, 2)$, $(1, -2)$ 를 지난다.

218 [답] ×

$y = -3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 $y = -3(x+1)^2 + 2$ 의 그래프이다.

219 [답] ×

꼭짓점의 좌표는 $(-1, 2)$ 이다.

220 [답] ○

x^2 의 계수가 음수이므로 위로 볼록한 포물선이다.

221 [답] ×

$y = -3(x+1)^2 + 2$ 에

$x = -1$ 을 대입하면 $y = -3(-1+1)^2 + 2 = 2$

$x = 0$ 을 대입하면 $y = -3(0+1)^2 + 2 = -1$

따라서 이차함수 $y = -3(x+1)^2 + 2$ 의 그래프는 두 점

$(-1, 2)$, $(0, -1)$ 을 지난다.

222 [답] 1) p, q 2) $x = p, (p, q)$

223 [답] $y = 2(x+1)^2 + 1$

$y = 2x^2 + 4x + 3 = 2(x^2 + 2x + 1) + 3 - 2$

$= 2(x + \boxed{1})^2 + \boxed{1}$

224 [답] $y = (x-1)^2 + 1$

$y = x^2 - 2x + 2 = (x^2 - 2x + 1) + 2 - 1$

$= (x-1)^2 + 1$

225 [답] $y = 3(x-1)^2 - 1$

$y = 3x^2 - 6x + 2 = 3(x^2 - 2x + 1) + 2 - 3$

$= 3(x-1)^2 - 1$

226 [답] $y=2(x+2)^2-3$

$$y=2x^2+8x+5=2(x^2+4x+4)+5-8$$

$$=2(x+2)^2-3$$

227 [답] $y=4(x-2)^2-13$

$$y=4x^2-16x+3=4(x^2-4x+4)+3-16$$

$$=4(x-2)^2-13$$

228 [답] $y=-2(x-1)^2-1$

$$y=-2x^2+4x-3$$

$$=-2(x^2-2x+1)-3+2$$

$$=-2(x-1)^2-1$$

229 [답] $y=-(x-2)^2-1$

$$y=-x^2+4x-5=-(x^2-4x+4)-5+4$$

$$=-(x-2)^2-1$$

230 [답] $y=-3(x+1)^2-2$

$$y=-3x^2-6x-5=-3(x^2+2x+1)-5+3$$

$$=-3(x+1)^2-2$$

231 [답] $y=-2(x-3)^2+21$

$$y=-2x^2+12x+3=-2(x^2-6x+9)+3+18$$

$$=-2(x-3)^2+21$$

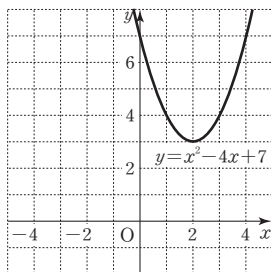
232 [답] $y=-2\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+\frac{15}{2}$

$$y=-2x^2-6x+3$$

$$=-2\left(x^2+3x+\frac{9}{4}\right)+3+\frac{9}{2}$$

$$=-2\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+\frac{15}{2}$$

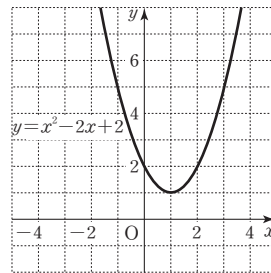
233 [답]



$$y=x^2-4x+7=(x-2)^2+3$$

따라서 꼭짓점의 좌표가 (2, 3)이고, 아래로 볼록한 포물선이다.

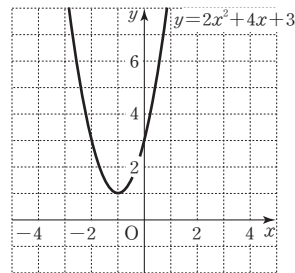
234 [답]



$$y=x^2-2x+2=(x-1)^2+1$$

따라서 꼭짓점의 좌표가 (1, 1)이고, 아래로 볼록한 포물선이다.

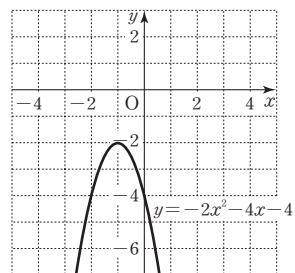
235 [답]



$$y=2x^2+4x+3=2(x+1)^2+1$$

따라서 꼭짓점의 좌표가 (-1, 1)이고, 아래로 볼록한 포물선이다.

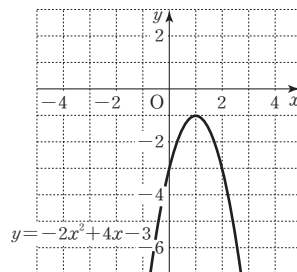
236 [답]



$$y=-2x^2-4x-4=-2(x+1)^2-2$$

따라서 꼭짓점의 좌표가 (-1, -2)이고, 위로 볼록한 포물선이다.

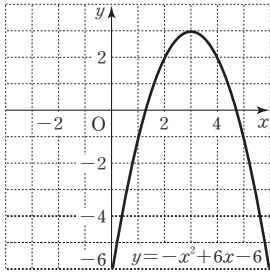
237 [답]



$$y=-2x^2+4x-3=-2(x-1)^2-1$$

따라서 꼭짓점의 좌표가 (1, -1)이고, 위로 볼록한 포물선이다.

238 [답]



$$y = -x^2 + 6x - 6 = -(x-3)^2 + 3$$

따라서 꼭짓점의 좌표가 (3, 3)이고, 위로 볼록한 포물선이다.

239 [답] (3, 1)

$$\begin{aligned} y &= -x^2 + 6x - 8 = -(x^2 - 6x + 9) - 8 + 9 \\ &= -(x-3)^2 + 1 \end{aligned}$$

따라서 꼭짓점의 좌표는 (3, 1)이다.

240 [답] (1, 2)

$$y = -2x^2 + 4x = -2(x^2 - 2x + 1) + 2 = -2(x-1)^2 + 2$$

241 [답] (2, -1)

$$y = 2x^2 - 8x + 7 = 2(x^2 - 4x + 4) + 7 - 8 = 2(x-2)^2 - 1$$

242 [답] (3, -4)

$$\begin{aligned} y &= 2x^2 - 12x + 14 = 2(x^2 - 6x + 9) + 14 - 18 \\ &= 2(x-3)^2 - 4 \end{aligned}$$

243 [답] (-2, 2)

$$\begin{aligned} y &= 3x^2 + 12x + 14 = 3(x^2 + 4x + 4) + 14 - 12 \\ &= 3(x+2)^2 + 2 \end{aligned}$$

244 [답] (-1, 1)

$$\begin{aligned} y &= -2x^2 - 4x - 1 = -2(x^2 + 2x + 1) - 1 + 2 \\ &= -2(x+1)^2 + 1 \end{aligned}$$

245 [답] (-1, -2)

$$\begin{aligned} y &= -3x^2 - 6x - 5 = -3(x^2 + 2x + 1) - 5 + 3 \\ &= -3(x+1)^2 - 2 \end{aligned}$$

246 [답] (0, 3)

y축과의 교점의 y좌표는 $x=0$ 일 때 y의 값이므로 $y=3$
따라서 y축과의 교점의 좌표는 (0, 3)이다.

247 [답] (0, 1)

y축과의 교점의 y좌표는 $x=0$ 일 때 y의 값이므로 $y=1$
따라서 y축과의 교점의 좌표는 (0, 1)이다.

248 [답] (0, 2)

y축과의 교점의 y좌표는 $x=0$ 일 때 y의 값이므로 $y=2$
따라서 y축과의 교점의 좌표는 (0, 2)이다.

249 [답] (0, 4)

y축과의 교점의 y좌표는 $x=0$ 일 때 y의 값이므로 $y=4$
따라서 y축과의 교점의 좌표는 (0, 4)이다.

250 [답] (0, -2)

y축과의 교점의 y좌표는 $x=0$ 일 때 y의 값이므로 $y=-2$
따라서 y축과의 교점의 좌표는 (0, -2)이다.

251 [답] (0, -3)

y축과의 교점의 y좌표는 $x=0$ 일 때 y의 값이므로 $y=-3$
따라서 y축과의 교점의 좌표는 (0, -3)이다.

252 [답] (0, -4)

y축과의 교점의 y좌표는 $x=0$ 일 때 y의 값이므로 $y=-4$
따라서 y축과의 교점의 좌표는 (0, -4)이다.

253 [답] (0, -6)

y축과의 교점의 y좌표는 $x=0$ 일 때 y의 값이므로 $y=-6$
따라서 y축과의 교점의 좌표는 (0, -6)이다.

254 [답] (0, 0), (-2, 0)

x축과의 교점의 x좌표는 $y=0$ 일 때 x의 값이므로

$$x^2 + 2x = 0 \text{에서 } x(x+2) = 0$$

$$\therefore x = 0 \text{ 또는 } x = -2$$

따라서 x축과의 교점의 좌표는 (0, 0), (-2, 0)이다.

255 [답] (0, 0), (1, 0)

$$-2x^2 + 2x = 0 \text{에서 } -2x(x-1) = 0$$

$$\therefore x = 0 \text{ 또는 } x = 1$$

따라서 x축과의 교점의 좌표는 (0, 0), (1, 0)

256 [답] (1, 0), (3, 0)

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \text{에서 } (x-1)(x-3) = 0$$

$$\therefore x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$

따라서 x축과의 교점의 좌표는 (1, 0), (3, 0)

257 [답] (-2, 0), (3, 0)

$$-x^2 + x + 6 = 0 \text{에서 } -(x+2)(x-3) = 0$$

$$\therefore x = -2 \text{ 또는 } x = 3$$

따라서 x축과의 교점의 좌표는 (-2, 0), (3, 0)

258 [답] (3, 0)

$$x^2 - 6x + 9 = 0 \text{에서 } (x-3)^2 = 0$$

$$\therefore x = 3 \text{ (중근)}$$

따라서 x 축과의 교점의 좌표는 (3, 0)

259 [답] (2, 0)

$$x^2 - 4x + 4 = 0 \text{에서 } (x-2)^2 = 0$$

$$\therefore x = 2 \text{ (중근)}$$

따라서 x 축과의 교점의 좌표는 (2, 0)

260 [답] ×

$y = x^2 + 6x + 5 = (x+3)^2 - 4$ 이므로 $y = x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3만큼, y 축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 것이다.

261 [답] ○

꼭짓점의 좌표는 (-3, -4)이다.

262 [답] ○

아래로 볼록한 포물선이다.

263 [답] ×

축의 방정식은 $x = -3$ 이다.

264 [답] ○

$$y = x^2 + 6x + 5 \text{에 } x = -2 \text{를 대입하면}$$

$$y = (-2)^2 + 6 \times (-2) + 5 = -3$$

따라서 점 (-2, -3)을 지난다.

265 [답] ×

$$x = 0 \text{을 대입하면 } y = 5$$

따라서 y 축과 만나는 점은 (0, 5)이다.

266 [답] 1) $y = a(x-p)^2 + q$ 2) (0, c) 3) >, <

267 [답] 1) > 2) > 3) <

$$1) \text{ 그래프가 아래로 볼록하므로 } a > 0$$

$$2) \text{ 축이 } y\text{축의 왼쪽에 있으므로 } ab > 0 \therefore b > 0$$

$$3) y\text{축과의 교점이 } x\text{축의 아래쪽에 있으므로 } c < 0$$

268 [답] 1) > 2) < 3) >

$$1) \text{ 그래프가 아래로 볼록하므로 } a > 0$$

$$2) \text{ 축이 } y\text{축의 오른쪽에 있으므로 } ab < 0 \therefore b < 0$$

$$3) y\text{축과의 교점이 } x\text{축의 위쪽에 있으므로 } c > 0$$

269 [답] 1) < 2) >, < 3) <

$$1) \text{ 그래프가 위로 볼록하므로 } a < 0$$

$$2) \text{ 축이 } y\text{축의 왼쪽에 있으므로 } ab > 0 \therefore b < 0$$

$$3) y\text{축과의 교점이 } x\text{축의 아래쪽에 있으므로 } c < 0$$

270 [답] 1) < 2) <, > 3) >

$$1) \text{ 그래프가 위로 볼록하므로 } a < 0$$

$$2) \text{ 축이 } y\text{축의 오른쪽에 있으므로 } ab < 0$$

$$\therefore b > 0$$

$$3) y\text{축과의 교점이 } x\text{축의 위쪽에 있으므로 } c > 0$$

271 [답] $a > 0, b < 0, c > 0$

$$(1) \text{ 그래프가 아래로 볼록하므로 } a > 0$$

$$(2) \text{ 축이 } y\text{축의 오른쪽에 있으므로 } ab < 0 \text{에서 } b < 0$$

$$(3) y\text{축과의 교점이 } x\text{축의 위쪽에 있으므로 } c > 0$$

272 [답] $a < 0, b > 0, c < 0$

$$(1) \text{ 그래프가 위로 볼록하므로 } a < 0$$

$$(2) \text{ 축이 } y\text{축의 오른쪽에 있으므로 } ab < 0 \text{에서 } b > 0$$

$$(3) y\text{축과의 교점이 } x\text{축의 아래쪽에 있으므로 } c < 0$$

273 [답] $a > 0, b < 0, c < 0$

$$(1) \text{ 그래프가 아래로 볼록하므로 } a > 0$$

$$(2) \text{ 축이 } y\text{축의 오른쪽에 있으므로 } ab < 0 \text{에서 } b < 0$$

$$(3) y\text{축과의 교점이 } x\text{축의 아래쪽에 있으므로 } c < 0$$

274 [답] $a < 0, b < 0, c < 0$

$$(1) \text{ 그래프가 위로 볼록하므로 } a < 0$$

$$(2) \text{ 축이 } y\text{축의 왼쪽에 있으므로 } ab > 0 \text{에서 } b < 0$$

$$(3) y\text{축과의 교점이 } x\text{축의 아래쪽에 있으므로 } c < 0$$

275 [답] $a > 0, b > 0, c < 0$

$$(1) \text{ 그래프가 아래로 볼록하므로 } a > 0$$

$$(2) \text{ 축이 } y\text{축의 왼쪽에 있으므로 } ab > 0 \text{에서 } b > 0$$

$$(3) y\text{축과의 교점이 } x\text{축의 아래쪽에 있으므로 } c < 0$$

276 [답] $a < 0, b < 0, c > 0$

$$(1) \text{ 그래프가 위로 볼록하므로 } a < 0$$

$$(2) \text{ 축이 } y\text{축의 왼쪽에 있으므로 } ab > 0 \text{에서 } b < 0$$

$$(3) y\text{축과의 교점이 } x\text{축의 위쪽에 있으므로 } c > 0$$

277 [답] 1) >, < 2) ① >, 같다, ② <, 다르다 3) >, <

278 ㉡ $y = -2(x-2)^2 + 2$

꼭짓점의 좌표가 (2, 2)이므로 $y = a(x-2)^2 + \boxed{2}$ 로 놓자.

점 (1, 0)을 지나므로 $x = \boxed{1}$, $y = \boxed{0}$ 을 대입하면

$$\boxed{0} = a(\boxed{1} - 2)^2 + 2 \quad \therefore a = \boxed{-2}$$

$$\therefore y = \boxed{-2}(x-2)^2 + \boxed{2}$$

279 ㉡ $y = 2(x-1)^2 + 1$

꼭짓점의 좌표가 (1, 1)이므로 $y = a(x-1)^2 + 1$ 로 놓고,

점 (0, 3)을 지나므로 $x = 0$, $y = 3$ 을 대입하면

$$3 = a(0-1)^2 + 1 \quad \therefore a = 2$$

$$\therefore y = 2(x-1)^2 + 1$$

280 ㉡ $y = -2(x-1)^2 + 3$

꼭짓점의 좌표가 (1, 3)이므로 $y = a(x-1)^2 + 3$ 으로 놓고,

점 (0, 1)을 지나므로 $x = 0$, $y = 1$ 을 대입하면

$$1 = a(0-1)^2 + 3 \quad \therefore a = -2$$

$$\therefore y = -2(x-1)^2 + 3$$

281 ㉡ $y = -3(x+1)^2 + 2$

꼭짓점의 좌표가 (-1, 2)이므로 $y = a(x+1)^2 + 2$ 로 놓고,

점 (0, -1)을 지나므로 $x = 0$, $y = -1$ 을 대입하면

$$-1 = a(0+1)^2 + 2 \quad \therefore a = -3$$

$$\therefore y = -3(x+1)^2 + 2$$

282 ㉡ $y = -2(x-3)^2 + 8$

꼭짓점의 좌표가 (3, 8)이므로 $y = a(x-3)^2 + 8$ 로 놓고,

점 (0, -10)을 지나므로 $x = 0$, $y = -10$ 을 대입하면

$$-10 = a(0-3)^2 + 8$$

$$-10 = 9a + 8, 9a = -18 \quad \therefore a = -2$$

$$\therefore y = -2(x-3)^2 + 8$$

283 ㉡ $y = 3(x+1)^2 - 3$

꼭짓점의 좌표가 (-1, -3)이므로 $y = a(x+1)^2 - 3$ 으로

놓고, 점 (0, 0)을 지나므로 $x = 0$, $y = 0$ 을 대입하면

$$0 = a(0+1)^2 - 3 \quad \therefore a = 3$$

$$\therefore y = 3(x+1)^2 - 3$$

284 ㉡ $y = 3(x-2)^2 - 5$

꼭짓점의 좌표가 (2, -5)이므로 $y = a(x-2)^2 - 5$ 로 놓고,

점 (0, 7)을 지나므로 $x = 0$, $y = 7$ 을 대입하면

$$7 = a(0-2)^2 - 5, 4a = 12 \quad \therefore a = 3$$

$$\therefore y = 3(x-2)^2 - 5$$

285 ㉡ $y = \frac{1}{3}(x-1)^2 - 2$

꼭짓점의 좌표가 (1, -2)이므로 $y = a(x-1)^2 - 2$ 로 놓고,

점 (-2, 1)을 지나므로 $x = -2$, $y = 1$ 을 대입하면

$$1 = a(-2-1)^2 - 2, 1 = 9a - 2, 9a = 3 \quad \therefore a = \frac{1}{3}$$

$$\therefore y = \frac{1}{3}(x-1)^2 - 2$$

286 ㉡ $y = 3x^2 - 6x + 1$

꼭짓점의 좌표가 (1, -2)이므로

$y = a(x-1)^2 - 2$ 로 놓으면 이차함수의 그래프가

점 (0, $\boxed{1}$)을 지나므로 $\boxed{1} = a(\boxed{0} - 1)^2 - 2$

$$\therefore a = \boxed{3}$$

$$\therefore y = \boxed{3}(x-1)^2 - 2 = \boxed{3}x^2 - \boxed{6}x + 1$$

287 ㉡ $y = x^2 + 2x - 2$

꼭짓점의 좌표가 (-1, -3)이므로

$$y = a(x+1)^2 - 3$$

점 (0, -2)를 지나므로

$$-2 = a(0+1)^2 - 3, a - 3 = -2 \quad \therefore a = 1$$

$$\therefore y = (x+1)^2 - 3 = x^2 + 2x - 2$$

288 ㉡ $y = 2x^2 - 12x + 16$

꼭짓점의 좌표가 (3, -2)이므로

$$y = a(x-3)^2 - 2$$

점 (2, 0)을 지나므로

$$0 = a(2-3)^2 - 2 \quad \therefore a = 2$$

$$\begin{aligned} \therefore y &= 2(x-3)^2 - 2 = 2(x^2 - 6x + 9) - 2 \\ &= 2x^2 - 12x + 16 \end{aligned}$$

289 ㉡ $y = -2x^2 + 4x$

꼭짓점의 좌표가 (1, 2)이므로

$$y = a(x-1)^2 + 2$$

점 (0, 0)을 지나므로

$$0 = a(0-1)^2 + 2, a + 2 = 0 \quad \therefore a = -2$$

$$\begin{aligned} \therefore y &= -2(x-1)^2 + 2 = -2(x^2 - 2x + 1) + 2 \\ &= -2x^2 + 4x \end{aligned}$$

290 ㉡ $y = -3x^2 - 6x - 5$

꼭짓점의 좌표가 (-1, -2)이므로

$$y = a(x+1)^2 - 2$$

점 (0, -5)를 지나므로

$$-5 = a(0+1)^2 - 2, -5 = a - 2 \quad \therefore a = -3$$

$$\begin{aligned} \therefore y &= -3(x+1)^2 - 2 = -3(x^2 + 2x + 1) - 2 \\ &= -3x^2 - 6x - 5 \end{aligned}$$

291 [답] $y = -x^2 + 6x - 8$

꼭짓점의 좌표가 (3, 1)이므로

$$y = a(x-3)^2 + 1$$

점 (2, 0)을 지나므로 $0 = a + 1 \quad \therefore a = -1$

$$\begin{aligned} \therefore y &= -(x-3)^2 + 1 = -(x^2 - 6x + 9) + 1 \\ &= -x^2 + 6x - 8 \end{aligned}$$

292 [답] 1) $y = a(x-p)^2 + q$ 2) $m, n, y = a(x-p)^2 + q$

293 [답] $y = x^2 - x - 2$

이차함수의 그래프가 x 축과의 두 교점 ($\boxed{-1}$, 0),

($\boxed{2}$, 0)을 지나므로

$$y = a\{x - (\boxed{-1})\}(x - \boxed{2}) = a(x + \boxed{1})(x - \boxed{2})$$

다른 한 점 (1, 2)를 x, y 에 각각 대입하면

$$-2 = a(1+1)(1-2) \quad \therefore a = \boxed{1}$$

따라서 구하는 식은

$$y = \boxed{1}x^2 - \boxed{1}x - \boxed{2}$$

294 [답] $y = -2x^2 + 8x - 6$

이차함수의 그래프가 x 축과의 두 교점 (1, 0), (3, 0)을 지나므로

$$y = a(x-1)(x-3)$$

다른 한 점 (2, 2)를 지나므로 x, y 에 각각 대입하면

$$2 = a(2-1)(2-3) \quad \therefore a = -2$$

$$\begin{aligned} \therefore y &= -2(x-1)(x-3) = -2(x^2 - 4x + 3) \\ &= -2x^2 + 8x - 6 \end{aligned}$$

295 [답] $y = 2x^2 - 8$

이차함수의 그래프가 x 축과의 두 교점 (-2, 0), (2, 0)을 지나므로

$$y = a(x+2)(x-2)$$

다른 한 점 (1, -6)을 지나므로 x, y 에 각각 대입하면

$$-6 = a(1+2)(1-2) \quad \therefore a = 2$$

$$\begin{aligned} \therefore y &= 2(x+2)(x-2) = 2(x^2 - 4) \\ &= 2x^2 - 8 \end{aligned}$$

296 [답] $y = x^2 + 5x + 4$

이차함수의 그래프가 x 축과의 두 교점 (-4, 0), (-1, 0)을 지나므로

$$y = a(x+4)(x+1)$$

다른 한 점 (1, 10)을 지나므로 x, y 에 각각 대입하면

$$10 = a(1+4)(1+1) \quad \therefore a = 1$$

$$\therefore y = (x+4)(x+1) = x^2 + 5x + 4$$

297 [답] $y = -3x^2 + 18x - 24$

이차함수의 그래프가 x 축과의 두 교점 (2, 0), (4, 0)을 지나므로

$$y = a(x-2)(x-4)$$

다른 한 점 (1, -9)를 지나므로 x, y 에 각각 대입하면

$$-9 = a(1-2)(1-4) \quad \therefore a = -3$$

$$\begin{aligned} \therefore y &= -3(x-2)(x-4) = -3(x^2 - 6x + 8) \\ &= -3x^2 + 18x - 24 \end{aligned}$$

298 [답] $y = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + 3$

이차함수의 그래프가 x 축과의 두 교점 (-3, 0), (2, 0)을 지나므로

$$y = a(x+3)(x-2)$$

다른 한 점 (1, 2)를 지나므로 x, y 에 각각 대입하면

$$2 = a(1+3)(1-2) \quad \therefore a = -\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore y &= -\frac{1}{2}(x+3)(x-2) = -\frac{1}{2}(x^2 + x - 6) \\ &= -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + 3 \end{aligned}$$

299 [답] 1) $a(x-m)(x-n)$ 2) $(x_1, y_1), a$

300 [답] $y = 2x^2 + 4x - 8$

구하는 식을 $y = ax^2 + bx + c$ 로 놓자.

이차함수의 그래프가 점 (0, $\boxed{-8}$)을 지나므로

$$c = \boxed{-8}$$

$$\therefore y = ax^2 + bx - \boxed{8}$$

이제 남은 두 점의 좌표 (1, -2), (-2, -8)을 x, y 에 각각 대입하면

$$-2 = a + b - 8, \quad -8 = 4a - 2b - 8$$

$$\text{두 식을 연립하여 풀면 } a = \boxed{2}, \quad b = \boxed{4}$$

따라서 구하는 식은

$$y = \boxed{2}x^2 + \boxed{4}x - \boxed{8}$$

301 [답] $y = -x^2 + 2x - 3$

이차함수의 그래프가 점 (0, -3)을 지나므로

$$c = -3$$

$$\therefore y = ax^2 + bx - 3$$

남은 두 점의 좌표 (1, -2), (2, -3)을 x, y 에 각각 대입하면

$$-2 = a + b - 3, \quad -3 = 4a + 2b - 3$$

$$\text{연립하여 풀면 } a = -1, \quad b = 2$$

$$\therefore y = -x^2 + 2x - 3$$

302 [답] $y=x^2+4x+4$

이차함수의 그래프가 점 $(0, 4)$ 를 지나므로 $c=4$

$$\therefore y=ax^2+bx+4$$

남은 두 점의 좌표 $(-2, 0)$, $(-1, 1)$ 을 x, y 에 각각 대입하면

$$0=4a-2b+4, 1=a-b+4$$

연립하여 풀면 $a=1, b=4$

$$\therefore y=x^2+4x+4$$

303 [답] $y=-x^2+2x+3$

이차함수의 그래프가 점 $(0, 3)$ 을 지나므로 $c=3$

$$\therefore y=ax^2+bx+3$$

남은 두 점의 좌표 $(-1, 0)$, $(1, 4)$ 를 x, y 에 각각 대입하면

$$0=a-b+3, 4=a+b+3$$

연립하여 풀면 $a=-1, b=2$

$$\therefore y=-x^2+2x+3$$

304 [답] $y=-x^2-4x+5$

이차함수의 그래프가 점 $(0, 5)$ 를 지나므로 $c=5$

$$\therefore y=ax^2+bx+5$$

남은 두 점의 좌표 $(1, 0)$, $(2, -7)$ 을 x, y 에 각각 대입하면

$$0=a+b+5, -7=4a+2b+5$$

연립하여 풀면 $a=-1, b=-4$

$$\therefore y=-x^2-4x+5$$

305 [답] $y=3x^2-2x-4$

이차함수의 그래프가 점 $(0, -4)$ 를 지나므로 $c=-4$

$$\therefore y=ax^2+bx-4$$

남은 두 점의 좌표 $(1, -3)$, $(2, 4)$ 를 x, y 에 각각 대입하면

$$-3=a+b-4, 4=4a+2b-4$$

연립하여 풀면 $a=3, b=-2$

$$\therefore y=3x^2-2x-4$$

306 [답] 1) $y=ax^2+bx+c, (0, y_3)$ 2) 대입 3) 연립

307 [답] $y=-x^2+10x$

한 수를 x 라 하면 다른 한 수는 $10-x$ 이므로

$$\begin{aligned} y &= x(10-x) \\ &= -x^2 + \boxed{10}x \end{aligned}$$

308 [답] $y=x^2+16x$

작은 수를 x 라 하면 다른 한 수는 $x+16$ 이므로

$$y=x(x+16)=x^2+16x$$

309 [답] $y=-x^2+14x$

직사각형의 세로의 길이를 x cm라 하면

가로의 길이는 $(14-x)$ cm이므로

$$y=x(14-x)=-x^2+14x$$

310 [답] $y=-\frac{1}{2}x^2+20x$

삼각형의 밑변의 길이를 x cm라 하면 높이는

$(40-x)$ cm이므로

$$y=\frac{1}{2}x(40-x)=-\frac{1}{2}x^2+20x$$

311 [답] $y=2x^2-20x+100$

한 정사각형의 한 변의 길이를 x cm라 하면 다른 정사각형

의 한 변의 길이는 $(10-x)$ cm이므로

$$y=x^2+(10-x)^2=2x^2-20x+100$$

312 [답] 10초 후

$y=50x-5x^2$ 에서 $y=0$ 일 때이므로

$$0=50x-5x^2 \text{에서 } x(x-10)=0$$

$$\therefore x=10 (\because x>0)$$

따라서 물체가 지면에 떨어지는 때는 쏘아 올린 지 10초 후이다.

313 [답] 1) 이차함수 2) 이차함수 3) 시간, 이차함수

단원 총정리 문제 정답 IV 이차함수

01 ⑤ 02 ① 03 ③ 04 ③ 05 ③

06 ④ 07 ② 08 ② 09 ③ 10 ⑤

11 ④ 12 ① 13 ② 14 ②

15 $y = -3x^2 - x + 4$ 16 $y = 2\pi(x^2 - 4x + 8)$

01 답 ⑤

- ① $x^2 + 2x + 1 = 0$ 은 이차방정식이다.
 ② $y = 3(x + 5) = 3x + 15$ 는 일차함수이다.
 ③ $y = -\frac{1}{4}x + 2$ 는 일차함수이다.
 ④ $y = \frac{1}{x^2 + x + 1}$ 은 이차함수가 아니다.
 ⑤ $y = 1 - 3x - x^2 = -x^2 - 3x + 1$ 은 이차함수이다.

02 답 ①

이차함수 $y = x^2 + ax + 3$ 위의 점이 (1, 5)이어야 하므로
 $x = 1, y = 5$ 를 각각 대입하면 등식이 성립한다.
 $5 = 1^2 + a \times 1 + 3, 5 = a + 4$
 $\therefore a = 1$

03 답 ③

이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 대칭인
 것은 x^2 의 계수의 절댓값이 같고, 부호가 달라야하므로
 $y = -\frac{1}{2}x^2$

04 답 ③

x^2 의 계수의 절댓값이 작을수록 그래프의 폭이 넓다.

05 답 ③

이차함수 $y = 2x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행
 이동한 그래프는 $y = 2x^2 + q$
 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 (0, q)이므로
 $q = 3$

06 답 ④

④ 이차함수 $y = 3(x - 4)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y = 3x^2$ 의
 그래프를 x 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것이다.

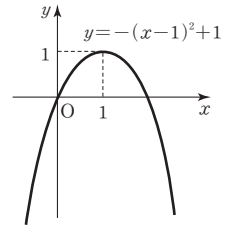
07 답 ②

$x = -2$ 를 대입하면 $y = -\frac{1}{2}(-2 + 2)^2 = 0$
 따라서 점 $(-2, 0)$ 을 지난다.

08 답 ②

이차함수 $y = -(x - 1)^2 + 1$ 의 그래프의 꼭짓점은 (1, 1)
 이고, 축의 방정식은 $x = 1$ 이다.

그리고 x^2 의 계수가 -1 로 음수이므로 위로 볼록하고 y 축
 과의 교점은 (0, 0)이므로 이차
 함수 $y = -(x - 1)^2 + 1$ 의 그래
 프는 오른쪽 그림과 같다.
 따라서 주어진 이차함수의 그래프
 가 지나지 않는 사분면은 제 2사
 분면이다.



09 답 ③

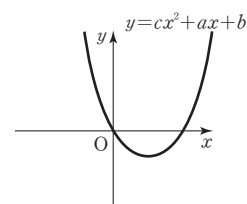
이차함수 $y = (x + 2)^2 - 1$ 의 그래프의 축의 방정식을 구하
 면 $x = -2$ 이다. 이 이차함수의 그래프를 x 축의 방향으로
 k 만큼 평행이동하면 축의 방정식도 k 만큼 평행이동하므로
 축의 방정식은 $x = -2 + k$
 이 식이 축의 방정식 $x = 1$ 과 같으므로
 $-2 + k = 1 \quad \therefore k = 3$

10 답 ⑤

이차함수 $y = 2x^2 + 4x - 2$ 를 $y = a(x - p)^2 + q$ 꼴로 바꾸
 려면
 $y = 2x^2 + 4x - 2$
 $= 2(x^2 + 2x) - 2$
 $= 2(x^2 + 2x + 1) - 2 - 2$
 $= 2(x + 1)^2 - 4$
 $\therefore a = 2, p = -1, q = -4 \Rightarrow a + p + q = 2 - 1 - 4 = -3$

11 답 ④

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프의 꼭짓점이 y 축 위에
 있으므로 $c > 0, b = 0$ 이고, 이차함수의 그래프가 위로 볼
 록하므로 $a < 0$ 이다.
 즉, $a < 0, b = 0, c > 0$ 에 대하여 이차함수
 $y = cx^2 + ax + b$ 의 그래프는
 (i) $c > 0$ 이므로 아래로 볼록하다.
 (ii) a 와 c 의 부호가 반대이므로 축이 y 축의 오른쪽에 있다.
 (iii) $b = 0$ 이므로 원점을 지난다.
 (i)~(ii)에 의하여 다음 그림과 같다.



12 [답] ①

x^2 의 계수가 1이고 축의 방정식이 $x=2$ 인 이차함수를 $y=(x-2)^2+q \cdots \textcircled{1}$ 이라 하자.

이 이차함수의 그래프가 점 $(1, 6)$ 을 지나므로

$x=1, y=6$ 을 $\textcircled{1}$ 에 각각 대입하면

$$6=(1-2)^2+q$$

$$\therefore q=5$$

$$\text{즉, } y=(x-2)^2+5=x^2-4x+4+5=x^2-4x+9$$

이 식이 이차함수 $y=x^2+ax+b$ 와 같으므로

$$a=-4, b=9$$

$$\therefore ab=-4 \times 9 = -36$$

13 [답] ②

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 x 축과 두 점 $(-2, 0)$, $(1, 0)$ 에서 각각 만나므로

$$y=ax^2+bx+c$$

$$=a\{x-(-2)\}(x-1)$$

$$=a(x+2)(x-1) \cdots \textcircled{1}$$

한편, 주어진 그래프는 y 축과 점 $(0, -\frac{1}{2})$ 에서 만나므로

$x=0, y=-\frac{1}{2}$ 을 $\textcircled{1}$ 에 각각 대입하면

$$-\frac{1}{2}=a \times (0+2) \times (0-1), -2a=-\frac{1}{2}$$

$$\therefore a=\frac{1}{4}$$

이를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$y=\frac{1}{4}(x+2)(x-1)=\frac{1}{4}(x^2+x-2)$$

$$=\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{4}x-\frac{1}{2}$$

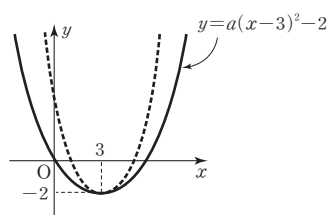
이 식이 $y=ax^2+bx+c$ 와 같으므로

$$a=\frac{1}{4}, b=\frac{1}{4}, c=-\frac{1}{2}$$

$$\therefore a-b+c=\frac{1}{4}-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$$

14 [답] ②

이차함수 $y=a(x-3)^2-2 \cdots \textcircled{1}$ 의 그래프가 제3사분면을 지나지 않으려면 그림과 같이 y 축과 만나는 점의 y 좌표가 0보다 크거나 같아야 한다.



즉, $\textcircled{1}$ 에 $x=0$ 을 대입하여 나온 값이 0보다 크거나 같아야 하므로

$$a(0-3)^2-2 \geq 0, 9a \geq 2$$

$$\therefore a \geq \frac{2}{9}$$

15 [답] $y=-3x^2-x+4$

세 점 $(0, 4)$, $(1, 0)$, $(-2, -6)$ 을 지나는 이차함수를 $y=ax^2+bx+c$ 로 놓자.

이차함수가 점 $(0, 4)$ 를 지나므로 $x=0, y=4$ 를 각각 대입하면 $c=4$

$$\therefore y=ax^2+bx+4 \cdots \textcircled{1}$$

이차함수가 점 $(1, 0)$ 을 지나므로 $\textcircled{1}$ 에 $x=1, y=0$ 을 각각 대입하면

$$0=a+b+4, a+b=-4 \cdots \textcircled{2}$$

이차함수가 점 $(-2, -6)$ 을 지나므로 $\textcircled{1}$ 에 $x=-2$,

$y=-6$ 을 각각 대입하면

$$-6=4a-2b+4, 4a-2b=-10$$

$$2a-b=-5 \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{2}+\textcircled{3}$ 을 하면

$$(a+b)+(2a-b)=-4-5$$

$$3a=-9 \quad \therefore a=-3$$

이를 $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$-3+b=-4 \quad \therefore b=-1$$

따라서 구하는 이차함수의 식은 $y=-3x^2-x+4$ 이다.

16 [답] $y=2\pi(x^2-4x+8)$

두 원의 지름의 길이의 합이 8 cm이므로 반지름의 길이의 합은 4 cm이다.

한 원의 반지름의 길이를 x cm라 하면 다른 원의 반지름의 길이는 $(4-x)$ cm이다.

이때, 두 원의 넓이의 합을 y cm²라 하면

$$y=\pi x^2+\pi(4-x)^2$$

$$=\pi\{x^2+(4-x)^2\}$$

$$=\pi(x^2+x^2-8x+16)$$

$$=2\pi(x^2-4x+8)$$